UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA

"EL TEOREMA PCP EN EL MUNDO CUÁNTICO"

TESINA

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS (MATEMÁTICAS)

PRESENTA:
AMADEO DAVID DE LA VEGA PARRA

DIRECTOR DE LA TESINA:
DR. ARMANDO CASTAÑEDA ROJANO

ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN :
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

Ciudad de México, México. Octubre, 2022

Agradecimientos

Agradezco a mis padres que siempre me han apoyado y al Dr. Armando Castañeda Rojano por apoyarme durante toda la maestría, por ser el que más me ha tenido paciencia durante los momentos difíciles, ser tan abierto, brindarme su guía y recordarme el valor del trabajo duro.

Objetivos y organización

Explicamos la relevancia de la conjetura PCP cuántica (qPCP) en física y computación cuántica.

En el primer capítulo explicamos matemáticamente qué es la computación cuántica. Luego, estudiamos la relación entre la física y la complejidad computacional para introducir el problema local del Hamiltoniano y su relación con el problema de la simulación. A partir de esto, definimos la conjetura qPCP y mostramos sus implicaciones.

En el segundo capítulo demostramos de la manera más elemental posible los resultados principales que usamos para mostrar sus implicaciones.

Damos referencias de todos los resultados matemáticos que usamos al enunciarlos, excepto para los resultados originales de esta tesina. Además, cada vez que usemos un concepto nuevo (ya sea de física, computación o matemáticas), lo escribimos en cursiva y lo documentamos en la sección "Lista de conceptos", donde especificamos la definición que usamos y/o damos referencias de tal definición. De cualquier forma, este trabajo tratará de ser lo más autocontenido posible.

Contribuciones originales de la tesina

En el primer capítulo explicamos a fondo las implicaciones de la conjetura, cuyos detalles suelen omitirse en la literatura. Por ejemplo, damos una demostración original del lema 1.1, que aunque es un resultado conocido en física-matemática, suele omitirse cuando se habla de la conjetura. Dichas implicaciones están encapsuladas por los conocidos teoremas 1.4, 1.5 y 1.6.

En el segundo capítulo proponemos los teoremas 2.1 y 2.2, los cuales son resultados esencialmente equivalentes a los teoremas 1.4 y 1.5 respectivamente; y para los cuales dedicamos todo el segundo capítulo para probarlos. Esto nos permite enfocarnos en las partes realmente importantes de los teoremas 1.4 y 1.5. No haremos lo mismo para el teorema 1.6, pues su demostración sigue las mismas ideas que los teoremas 1.4, 1.5. Cabe señalar que todos los resultados de este capítulo son contribuciones originales de esta tesina. Además, algunos resultados (como el lema 2.5 o el teorema 2.3) son lo suficientemente generales para aplicarse a otros problemas de física o computación cuántica. Especialmente el teorema 2.3, para el cual dedicamos gran parte del segundo capítulo para probarlo de la manera más elemental posible.

Finalmente, en el apéndice damos una definición alternativa de un operador (matriz) que actúa sobre q qubits y mostramos sus equivalencias con otras dos definiciones. Esto lo hacemos porque aunque este concepto es frecuentemente utilizado en la literatura, es difícil encontrar una referencia que la defina rigurosamente (para lo cual, [KSV02] es una excelente referencia), por lo que es todavía más difícil es encontrar un referencia donde se estudie sus equivalencias. De igual forma, todos los resultados del apéndice son resultados originales de este trabajo.

Contenido

Agradecimientos **1**

1 Teoría general **4**
1.1 Introducción 4
1.2 ¿Qué es la computación cuántica? 5
1.3 ¿Qué es la complejidad cuántica Hamiltoniana? 10
1.4 Definiendo a la conjetura qPCP 25
1.5 Implicaciones de la conjetura 29

2 Trasfondo matemático **34**
2.1 Resultados principales 34
2.2 ¿Qué tanto podemos aproximar $\langle\psi|H|\psi\rangle$? 40

3 Discusión final **81**

4 Apéndice **82**

Lista de conceptos **93**

1 Teoría general

1.1 Introducción

Uno de los resultados fundamentales de la complejidad computacional es el *teorema de Cook-Levin*, el cual prueba la existencia de un lenguaje NP-*completo* (SAT). Su importancia trasciende la complejidad computacional, comenzando la teoría de los problemas NP-completos (donde se descubrió que muchos problemas de distintos campos eran NP-*duros*) y permitió formular uno de los misterios más profundos de la computación y matemáticas: ¿$\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$?

Esto generó mucho interés en la comunidad científica, lo cual motivó a comprender la complejidad de calcular soluciones exactas a tales problemas. Como $\mathsf{P} \neq \mathsf{NP}$ implicaría la imposibilidad de encontrar tales soluciones eficientemente, hubo más interés por encontrar soluciones aproximadas, lo cual era suficiente para muchos problemas en la práctica. Pero a excepción de pocos problemas, no se encontraron algoritmos de aproximación y se comenzó a conjeturar una *dureza de aproximación* para tales problemas. Es decir, calcular soluciones aproximadas (dentro de cierto rango) es tan difícil como calcular soluciones exactas.

El teorema PCP (Probabilistically Checkable Proof Theorem) fue insospechadamente el punto de partida que determinó dureza de aproximación para muchos problemas NP-duros, el cual fue un logro para esta campo e influyó significativamente en el diseño de algoritmos y protocolos modernos. Cabe mencionar que este resultado surgió de problemas aparentemente no relacionados a la dureza de aproximación (para los cuales se introdujo el concepto de prueba interactiva) y originalmente se formuló como una caracterización extraordinariamente contraintuitiva de NP.

Naturalmente surge la pregunta: ¿es posible obtener un resultado análogo para la *computación cuántica*? De esto trata la conjetura qPCP. ¿Pero por qué nos interesa resolverla? ¿Qué implicaciones tendría? Sorprendentemente, esta conjetura juega un rol en nuestra comprensión de la física, pues es una conjetura sobre el *entrelazamiento cuántico*, uno de los misterios más importantes de la física. Específicamente, nos podría ayudar a comprender (y tal vez encontrar) sistemas con un número arbitrario de partículas que mantienen alto entrelazamiento cuántico multipartito (como materiales superconductores para uso de computadoras cuánticas) a temperatura ambiente. Si la conjetura es cierta, obtendríamos un resultado muy fuerte de dureza de aproximación para un problema QMA-completo:[1] el *problema local del Hamiltoniano*.

[1] QMA es la clase análoga a NP en computación cuántica.

1.2 ¿Qué es la computación cuántica?

La unidad fundamental de almacenamiento de la computación cuántica es el *qubit*, el cual podemos pensar como una partícula que puede estar en dos *estados básicos* $|0\rangle$ ó $|1\rangle$. Tales estados corresponden físicamente con valores de cierto parámetro de la partícula (como energía, o espín). Pero a diferencia de los bits clásicos, un qubit también puede estar en los dos estados básicos simultáneamente, a lo cual llamamos estado en superposición y lo describimos como una combinación lineal:

$$\psi_0|0\rangle + \psi_1|1\rangle \text{ para ciertos } \psi_0, \psi_1 \in \mathbb{C} \text{ tales que } |\psi_0|^2 + |\psi_1|^2 = 1.$$

A estos coeficientes les llamamos *amplitudes* y tienen la siguiente propiedad. Un qubit se mantiene en superposición hasta que es observado y *colapsa* instantáneamente al estado básico $|0\rangle$ con probabilidad $|\psi_0|^2$ o al estado básico $|1\rangle$ con probabilidad $|\psi_1|^2$. Análogamente, un sistema de dos qubits puede estar en cuatro estados básicos $|00\rangle$,$|01\rangle$,$|10\rangle$ ó $|11\rangle$ cuyo estado en superposición describimos como

$$\psi_{00}|01\rangle + \psi_{01}|01\rangle + \psi_{10}|10\rangle + \psi_{11}|11\rangle, \quad \text{donde } |\psi_{00}|^2 + |\psi_{01}|^2 + |\psi_{10}|^2 + |\psi_{11}|^2 = 1.$$

Y en general, podemos describir a un sistema de $n \geq 1$ qubits en superposición como

$$\sum_{x\in\{0,1\}^n} \psi_x|x\rangle \text{ para ciertos } \psi_x \in \mathbb{C} \text{ tales que } \sum_{x\in\{0,1\}^n} |\psi_x|^2 = 1.$$

A este sistema le llamamos *n-registro* cuántico (o simplemente estado) y como es de esperar, colapsa al estado básico $|x\rangle$ con probabilidad $|\psi_x|^2$ al ser observado. Cabe notar que pensamos en cada estado básico como un elemento distinto de la base canónica de $\mathbb{C}^{2^n}$ (en orden lexicográfico). Además, usaremos la *notación vectorial de Dirac*:[2]

$$|\psi\rangle = \sum_x \psi_x|x\rangle = \begin{bmatrix} \psi_{0\ldots0} \\ \ldots \\ \psi_{1\ldots1} \end{bmatrix} \text{ (\textit{ket})}, \qquad \langle\psi| = \sum_x \psi_x^*\langle x| = [\psi_{0\ldots0}^*, \ \ldots, \ \psi_{1\ldots1}^*] \text{ (\textit{bra})},$$

con el producto interno usual $\langle\varphi|\psi\rangle := \sum_x \varphi_x^*\psi_x$, y norma $\|\psi\| := \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = (\sum_x |\psi_x|^2)^{1/2}$.

Claro que sería inútil tener una computadora cuántica con registros que no cambien. ¿Cómo podemos operar sobre ellos? Usando mapeos que cumplan los *postulados de la mecánica cuántica*: deben ser lineales y unitarios.

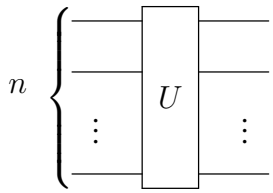
Definición 1.1. *(Operación cuántica)*
Es un operador $U : \mathbb{C}^{2^n} \to \mathbb{C}^{2^n}$ lineal unitario. I.e.,

(i) U es lineal: $U|\psi\rangle = \sum_x \psi_x U|x\rangle \ \ \forall|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$.

(ii) U preserva la norma: $\|U|\psi\rangle\| = 1$ para $\|\psi\| = 1$.

[2] Estándar en mecánica cuántica y conveniente para el álgebra lineal (ψ_x^* denota al complejo conjugado de ψ_x).

Describimos gráficamente tales operaciones como sigue (a la derecha tenemos n qubits de entrada y a la izquierda n qubits de salida):



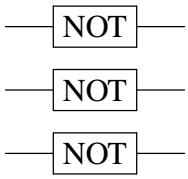
Observemos que podemos expresar cualquier operación cuántica $U : \mathbb{C}^{2^n} \to \mathbb{C}^{2^n}$ como una matriz *unitaria*[3] compleja de $2^n \times 2^n$ y aunque esta descripción es totalmente válida, no es eficiente pues al aumentar el número de qubits, la dimensión de su matriz aumenta exponencialmente. ¿Cómo podemos tener una descripción más eficiente? La idea consiste en descomponer tal operación en operaciones más simples. Específicamente, operaciones que actúen sobre a lo más dos qubits.

Definición 1.2. *(Operación cuántica elemental)*
Es una operación cuántica $U : \mathbb{C}^{2^n} \to \mathbb{C}^{2^n}$ *tal que* $n \in \{1, 2\}$.

¿Cuál sería un ejemplo de una descripción más eficiente? Supongamos que tenemos

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

la cual realiza la negación lógica sobre los bits de cada estado básico. I.e., mapea los estados básicos $|b_1 b_2 b_3\rangle \mapsto |(\neg b_1)(\neg b_2)(\neg b_3)\rangle$ (conceptualmente actúa sobre cada qubit por separado). (¡Esta última ya es una descripción muy eficiente! pero no todas las operaciones tienen esta forma). Así, podemos describir gráficamente a U como:



donde $|b\rangle \xrightarrow{\text{NOT}} |\neg b\rangle$. Para expresarlo matricialmente, usamos el *producto de Kronecker*, el cual nos ayuda a expresar operaciones cuánticas usando operaciones de registros más pequeños.

[3] Una matriz cuadrada U es unitaria $\Leftrightarrow UU^\dagger = I$. ($U^\dagger$ denota su transpuesta conjugada).

Definición 1.3. *(Producto de Kronecker)*
Sean A y B dos matrices de $M \times N$ y $P \times Q$ respectivamente. Entonces su producto de Kronecker $A \otimes B$ es la matriz de $MP \times NQ$ dada por

$$A \otimes B := \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1N}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1}B & \cdots & a_{MN}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1Q} & \cdots & a_{1N}b_{11} & \cdots & a_{1N}b_{1Q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{P1} & \cdots & a_{11}b_{PQ} & \cdots & a_{1N}b_{P1} & \cdots & a_{1N}b_{PQ} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{M1}b_{11} & \cdots & a_{M1}b_{1Q} & \cdots & a_{MN}b_{11} & \cdots & a_{MN}b_{1Q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1}b_{P1} & \cdots & a_{M1}b_{PQ} & \cdots & a_{MN}b_{P1} & \cdots & a_{MN}b_{PQ} \end{bmatrix},$$

O equivalentemente, es la matriz con entradas:

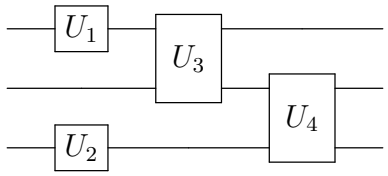
$$[A \otimes B]_{j,k} := [A]_{\lceil j/P \rceil,\ \lceil k/Q \rceil} \cdot [B]_{(j-1 \bmod P)+1,\ (k-1 \bmod Q)+1} \quad \text{para} \quad \begin{cases} 1 \leq j \leq MP, \\ 1 \leq k \leq NQ. \end{cases} \tag{1.1}$$

Nota. El producto de Kronecker satisface muchas propiedades que esperaríamos. Por ejemplo, es asociativo, distributivo, etc. Para una lista de propiedades útiles, véase [Sch04]. Por simplicidad, denotamos $|\psi\rangle\langle\varphi|$ al producto $|\psi\rangle \otimes \langle\varphi|$ para estados $|\psi\rangle, |\varphi\rangle$. Además, denotamos como $\mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ al conjunto de matrices complejas de $N \times N$.

Así,

$$U = \text{NOT} \otimes \text{NOT} \otimes \text{NOT}, \quad \text{donde NOT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Y en general, podemos expresar cualquier operación cuántica como un circuito (análogamente a los circuitos clásicos, que usan las compuertas AND, OR y NOT). Esto nos permite saber cuántos qubits tenemos, qué operaciones les aplicamos a cada uno y en qué orden. Por ejemplo, el circuito:



es equivalente a la operación $(I_1 \otimes U_4)(U_3 \otimes I_1)(U_1 \otimes I_1 \otimes U_2)$, donde cada U_i es una compuerta cuántica e I_1 es la identidad. (En general, denotaremos a la identidad en $\mathbb{C}^{2^n}$ como I_n).

Definición 1.4. *(Circuito cuántico)*
Es una gráfica acíclica dirigida tal que cada nodo v satisface alguna de las siguientes:

i) $id(v) = 0$ *y* $od(v) = 1$. *Tales nodos representan qubits de entrada.*

ii) $id(v) = od(v) \in \{1, 2\}$. *Tales nodos representan compuertas cuánticas.*

iii) $id(v) = 1$ *y* $od(v) = 0$. *Tales nodos representan qubits de salida.*

Donde id(v) y od(v) denotan el grado de entrada o salida de v respectivamente. I.e., es el número de aristas que entran o salen de v.

Por simplicidad, también denotamos como U a un circuito si su implementación está especficada. Observemos que podemos expresar cualquier circuito cuántico como:

$$U = U_P U_{P-1} \dots U_1, \quad \text{para } U_i \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}), \text{ donde } U_i = \bigotimes_{j=1}^{N_i} U_j^{(i)} \text{ para algún } N_i \leq n, \tag{1.2}$$

y cada $U_j^{(i)}$ es una compuerta cuántica. Sólo tenemos que "insertar" compuertas identidad en donde tenga "huecos" el circuito (véase figura 1.1). En este caso, decimos que el circuito tiene profundidad $\mathcal{P}(U) := P \geq 1$ respecto a tal implementación. Y definimos $\mathcal{P}(U) = 0$ para $U = I_n$.

Figura 1.1. $U = (I_1 \otimes U_4)(U_3 \otimes I_1)(U_1 \otimes I_1 \otimes U_2)$ *con* $\mathcal{P}(U) = 3$.

Así, la computación cuántica es simplemente una sucesión de compuertas cuánticas aplicadas a un registro de qubits. Claro que nos gustaría tener el menor número posible de compuertas cuánticas. De hecho, gran parte de la complejidad computacional cuántica trata de eso: ¿cuáles operaciones cuánticas se pueden expresar como un circuito cuántico con un número polinomial de compuertas cuánticas? (polinomial sobre el número de qubits). Cabe mencionar que cualquier operación cuántica (i.e., cualquier matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^n}$) se puede expresar como un circuito cuántico. Véase [NC10], sección 4.5, pág. 188.

Sólo falta un detalle importante. ¿Cómo hacemos cálculos usando una computadora cuántica? De nada nos sirve tener un estado en superposición si no nos da información en concreto. Queremos algo análogo a la computación clásica, donde ingresemos bits de entrada y obtengamos determinados bits de salida. Pues bien, antes mencionamos que al medir un n-registro, este colapsa a un estado básico $|b_1 b_2 \dots b_n\rangle$. Estos son nuestros bits de salida. Así, la meta consiste en encontrar una operación cuántica que maximice la probabilidad de obtener al final el estado básico correcto. Representamos una medición en un circuito con un símbolo al final de éste:

(a) (b)

(a) Medición del primer qubit de salida (que colapsa a $|b_1\rangle$). (b) Medición de todo el registro.

Decimos que U *acepta* a $|\psi\rangle$ si y sólo si el primer qubit de salida colapsa a $|1\rangle$ al ser medido. Observemos que esto depende de tres cosas: del circuito U, del estado de entrada $|\psi\rangle$, y del acto

de medir. Así que con lo que hemos desarrollado, sería problemático definir esta noción de forma puramente matemática, pues en mecánica cuántica, medir[4] es un proceso físico no determinista. Sin embargo, podemos calcular la probabilidad de que U acepte a $|\psi\rangle$, porque eso depende de sus amplitudes.

Por ejemplo, supongamos que $U|\psi\rangle = \psi_0|0\rangle + \psi_1|1\rangle$. Entonces $\Pr[U \text{ acepte } |\psi\rangle] = |\psi_1|^2$. De igual forma, si $U|\psi\rangle = \psi_{00}|00\rangle + \psi_{01}|01\rangle + \psi_{10}|10\rangle + \psi_{11}|11\rangle$, entonces

$$\Pr[U \text{ acepte } |\psi\rangle] = |\psi_{10}|^2 + |\psi_{11}|^2.$$

Y en general, tal probabilidad no depende de ninguna medición en particular y

$$\Pr[U \text{ acepte } |\psi\rangle] = \|\Pi_1 U|\psi\rangle\|^2, \quad \text{donde } \Pi_1 := |1\rangle\langle 1| \otimes I_{n-1}.$$

[4] ¿Qué significa realmente medir y por qué induce un colapso instantáneo? Este es un problema profundo que no ha sido resuelto desde que se propuso la mecánica cuántica y se le conoce como problema de la medida.

1.3 ¿Qué es la complejidad cuántica Hamiltoniana?

Es una rama tanto de la computación como de la física. Estudia la relación entre la complejidad computacional y las propiedades de los sistemas físicos para tratar de resolver la pregunta: ¿qué tan "difícil" es simular un sistema cuántico? El problema local del Hamiltoniano es un caso particular de éste, donde se estudia la complejidad computacional de unos objetos muy usados en mecánica cuántica, llamados *Hamiltonianos*. Esto es posible gracias a una profunda relación entre los Hamiltonianos y los problemas NP.

Pero, ¿qué es un Hamiltoniano? Es un operador H que representa la *energía total* de un sistema tal que cada eigenvalor de H es un valor posible de energía.[5] Para sistemas cerrados (i.e., sin influencia física externa) permite predecir el comportamiento de un estado $|\psi\rangle$ a través del tiempo mediante la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = H|\psi\rangle, \tag{1.3}$$

donde $\hbar$ es una constante y H se expresa como una matriz *Hermitiana*.[6] A $\hbar$ se le conoce como la constante reducida de Planck y su valor se conoce experimentalmente. Así, si conocemos el Hamiltoniano de un sistema, su dinámica (en teoría) está completamente determinada.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de un qubit $|\psi(t)\rangle = \psi_0(t)|0\rangle + \psi_1(t)|1\rangle$ cuyo Hamiltoniano corresponde a

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

De (1.3) obtenemos que $\psi_0'(t) = \psi_1'(t) = 0$; o bien, ψ_0 y ψ_1 son constantes que dependen del estado inicial $|\psi(0)\rangle$. I.e., $|\psi\rangle$ se mantiene constante en el tiempo. En general, si el Hamiltoniano es independiente del tiempo, la solución a la ecuación de Schrödinger es

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{it}{\hbar}H}|\psi(0)\rangle \quad \forall t \geq 0, \tag{1.4}$$

donde $e^{-\frac{it}{\hbar}H}$ es la *exponencial matricial*. ¿Cuál es la relación entre los Hamiltonianos y las operaciones cuánticas? Esto lo explica la ecuación (1.4) pues un Hamiltoniano determina una operación cuántica en un tiempo específico. En efecto, cuando aplicamos una operación cuántica U a un estado $|\psi_1\rangle$, obtenemos un estado $|\psi_2\rangle = U|\psi_1\rangle$. Lo que sucede físicamente es que $|\psi_1\rangle$ evoluciona a $|\psi_2\rangle$, y después de cierto tiempo, $|\psi_2\rangle = e^{-\frac{it}{\hbar}H}|\psi_1\rangle$. Recíprocamente, para cada operación cuántica, existe un Hamiltoniano (de hecho, una infinidad) tal que (1.4) se satisface. Esto también explica por qué H debe ser Hermitiana ya que para $t \in \mathbb{R}$, $U = e^{-\frac{it}{\hbar}H}$ es unitaria $\Leftrightarrow$ H es Hermitiana. (En el ejemplo anterior, $U = I_1$).

Los Hamiltonianos son útiles en la física de materia condensada, la cual estudia las propiedades físicas de los sistemas de varias partículas (many-body systems). Uno de sus objetivos consiste en encontrar la relación entre las propiedades macroscópicas emergentes y las propiedades microscópicas. Esto permite comprender los fenómenos macroscópicos a partir de "efectos cuánticos" (véase [Sta16], sección 4.1, pág. 96 y [Tas20], sección 1.1, pág. 1). Como aplicación

[5] Max Planck fue el primero en dar el primer paso hacia una teoría cuántica cuando en 1900 sugirió que la energía puede tomar también valores discretos, que terminaron por llamarse "cuantos de energía". De aquí el término cuántico.

[6] Una matriz H es Hermitiana $\Leftrightarrow$ $H = H^\dagger$.

particular de esta rama, tenemos el uso de los semiconductores, superconductores y superfluidos (más adelante veremos una extraordinaria implicación de la conjetura qPCP sobre la ciencia de tales materiales a temperatura ambiente con posibles aplicaciones prácticas).

¿Cómo se modela un sistema de varias partículas? Mediante una gráfica (usualmente gráficas de malla (lattice graphs) donde cada nodo representa una partícula (o qubit) y cada arista representa una interacción física (fuerza fundamental) entre dos partículas (véase figura 1.2). Y en general, mediante una hipergráfica donde cada hiperarista representa una interacción física entre sus partículas.

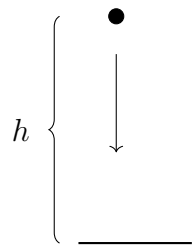
Figura 1.2. *(a) Gráfica de malla en 2D. (b) Gráfica de malla en 3D.*

Antes de ver un ejemplo (modelo de Ising), es oportuno considerar el concepto involucrado probablemente más importante: energía. Pero, ¿qué es la energía? Al imaginarlo, pensamos en aquello que permite el movimiento y recordamos varias formas de energía: eléctrica, química, térmica, nuclear, etc. Pero ¿qué es en realidad? Este es uno de los misterios más profundos de la física. Aún así, la energía está lo suficientemente comprendida para cualquier propósito práctico actual. Podemos modelarla y expresarla matemáticamente para hacer predicciones con suficiente precisión. ¡Pero hay que tener cuidado con las suposiciones de nuestro modelo! La energía no será la misma en mecánica clásica que en mecánica cuántica (o relativista). Afortunadamente, en cualquier teoría física con validez experimental, es posible descomponerla en dos tipos: cinética y potencial. La energía cinética se puede entender como aquella que se manifiesta en forma de **movimiento**; y la potencial como aquella que los objetos **guardan** antes de que se convierta en energía cinética. Por ejemplo, la energía eléctrica y térmica se reducen a energía cinética (debido al movimiento de electrones y partículas); y la química y nuclear se reducen a energía potencial (los alimentos guardan energía que se libera al ser digeridos y los átomos guardan energía que se libera en una explosión nuclear).

Así, basta pensar que es una una cantidad escalar (compuesta de energía cinética E_c y energía potencial E_p) que satisface cierta *ley de conservación*. Específicamente, la energía total E de un sistema cerrado es $E = E_c + E_p$ y se mantiene constante en el tiempo (E_c y E_p pueden cambiar, pero de tal forma que E siempre es igual). Veamos dos ejemplos.

En mecánica clásica, la energía cinética de un objeto puntual depende de su masa y velocidad, y se define como $\frac{1}{2}mv^2$.

Ejemplo 1)

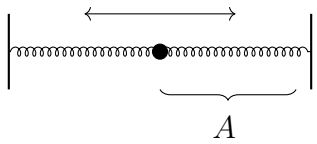


Un objeto cae con una aceleración constante $g > 0$ desde una altura h. Sea $y \in (0, h]$ la altura a la que se encuentra el objeto durante la caída, entonces tenemos el sistema

$$\begin{cases} y''(t) = -g \\ y'(0) = 0 \\ y(0) = h \end{cases} \quad \Rightarrow \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Tomando $E_p = mgy$, podemos verificar fácilmente que $E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgy = mgh$.

Ejemplo 2)



Un objeto sujeto de dos resortes idénticos oscila horizontalmente con una amplitud de A. Supongamos que no tenemos fuerza de gravedad ni fricción. Sea $x \in [-A, A]$ la distancia entre el objeto y el centro del sistema. Además supongamos que tenemos las condiciones iniciales $x(0) = A$, $x'(0) = 0$. Usando la segunda ley de Newton ($F = ma$) y la ley de Hooke ($F = -kx$, donde $k > 0$ es una constante que depende de los resortes), tenemos que

$$\begin{cases} mx''(t) = -kx \\ x'(0) = 0 \\ x(0) = A \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t\right).$$

Tomando $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, podemos verificar que $E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$.

En ambos sistemas hemos usado implícitamente las leyes de Newton para predecir el movimiento de los objetos y modelar la energía. El concepto fundamental subyacente a las leyes de Newton es la fuerza. ¡Pero podemos ir en la otra dirección! En 1833 Sir William Hamilton formuló una mecánica equivalente a la de Newton, partiendo del concepto de energía. En este esquema, la energía se convierte en el concepto fundamental que predice el movimiento de los cuerpos.

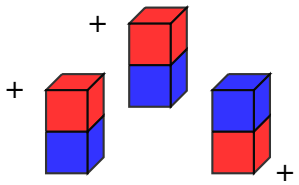
La mecánica cuántica surgió para explicar ciertos fenómenos subatómicos observados para los que no se tenía una teoría de acuerdo a las leyes de Newton. Naturalmente, se intentó modificar lo mínimo posible la teoría clásica. En este sentido, la ley de la conservación de la energía jugó un papel

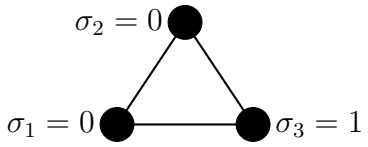
fundamental, pues también se observó una ley de conservación a escalas subatómicas. Por esta razón, se partió de la mecánica Hamiltoniana para obtener una teoría cuántica, donde igualmente, la energía es el concepto fundamental que predice el movimiento. Inicialmente hubo dos propuestas: la mecánica matricial de Heisenberg-Born-Jordan y la mecánica ondulatoria de Schrödinger, las cuales terminaron siendo matemáticamente equivalentes. La ecuación (1.3) es una adaptación de la fórmula original de Schrödinger, pero usando matrices.

Modelo antiferromagnético de Ising

Calcular la energía mínima de un sistema es un problema crucial en física. Pero en el contexto de la conjetura qPCP, este problema es conceptualmente importante porque muestra una profunda conexión entre la física y la computación, la cual se hará más evidente con el modelo de Ising:

Imaginemos un conjunto de n imanes idénticos y fijos sobre un plano. Cada uno tiene su polo positivo apuntando hacia arriba o hacia abajo, a lo cual le asignamos un valor $\sigma_i \in \{0, 1\}$ respectivamente. Por ejemplo:





¿Cómo calculamos su energía? $E_c = 0$ ya que los imanes están fijos. Luego, puesto que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, entonces $(-1)^{\sigma_i+\sigma_j}$ determina cada caso para dos imanes. Así, $J_{ij}(-1)^{\sigma_i+\sigma_j}$ es la energía potencial para tales imanes, donde $J_{ij} \geq 0$ es un parámetro que depende de la distancia entre ellos ($J_{ij} = 0$ cuando su distancia es lo suficientemente grande como para despreciar su influencia). Por lo que la energía potencial total es $E_p = \sum_{(i,j)\in A} J_{ij}(-1)^{\sigma_i+\sigma_j}$, donde $G = (V, A)$ es su gŕafica asociada, y tenemos que

$$E(\sigma_1, \ldots, \sigma_n) = E_c + E_p = \sum_{(i,j)\in A} J_{ij}(-1)^{\sigma_i+\sigma_j}.$$

¿Cuál es la relación entre la energía mínima y los problemas NP? Supongamos que tenemos un sistema donde $J_{ij} = 1 \; \forall i \neq j$. Para su gráfica asociada, sea C el número de aristas que hay entre V_0 y $V \setminus V_0$ (donde $V_0 := \{i \in V \mid \sigma_i = 0\}$). Claramente

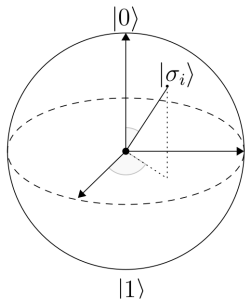
$$E = |A| - 2C.$$

En particular, minimizar la energía es equivalente a maximizar el *maximizar el corte* para su gráfica asociada. I.e., para tales sistemas encontrar la energía mínima es equivalente a resolver MAX-CUT, lo cual es NP-duro.[7]

Ahora imaginemos el mismo sistema, pero a escalas subatómicas (físicamente tenemos partículas de espín-$1/2$, como electrones o átomos de hidrógeno). Cada imán es un qubit, cuyo estado de

[7] Para $J_{ij} \geq 0$ en general, encontrar la energía mínima es equivalente a resolver Weighted-MAX-CUT.

polaridad $|\sigma_i\rangle$ asociamos con los estados básicos $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Pero a diferencia del caso clásico, tal estado puede ser una combinación lineal de estados básicos. Esto lo podemos vizualizar con la *esfera de Bloch*:



¿Cuál podría ser su Hamiltoniano H asociado? Puesto que los eigenvalores de H son los valores de energía del sistema cuyos eigenvectores son configuraciones correspondientes a tales energías, entonces

$$H|\sigma_1 \dots \sigma_n\rangle = \Big[\sum_{(i,j)\in A} J_{ij}(-1)^{\sigma_i+\sigma_j} \Big] |\sigma_1 \dots \sigma_n\rangle, \quad \forall \sigma_i \in \{0,1\}. \tag{1.5}$$

¿Cómo expresamos H eficientemente usando el producto de Kronecker? Observemos que la matriz

$$Z := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{satisface} \;\; Z|\sigma_i\rangle = (-1)^{\sigma_i}|\sigma_i\rangle. \tag{1.6}$$

Teniendo en cuenta (1.6) y que cada eigenvalor de un producto de Kronecker es un producto de eigenvalores (teorema 4.2.12 de [HJ94]), no es difícil probar que

$$H = \sum_{(i,j)\in A} J_{ij} \cdot Z_i \otimes Z_j \tag{1.7}$$

satisface (1.5), donde cada Z_i significa que aplicamos Z al i-ésimo qubit (y en cada sumando también hacemos el producto de Kronecker con la identidad respecto a los otros qubits). Permitimos un ligero abuso de notación para hacerlo conceptualmente más claro. Por ejemplo, para el sistema de tres imanes tenemos que $H = J_{12} \cdot (Z \otimes Z \otimes I_1) + J_{23} \cdot (I_1 \otimes Z \otimes Z) + J_{13} \cdot (Z \otimes I_1 \otimes Z)$.

El ejemplo anterior nos muestra que calcular la energía mínima es importante por lo siguiente. Se sabe que bajo ciertas condiciones, un sistema tiende a una configuración de energía mínima. Por ejemplo, un sistema abierto que se enfría a temperaturas cercanas al cero absoluto. Así que calcular la energía mínima nos da mucha información de su comportamiento futuro. Por otro lado, también tenemos motivaciones computacionales: ¿podemos resolver problemas NP eficientemente dejando evolucionar sistemas de imanes (o partículas)? [8]

Ahora bien, hemos dicho que la física de materia condensada estudia las propiedades macroscópicas emergentes a partir de "efectos cuánticos". Para esto, necesitamos ir incrementando el número de partículas indefinidamente. Así, podemos definir el problema de decisión de calcular la energía mínima y determinar su complejidad respecto al número de partículas. A este se le conoce como el

[8] De hecho, esta es la idea detrás de la computación cuántica adiabática.

problema local del Hamiltoniano. ¿Pero cuáles son sus instancias? La ecuación (1.7) nos sugiere cómo deben ser. Una suma de matrices Hermitianas, donde cada una "actúa" localmente sobre un número fijo q de partículas. Observemos que $q = 2$ en (1.7). ¿Pero en general, cómo expresamos tales matrices matemáticamente?

Definición 1.5. *(Matriz que actúa sobre q qubits)*
Dados $1 \leq q \leq n$, entonces $M \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ actúa sobre q qubits si y sólo si

$$M = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} m_1^{(k)} \otimes m_2^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)},$$

para $m_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ tales que

$$\textit{si} \quad J := \{j \in \{1, ..., n\} : \textit{ existe } k \textit{ tal que } m_j^{(k)} \neq I_1\}, \quad \textit{entonces} \quad |J| \leq q.$$

Aquí, J expresa sobre cuáles qubits "actúa" M. Por ejemplo, para el tercer sumando del Hamiltoniano de tres imanes,

$$J_{13} \cdot (Z \otimes I_1 \otimes Z) = \sum_{k=1}^{16} m_1^{(k)} \otimes m_2^{(k)} \otimes m_3^{(k)}, \quad \text{para} \begin{cases} m_1^{(1)} = J_{13} \cdot Z, \\ m_2^{(k)} = I_1 \ \ \forall k, \\ m_3^{(1)} = Z, \\ m_1^{(k)} = \mathbf{0} \ \text{ para } k > 1. \end{cases}$$

Y como $J = \{1, 3\}$, entonces tal matriz actúa sobre el primer y el tercer qubit. Ahora, ¿por qué tenemos $2^q \times 2^q$ sumandos? Es claro que cada sumando actúa sobre un subconjunto de J, pero no toda matriz de $2^n \times 2^n$ que actúa sobre $q \geq 2$ qubits se puede expresar como un producto de Kronecker de n matrices de 2×2. Sin embargo, es posible expresarla al sumar suficientes matrices de este tipo y resulta que de hecho $2^q \times 2^q$ sumandos bastan (y por mucho). Véase lema 4.2 del apéndice y definición original de Kitaev de un operador U que actúa sobre un conjunto A ordenado de qubits ([KSV02], pág. 58).

Equivalentemente, es posible definir a una matriz que actúa sobre q qubits como aquella que se puede expresar como

$$M = P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_{n-q}) \cdot P_\pi,$$

donde P_π es una matriz tal que $P_\pi |b_1 \dots b_n\rangle = |b_{\pi(1)} \dots b_{\pi(n)}\rangle$ para alguna permutación π de n elementos, y alguna $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$. Y aunque esta sería una definición más directa, nos resultará mejor trabajar matemáticamente con la definición 1.5.

¿De dónde surgen las permutaciones? Porque podemos expresar una matriz que actúa sobre un número fijo de qubits ordenando primeramente tales qubits. Por ejemplo,

$$J_{13} \cdot (Z \otimes I_1 \otimes Z) = P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_1) \cdot P_\pi, \quad \text{para } \ \pi = (2, 3) \ \text{ y } \ M' = J_{13} \cdot Z \otimes Z.$$

I.e., permutamos el segundo y tercer qubit para expresar tal sumando mediante dicha permutación y una matriz M' de $2^q \times 2^q = O(1)$. Ahora ya podemos definir el problema local del Hamiltoniano.

Definición 1.6. *(Problema local del Hamiltoniano (q-LH))*
Entrada: Un conjunto de m matrices Hermitianas $\{H_1, ..., H_m\} \subset \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ tales que cada una actúa sobre q qubits, $m = \mathrm{poly}(n)$ y $\|H_i\| \leq 1$ $\forall i \in \{1, ..., m\}$. Cada entrada de $H := \sum_i H_i$ está especificada por $\mathrm{poly}(n)$ bits. Además tenemos dados dos reales $a < b$ especificados por $\mathrm{poly}(n)$ bits tales que $b - a > 1/\mathrm{poly}(n)$.

Salida: ¿El eigenvalor mínimo E_0 de H es menor-igual que a o mayor-igual que b?

Es decir, debemos distinguir entre

- $E_0(H) = \min_{\|\psi\|=1} \langle\psi|H|\psi\rangle \leq a$ *(instancia SÍ),*
- $E_0(H) = \min_{\|\psi\|=1} \langle\psi|H|\psi\rangle \geq b$ *(instancia NO).*

Observemos que podemos expresar eficientemente cada instancia. I.e., polinomialmente sobre n. Aquí estamos usando la *norma matricial* $\|H_i\| := \max_{\|\psi\|=1} \|H_i\psi\|$. Las condiciones $\|H_i\| \leq 1$ y $b - a > 1/\mathrm{poly}(n)$ en realidad son por conveniencia, pues ayudan a probar el teorema 1.3. (De hecho, de la demostración original se deduce que el resultado es válido para $b - a > 1/n^3$). Además, esto es sin pérdida de generalidad pues cualquier Hamiltoniano que surge naturalmente al modelar un sistema de interacciones locales se puede reducir polinomialmente a una instancia de q-LH (véase reducción que sigue de la definición 1.3 de [KR03]). Finalmente, que $\min_{\|\psi\|=1} \langle\psi|H|\psi\rangle$ sea el eigenvalor mínimo se sigue del teorema de Rayleigh–Ritz ([HJ90], teorema 4.2.2, pág. 176). Aquí, $\langle\psi|H|\psi\rangle$ se entiende como el producto interno entre $\langle\psi|$ y $H|\psi\rangle$.

Además, cabe mencionar que si $\{H_1, ..., H_m\}$ es una instancia del problema q-LH, donde cada

$$H_i = \sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes h_{2,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)},$$

entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que los $h_{j,i}^{(k)}$ están dados de forma que

$$\text{sus entradas están descritas por a lo más } \mathrm{poly}(n) \text{ bits y } \|h_{j,i}^{(k)}\| \leq 1 \ \ \forall i, j, k. \tag{1.8}$$

La parte de los $\mathrm{poly}(n)$ bits es clara. Para ver por qué podemos suponer que $\|h_{j,i}^{(k)}\| \leq 1$ $\forall i, j, k$, véase ecuación (4.15) del apéndice.

Antes de hablar sobre el problema de la simulación y su relación con el problema q-LH, resulta útil introducir el concepto de *matriz de densidad* (o también llamada operador de densidad). Este es un formalismo matemático que nos permite trabajar estadísticamente con estados cuánticos. Resulta particularmente útil cuando tenemos un sistema donde no sabemos exactamente en qué estado está, pero tenemos una distribución de probabilidad de estados. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema en el estado $|\psi\rangle$. No conocemos $|\psi\rangle$, pero sabemos que puede estar en el estado $|\psi_1\rangle$ con probabilidad del 80% o en el estado $|\psi_2\rangle$ con probabilidad del 20%. Esto lo podemos expresar

como $\{(p_i, |\psi_i\rangle)\}_{i=1}^2$, para $p_1 = 0.8$, $p_2 = 0.2$. En general, esto lo expresamos como

$$\{(p_i, |\psi_i\rangle)\}_{i=1}^N, \quad \text{para} \begin{cases} p_i \geq 0 \ \text{ con } \ \sum_{i=1}^N p_i = 1 \ \text{ y} \\ \\ |\psi_i\rangle \in \mathbb{C}^{2^n} \ \text{ con } \ \|\psi_i\| = 1, \end{cases} \tag{1.9}$$

y le llamamos conjunto estadístico (ensemble). Esta situación podría surgir cuando por ejemplo modelamos un sistema con ruido, lo cual siempre sucede en la realidad. Así, las matrices de densidad son ampliamente usadas en mecánica estadística (cuántica).

¿Es posible expresar un conjunto estadístico alternativamente a (1.9) de tal forma que no tengamos que operar sobre cada estado $|\psi_i\rangle$ "por separado" al hacer cálculos? En primera instancia, sería tentador expresarlo como $\sum_i \sqrt{p_i}|\psi_i\rangle$. Pero esto sería una superposición de estados, y tener una superposición es distinto a tener un conjunto estadístico. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un sistema descrito por un estado $|\psi\rangle$ desconocido que puede estar en el estado

$$|\psi_1\rangle := \frac{|}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle + |1\rangle\Big) \ \text{ con } \ p_1 := \frac{1}{2}, \qquad \text{o en } \ |\psi_2\rangle := \frac{|}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle - |1\rangle\Big) \ \text{ con } \ p_2 := \frac{1}{2}.$$

Entonces, la probabilidad de que $|\psi\rangle$ colapse a $|1\rangle$ al ser medido es

$$\begin{aligned} \Pr[|\psi\rangle \text{ colapse a } |1\rangle] \ &= p_1 \cdot \Pr[|\psi_1\rangle \text{ colapse a } |1\rangle] + p_2 \cdot \Pr[|\psi_2\rangle \text{ colapse a } |1\rangle] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \Big|\frac{1}{\sqrt{2}}\Big|^2 + \frac{1}{2} \cdot \Big| - \frac{1}{\sqrt{2}}\Big|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Por otro lado, si $|\psi'\rangle := \sum_i \sqrt{p_i}|\psi_i\rangle$ es la superposición mencionada, entonces

$$|\psi'\rangle = |0\rangle \quad \text{y} \quad \Pr[|\psi'\rangle \text{ colapse a } |1\rangle] = 0 \neq \frac{1}{2}.$$

Por lo que las predicciones de $|\psi\rangle$ (un conjunto estadístico) en general son distintas a las predicciones de $|\psi'\rangle$ (su superposición). Sin embargo, podemos expresarlo como la matriz:

$$\rho := \sum_{i=1}^N p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \ \text{ llamada matriz de densidad del conjunto estadístico } \ \{(p_i, |\psi_i\rangle)\}_{i=1}^N. \tag{1.10}$$

Podemos expresar consistentemente todas las fórmulas que tenemos en mecánica cuántica en términos de matrices de densidad con las mismas predicciones. Y en este sentido, tal formalismo es equivalente al formalismo que sólo usa estados. Incluso es posible trabajar con matrices de densidad sin hacer referencia a los conjuntos estadísticos (véase sección 2.4.2 de [NC10]), y por esta razón, algunos autores también le llaman estados a las matrices de densidad (nosotros también lo haremos cuando sea claro del contexto). De hecho, una matriz $\rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ es la matriz de densidad de un conjunto estadístico si y sólo si $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ y $\rho \succeq 0$.[9] (véase teorema 2.5 de [NC10], pág. 101). Cabe mencionar que distintos conjuntos estadísticos pueden tener las mismas

[9] Tr es la traza (suma de su diagonal). $\rho \succeq 0 \Leftrightarrow$ sus eigenvalores son no negativos $\Leftrightarrow \langle\psi|\rho|\psi\rangle \geq 0 \ \ \forall |\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$.

matrices de densidad. Pero en este caso, las predicciones son las mismas y se le llaman conjuntos estadísticamente indistinguibles.

¿Cómo describimos la acción de una operación cuántica sobre una matriz de densidad? Como

$$\{(p_i, |\psi_i\rangle)\} \xrightarrow{U} \{(p_i, U|\psi_i\rangle)\}, \text{ entonces}^{10} \sum_i p_i U|\psi_i\rangle\langle\psi_i|U^\dagger = U\Big(\sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\Big)U^\dagger = U\rho U^\dagger$$

representa tal acción. I.e., $\rho \xrightarrow{U} U\rho U^\dagger$. Otra fórmula útil es la del cálculo del *valor esperado* de un *observable* respecto a un estado. En mecánica cuántica, un observable es un operador Hermitiano que representa una propiedad física (que se puede medir) de un sistema, donde sus eigenvalores son los posibles valores que puede tomar tal propiedad. La energía, posición y momento son ejemplos típicos de observables. Para nuestros propósitos, un observable es simplemente una matriz Hermitiana $O \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$. El valor esperado de un observable O respecto a un estado $|\psi\rangle$ es un promedio de sus eigenvalores (ponderado con ciertas probabilidades que dependen de $|\psi\rangle$) y se define como

$$\langle O\rangle_\psi := \langle\psi|O|\psi\rangle. \tag{1.11}$$

¿Cómo calculamos el valor esperado respecto a una matriz de densidad? Si definimos

$$\langle O\rangle_\rho := \sum_i p_i\langle\psi_i|O|\psi_i\rangle, \quad \text{entonces se puede probar que } \langle O\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\rho O). \tag{1.12}$$

Cabe mencionar que categorizamos a las matrices de densidad en dos tipos: estados puros y mixtos. Decimos que $\rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ (con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ y $\rho \succeq 0$) es un estado puro si y sólo si existe un estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ tal que $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$. Caso contrario, decimos que ρ es un estado mixto. Observemos que para un estado puro, (1.11) es consistente con (1.12) por (2.61) y (2.62) de [NC10], pág. 76.

Ahora ya podemos enunciar el problema de la simulación. Pensemos por ejemplo, en un material (el cual tiene una estructura específica) que aumenta su número de partículas y queremos saber su comportamiento en el tiempo, o alguna propiedad en particular (por ejemplo, ¿en qué estado de la materia está?, ¿es superconductor?, etc.)

Formalmente, tenemos una familia de Hamiltonianos $\{H_n\}$, donde cada H_n es un sistema de n partículas, con correspondientes observables $\{O_n\}$, estados iniciales $\{\rho_0^{(n)}\}$ y un "tiempo" $t \in \mathbb{C}$. El problema consiste en estimar el valor esperado de un observable O_n respecto a cierto estado ρ_n (el cual depende de H_n, $\rho_0^{(n)}$ y t). Para $t \in \mathbb{R}$, ρ_n es el estado que evoluciona de $\rho_0^{(n)}$ a ρ_n en el tiempo t. I.e., $\rho_n = U\rho_0^{(n)}U^\dagger$ para $U := e^{-itH_n}$ (asumimos que la constante reducida de Planck $\hbar$ está codificada en t o en cada H_n). Pero como veremos más adelante, el problema también tiene otra interpretación para $t \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Definición 1.7. *(Problema de la simulación)*
Entrada: La descripción de:

1. *Un entero positivo n.*
2. *Una matriz $H_n \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ Hermitiana (Hamiltoniano).*

[10] $U|\psi\rangle = |\psi'\rangle \Leftrightarrow \langle\psi'| = \langle\psi|U^\dagger$ para cualquier operación cuántica U.

3. *Una matriz $O_n \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ Hermitiana (observable).*
4. *Una matriz $\rho_0^{(n)} \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ con $\mathrm{Tr}(\rho_0^{(n)}) = 1$ y $\rho_0^{(n)} \succeq 0$ (estado inicial de H_n).*
5. *Dos reales $a < b$ (valores esperados propuestos).*
6. *Un complejo t ("tiempo").*

Y sea $\rho_n := \dfrac{V^\dagger \rho_0^{(n)} V}{\mathrm{Tr}(V^\dagger \rho_0^{(n)} V)}$ *para* $V := e^{itH_n}$.

Salida: ¿El valor esperado $\langle O_n \rangle_{\rho_n}$ es menor-igual que a o mayor-igual que b?

Es decir, debemos distinguir entre

- $\langle O_n \rangle_{\rho_n} = \mathrm{Tr}(\rho_n O_n) \leq a$ *(instancia SÍ),*
- $\langle O_n \rangle_{\rho_n} = \mathrm{Tr}(\rho_n O_n) \geq b$ *(instancia NO).*

Observemos que para $t \in \mathbb{R}$, $U := e^{-itH_n}$ es unitaria y

$$\rho_n = \frac{(e^{itH_n})^\dagger \rho_0^{(n)} e^{itH_n}}{\mathrm{Tr}((e^{itH_n})^\dagger \rho_0^{(n)} e^{itH_n})} = \frac{e^{-itH_n} \rho_0^{(n)} e^{itH_n}}{\mathrm{Tr}(e^{-itH_n} \rho_0^{(n)} e^{itH_n})} = \frac{U \rho_0^{(n)} U^\dagger}{\mathrm{Tr}(U \rho_0^{(n)} U^\dagger)}.$$ [11]

Pero $\mathrm{Tr}(U\rho_0^{(n)}U^\dagger) = \mathrm{Tr}(U^\dagger U \rho_0^{(n)}) = \mathrm{Tr}(\rho_0^{(n)}) = 1$.[12] Así, $\rho_n = U\rho_0^{(n)}U^\dagger$; lo cual refleja la interpretación que mecionamos antes para t real (véase figura 1.3).

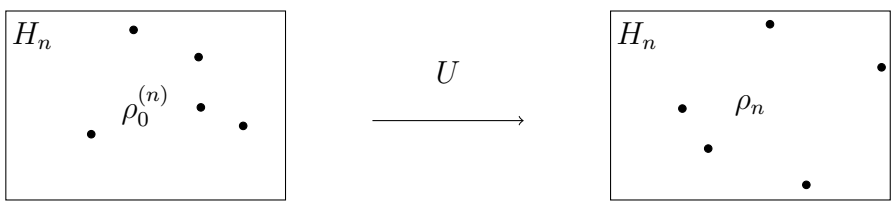


Figura 1.3. *El caso $t \in \mathbb{R}$ se usa para cuando tenemos sistemas cerrados $\{H_n\}$ que evolucionan según la ecuación de Schrödinger.*

Ahora bien, ¿qué interpretación tiene el problema de la simulación cuando $t \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$? Este caso es relevante porque ρ_n representaría un estado en equilibrio térmico si $\rho_0^{(n)} = I_n/n$. ¿Pero qué es el equilibrio térmico? Ejemplos de esto los podemos encontrar en la cocina. Si dejásemos una taza de café caliente sobre la mesa, eventualmente se enfriará hasta alcanzar la misma temperatura del ambiente. Así, decimos que el café alcanzó un estado en equilibrio térmico con el ambiente (y de igual forma, una bebida fría se calentará a temperatura ambiente). Es más, nuestra experiencia nos sugiere que en cualquier sistema H, se alcanza eventualmente un estado $\rho(H, T)$ en equilibrio térmico con el ambiente a temperatura $T > 0$, independientemente del estado inicial. Cuando esto sucede, ¿cómo lo calculamos? Pues la mecánica estadística nos enseña que $\rho(H, T)$ está dado por

[11] Aquí usamos el hecho de que para cualquier matriz cuadrada M, $(e^M)^\dagger = e^{M^\dagger}$.
[12] Ya que la traza es cíclica. (Ecuación (2.62) de [NC10], pág. 76).

el famoso *estado de Gibbs*:

$$\rho(H,T) = \frac{e^{-H/(k_B T)}}{\mathrm{Tr}\big[e^{-H/(k_B T)}\big]}, \quad \text{donde } \; k_B = 1.38... \times 10^{-23} J/K \tag{1.13}$$

es la constante de Boltzmann. El estado de Gibbs satisface propiedades interesantes. Por ejemplo, es el estado que minimiza la *energía libre de Helmholtz*. I.e.,

$$\rho(H,T) = \underset{\mathrm{Tr}(\rho)=1, \rho \succeq 0}{\arg\min} \Big\{ \mathrm{Tr}(\rho H) + k_B T \cdot \mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) \Big\}. \tag{1.14}$$

(Véase lema 1.1 al final de esta sección). A $-\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho)$ se le conoce como *entropía de von Neumann* del estado ρ y es una generalización de la entropía de Shannon (a veces se usa el logaritmo en base dos, pero en física se suele usar con el logaritmo natural). Para nosotros, basta saber que

$$0 \leq -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) \leq n \ln 2, \quad \text{para } \; \rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \; \text{ con } \; \mathrm{Tr}(\rho) = 1, \;\; \rho \succeq 0. \tag{1.15}$$

$$\text{Y además,} \quad \mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) = 0 \quad \text{si y sólo si } \rho \text{ es un estado puro.} \tag{1.16}$$

(teorema 11.8 de [NC10], pág. 513). En particular, si $|E_0\rangle$ es un estado de mínima energía $E_0(H)$,

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T) \cdot H\Big] + k_B T \cdot \mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T) \cdot \ln \rho(H,T)\Big] \; &\leq \mathrm{Tr}\Big[|E_0\rangle\langle E_0| \cdot H\Big] \qquad \text{(por (1.14) y (1.16))} \\ &= \langle E_0|H|E_0\rangle = E_0(H). \end{aligned}$$

Así, de lo anterior y de (1.15),

$$\mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T) \cdot H\Big] \leq E_0(H) - k_B T \cdot \mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T) \cdot \ln \rho(H,T)\Big] \leq E_0(H) + k_B T \cdot n \ln 2. \tag{1.17}$$

Además, si $E_0 \leq E_1 \leq ... \leq E_{2^n-1}$ son los eigenvalores de H con eigenestados ortonormales $\{|E_i\rangle\}_i$, entonces

$$\rho(H,T) = \sum_{i=0}^{2^n-1} p_i |E_i\rangle\langle E_i|, \quad \text{donde } \; p_i = \frac{e^{-E_i/(K_B T)}}{\mathrm{Tr}\big(e^{-H/(k_B T)}\big)}. \tag{1.18}$$

(esto lo probaremos en la demostración del lema 1.1). Ahora, regresando al caso del problema de la simulación donde $t \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, supongamos que $t = \alpha + i\beta/2$ y $\rho_0^{(n)} = I_n/n$. Entonces

$$\rho_n = \frac{(e^{itH_n})^\dagger e^{itH_n}}{\mathrm{Tr}\big((e^{itH_n})^\dagger e^{itH_n}\big)} = \frac{e^{-it^* H_n} \cdot e^{itH_n}}{\mathrm{Tr}\big(e^{-it^* H_n} \cdot e^{itH_n}\big)} = \frac{e^{i(t-t^*)H_n}}{\mathrm{Tr}\big(e^{i(t-t^*)H_n}\big)} = \frac{e^{-\beta H_n}}{\mathrm{Tr}\big(e^{-\beta H_n}\big)}.$$ [13]

Por lo que ρ_n representaría un estado en equilibrio térmico como en (1.13) para $\beta = 1/(k_B T)$ (véase figura 1.4).

[13] Aquí usamos el hecho de que para matrices cuadradas, $e^A \cdot e^B = e^{A+B} \Leftrightarrow AB = BA$.

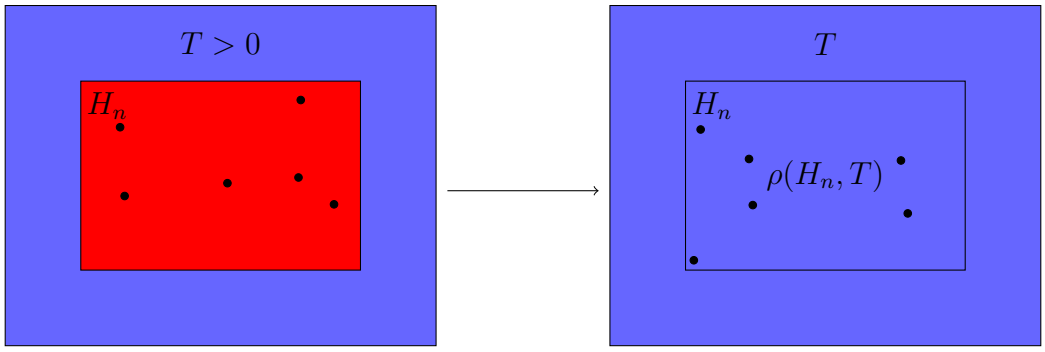


Figura 1.4. *El caso $t \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ con $\rho_0^{(n)} = I_n/n$ se usa para cuando tenemos sistemas abiertos $\{H_n\}$ que alcanzan un estado en equilibrio térmico con su ambiente (idealmente infinito) a una temperatura T (codificada en t) constante y volumen constante. Aquí $\rho_0^{(n)}$ no representa necesariamente un estado inicial, pues $\rho(H_n, T)$ se alcanza independientemente de éste. Los colores representan temperaturas.*

Un caso todavía más interesante es cuando $t = \alpha + i\beta/2$, $\rho_0^{(n)} = I_n/n$ y permitimos $\beta \to \infty$, ya que usando (1.18) se puede probar que

$$\lim_{\beta\to\infty} \langle H_n \rangle_{\rho_n} = E_0(H_n).$$

En particular, el problema de la simulación se reduce al problema q-LH para matrices H_n q-locales con $O_n = H_n$, $t = \alpha + i\beta/2$, $\rho_0^{(n)} = I_n/n$ y $\beta \to \infty$. Pero no sólo eso, pues si $E_0 \leq ... \leq E_{2^n-1}$ son los eigenvalores de H_n con eigenestados ortonormales $\{|E_i\rangle\}_i$, entonces de (1.18),

$$\lim_{\beta\to\infty} \rho_n = \sum_{j=0}^{M-1} \frac{1}{M} |E_j\rangle\langle E_j|, \quad \text{donde } |E_j\rangle \text{ son todos los } M \text{ eigenestados tales que } E_j = E_0;$$

lo cual explica por qué un sistema tiende a un estado de mínima energía al ser enfriado al cero absoluto, pues para $\beta = 1/k_B T$, $\beta \to \infty$ si y sólo si $T \to 0^+$.

Lema 1.1. [14] *Sea $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ Hermitiana y sea $\rho(H, T)$ dado por (1.13) para $T > 0$. Entonces,*

$$\rho(H, T) = \underset{Tr(\rho)=1,\ \rho\succeq 0}{\arg\min}\ F(\rho),$$

donde F denota la energía libre de Helmholtz. I.e.,

$$F(\rho) := \mathrm{Tr}(\rho H) + k_B T \cdot \mathrm{Tr}(\rho \ln \rho).$$

Demostración. Para ver que $\rho(H, T)$ minimiza a F, basta probar las siguientes ecuaciones:

$$F(\rho(H, T)) = -k_B T \ln Z, \quad \text{donde} \quad Z := \mathrm{Tr}\left[e^{-H/k_B T}\right], \tag{1.19}$$

[14] Aunque nuestra demostración es original, a este resultado también se le conoce como principio variacional de Gibbs. Véase https://en.wikipedia.org/wiki/Trace_inequality

$$-k_B T \ln Z \leq F(\rho) \quad \forall \rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \text{ con } \mathrm{Tr}(\rho) = 1 \text{ y } \rho \succeq 0. \tag{1.20}$$

Puesto que H es Hermitiana, sean $E_0 \leq ... \leq E_{2^n-1}$ sus eigenvalores, los cuales son todos reales, y sea $\{|E_0\rangle, ..., |E_{2^n-1}\rangle\}$ una base ortonormal formada por sus correspondientes eigenestados, cuya existencia está garantizada por el teorema espectral ([NC10], pág. 72). Entonces

$$H = \sum_i E_i |E_i\rangle\langle E_i|. \quad \text{(Compárese con la ecuación (2.5.1) de [KLM07], pág. 32)} \tag{1.21}$$

Y puesto que $(|E_i\rangle\langle E_i|)|E_j\rangle = |E_i\rangle\langle E_i|E_j\rangle = \delta_{ij}|E_i\rangle$[15] $\forall i, j$, entonces para cualquier $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ con $|\psi\rangle = \sum_j \psi_j |E_j\rangle$,

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_i |E_i\rangle\langle E_i|\Big)|\psi\rangle &= \Big(\sum_i |E_i\rangle\langle E_i|\Big)\Big(\sum_j \psi_j |E_j\rangle\Big) \\
&= \sum_{i,j} \psi_j \delta_{ij} |E_i\rangle \\
&= \sum_j \psi_j |E_j\rangle = |\psi\rangle.
\end{aligned}$$

Por lo que

$$\sum_i |E_i\rangle\langle E_i| = I_n. \tag{1.22}$$

Para (1.19), observemos que podemos expresar $\rho(H, T)$ como (1.18), pues de (1.21) y usando la ecuación (2.5.8) de [KLM07] pág. 33, con la expansión de Taylor de la exponencial, entonces

$$-\frac{H}{k_B T} = \sum_i \Big(\frac{-E_i}{k_B T}\Big)|E_i\rangle\langle E_i| \quad \Rightarrow \quad e^{-H/k_B T} = \sum_i e^{-E_i/k_B T}|E_i\rangle\langle E_i|. \tag{1.23}$$

De aquí que

$$\mathrm{Tr}\Big[e^{-H/k_B T}\Big] = \sum_i e^{-E_i/k_B T}\mathrm{Tr}\Big(|E_i\rangle\langle E_i|\Big) = \sum_i e^{-E_i/k_B T} > 0. \tag{1.24}$$

Así, de (1.23) y (1.24) tenemos que

$$\rho(H, T) = \frac{e^{-H/k_B T}}{\mathrm{Tr}[e^{-H/k_B T}]} = \sum_i p_i |E_i\rangle\langle E_i|, \quad \text{para } p_i = \frac{e^{-E_i/k_B T}}{\mathrm{Tr}[e^{-H/k_B T}]} > 0. \tag{1.25}$$

Y en particular, de (1.24) y (1.25),

$$\sum_i p_i = 1. \tag{1.26}$$

[15] Por ortonormalidad. Aquí $\delta_{ij} := 1$ para $i = j$ y $\delta_{ij} := 0$ para $i \neq j$. Además, $(|\psi\rangle\langle\varphi|)|\lambda\rangle = |\psi\rangle\langle\varphi|\lambda\rangle$ se puede probar con un cálculo directo.

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
\rho(H,T)\cdot H &= \Big(\sum_i p_i|E_i\rangle\langle E_i|\Big)\Big(\sum_j E_j|E_j\rangle\langle E_j|\Big)\\
&= \sum_{i,j} p_iE_j|E_i\rangle\langle E_i|E_j\rangle\langle E_j|\\
&= \sum_{i,j} p_iE_j\delta_{ij}|E_i\rangle\langle E_j|\\
&= \sum_i p_iE_i|E_i\rangle\langle E_i|.
\end{aligned}$$

Por lo que

$$\mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T)\cdot H\Big] = \sum_i p_iE_i\mathrm{Tr}\Big(|E_i\rangle\langle E_i|\Big) = \sum_i p_iE_i. \tag{1.27}$$

Y usando (1.25) con la expansión de Taylor para $x\ln x$ con la ecuación (2.5.8) de [KLM07] (o simplemente usando (11.40) de [NC10], pág. 510), tenemos que

$$\mathrm{Tr}\Big[\rho(H,T)\cdot\ln\rho(H,T)\Big] = \sum_i p_i\ln p_i. \tag{1.28}$$

Así, de (1.27) y (1.28) tenemos que

$$\begin{aligned}
F(\rho(H,T)) &= \sum_i p_iE_i + k_BT\cdot\sum_i p_i\ln p_i\\
&= \sum_i p_iE_i + k_BT\cdot\sum_i p_i\Big(-\frac{E_i}{k_BT}-\ln Z\Big) && \text{(por (1.25))}\\
&= -k_BT\ln Z\cdot\sum_i p_i\\
&= -k_BT\ln Z. && \text{(por (1.26))}
\end{aligned}$$

Esto prueba (1.19). Ahora, sea $\rho\in\mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ con $\mathrm{Tr}(\rho)=1$ y $\rho\succeq 0$. Entonces

$$\begin{aligned}
\rho\cdot\ln\rho(H,T) &= \rho\cdot\sum_i \ln p_i|E_i\rangle\langle E_i| && \text{(por (1.25) y (2.5.8))}\\
&= \rho\cdot\sum_i\Big(-\frac{E_i}{k_BT}-\ln Z\Big)|E_i\rangle\langle E_i|\\
&= -\frac{\rho}{k_BT}\cdot\sum_i E_i|E_i\rangle\langle E_i| - \rho\ln Z\cdot\sum_i|E_i\rangle\langle E_i|\\
&= -\frac{\rho H}{k_BT} - \rho\ln Z && \text{(por (1.21) y (1.22))}
\end{aligned}$$

Por lo que

$$\mathrm{Tr}[\rho \ln \rho(H,T)] = -\frac{\mathrm{Tr}(\rho H)}{k_B T} - \mathrm{Tr}(\rho) \cdot \ln Z = -\frac{\mathrm{Tr}(\rho H)}{k_B T} - \ln Z. \tag{1.29}$$

Y de aquí que

$$\begin{aligned} -\frac{\mathrm{Tr}(\rho H)}{k_B T} - \ln Z &= \mathrm{Tr}[\rho \cdot \ln \rho(H,T)] \\ &\leq \mathrm{Tr}(\rho \ln \rho). \qquad \text{(teorema 11.7 de [NC10], pág. 511)} \end{aligned}$$

(Pues $\mathrm{Tr}(\rho(H,T)) = 1$ y $\rho(H,T) \succeq 0$ por (1.26) y (1.25)). Por lo que (1.20) se sigue de la desigualdad anterior (ya que $k_B T > 0$). Por lo tanto,

$$F(\rho(H,T)) \leq F(\rho) \quad \forall \rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \text{ con } \mathrm{Tr}(\rho) = 1 \text{ y } \rho \succeq 0. \tag{1.30}$$

I.e., $\rho(H,T)$ minimiza a F. Ahora supongamos que $\rho' \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ es cualquier estado tal que

$$F(\rho') \leq F(\rho) \quad \forall \rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \text{ con } \mathrm{Tr}(\rho) = 1 \text{ y } \rho \succeq 0. \tag{1.31}$$

Entonces de (1.30) y (1.31),

$$F(\rho') = F(\rho(H,T)) = -k_B T \ln Z. \tag{1.32}$$

Luego, por el mismo razonamiento que se usó para (1.29),

$$\mathrm{Tr}(\rho' H) = -k_B T \ln Z - k_B T \cdot \mathrm{Tr}[\rho' \cdot \ln \rho(H,T)]. \tag{1.33}$$

Así,

$$\begin{aligned} -k_B T \ln Z &= F(\rho') && \text{(por (1.32))} \\ &= \mathrm{Tr}(\rho' H) + k_B T \cdot \mathrm{Tr}[\rho' \ln \rho'] \\ &= \Big(-k_B T \ln Z - k_B T \cdot \mathrm{Tr}[\rho' \cdot \ln \rho(H,T)] \Big) + k_B T \cdot \mathrm{Tr}[\rho' \ln \rho'] && \text{(por (1.33))} \end{aligned}$$

Y esto implica que

$$\mathrm{Tr}[\rho' \cdot \ln \rho(H,T)] = \mathrm{Tr}[\rho' \ln \rho'].$$

Por lo que $\rho' = \rho(H,T)$ del mismo teorema 11.7. ■

1.4 Definiendo a la conjetura qPCP

Todos los problemas en complejidad computacional se pueden codificar como *lenguajes*. Un lenguaje es simplemente un subconjunto $L \subseteq \{0,1\}^*$. En adelante, siempre usaremos lenguajes promesa: L es un lenguaje promesa si y sólo si existen $L_S, L_N \subseteq \{0,1\}^*$ (instancias SÍ y NO respectivamente) tales que $L = L_S \cup L_N$ y $L_S \cap L_N = \varnothing$. ¿Por qué usaremos tales lenguajes? Principalmente, porque no nos interesan los Hamiltonianos tales que $a < E_0(H) < b$ (y el porqué de esto lo veremos más adelante). Así que para cada lenguaje habrá sólo ciertas instancias que nos interesan resolver: L_S y L_N. Por cierto, tampoco importa mucho la codificación de q-LH siempre que sea polinomial sobre n, en cuyo caso le llamaremos codificación eficiente.

Recordemos que L pertenece a NP si y sólo si existe un algoritmo tiempo-polinomial llamado verificador tal que además de sus entradas $x \in \{0,1\}^*$, tiene acceso a unas "pruebas" de tal forma que lo siguiente se cumple: si $x \in L_S$, entonces existe una prueba que hará al verificador aceptar a x; y si $x \in L_N$, entonces el verificador siempre lo rechazará, independientemente de la prueba. I.e., definiendo poly $:= \{p : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \mid p \text{ es un polinomio}\}$, entonces $L \in$ NP si y sólo si existe $p \in$ poly y una *máquina de Turing* determinista tiempo-polinomial V tal que para cada $x \in \{0,1\}^n$,

- $x \in L_S \;\Rightarrow\; \exists \phi \in \{0,1\}^{p(n)}$ tal que V acepta (x, ϕ).
- $x \in L_N \;\Rightarrow\; \forall \phi \in \{0,1\}^{p(n)},\ V$ rechaza (x, ϕ).

En este caso, V es el verificador, $x \in \{0,1\}^n$ son las entradas, y $\phi \in \{0,1\}^{p(n)}$ son las presuntas pruebas que demuestran si $x \in L_S$ ó $x \in L_N$ (si es que $x \in L$).[16]

Ahora bien, hay principalmente dos versiones equivalentes del teorema PCP. La primera es la caracterización que mencionamos antes y la segunda es su versión de dureza de aproximación.

En la primera versión, la noción de prueba probabilísticamente verificable (Probabilistically Checkable Proof) extiende la definición de los verificadores NP, permitiendo acceso aleatorio a las pruebas, mientras que restringe el número de bits de acceso a tales pruebas. Formalmente,

Definición 1.8. *(Verificador* PCP*)*
Sea L un lenguaje promesa y $r, q : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Decimos que L tiene un verificador $(r(n), q(n))$-PCP si y sólo si existe máquina de Turing probabilística tiempo-polinomial V que satisface:

(i) Para cada $x \in \{0,1\}^n$ y dado acceso aleatorio a una prueba $\phi \in \{0,1\}^*$, V usa a lo más $r(n)$ volados aleatorios y realiza a lo más $q(n)$ consultas a los bits de ϕ.

(ii) $x \in L_S \;\Rightarrow\; \exists \phi \in \{0,1\}^{q(n)2^{r(n)}}$ tal que $\Pr[V \text{ acepte } (x, \phi)] = 1$.

(iii) $x \in L_N \;\Rightarrow\; \forall \phi \in \{0,1\}^{q(n)2^{r(n)}},\ \Pr[V \text{ acepte } (x, \phi)] \leq \frac{1}{2}$.

Decimos que $L \in$ PCP$(r(n), q(n))$ si y sólo si existen constantes $c, d > 0$ tales que L tiene un verificador $(c \cdot r(n), d \cdot q(n))$-PCP.

(Para una definición de máquina de Turing probabilística, véase [AB09], definición 71, pág. 125. Y para una de máquina de Turing con acceso aleatorio, véase [AB09], ejercicio 1.9, pág. 35).

[16] Si $x \in L = L_S \cup L_N$ en principio podríamos probar que $x \in L_N$ intentanto cada $\phi \in \{0,1\}^{p(n)}$; pero esto no es eficiente como lo sería probar que $x \in L_S$ teniendo de antemano la prueba "correcta".

Observemos que la constante $1/2$ del tercer inciso puede reducirse tanto como se quiera repitiendo el procedimiento del verificador. Así, la primera versión dice lo siguiente:

Teorema 1.1. *(*PCP*: versión con verificadores, [AS98] [ALM+98])*[17]

$$\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{PCP}(\log n, 1).$$

Esto significa que todo lenguaje en NP admite pruebas que pueden verificarse probabilísticamente leyendo un número constante de bits. ¡Constante! Y si eso no fuera lo suficientemente impactante, tal constante puede reducirse a tres (teorema 22.16 de [AB09], pág. 474). Claro que todo tiene un costo y es que el tiempo de ejecución del verificador, aunque polinomial, puede aumentar mucho.

Teniendo esta versión del teorema PCP, en este punto también resulta sorprendente que algún análogo cuántico del teorema PCP tuviera alguna relación con la física. Pero esto será más claro con su segunda versión, el cual es un resultado de dureza de aproximación para q-SAT.

Recordemos que q-SAT (para $q \geq 2$) es el problema que consiste en decidir si una fórmula $\varphi = \{\varphi_1, ..., \varphi_m\}$ CNF dada (sobre n variables y tal que cada cláusula φ_i tiene a lo más q variables), tiene una asignación que satisfaga a φ (véase sección 2.3.1 de [AB09], pág. 44). Sea $\mathtt{UNS}(\varphi)$ el mínimo número de cláusulas que NO se satisfacen (sobre todas sus asignaciones posibles). Entonces la segunda versión del teorema PCP dice lo siguiente:

Teorema 1.2. *(*PCP*: versión adaptada de dureza de aproximación, [AS98] [ALM+98])*
*Existen $\epsilon > 0$ y $q \geq 2$ tales que dada una instancia $\varphi = \{\varphi_1, ..., \varphi_m\}$ de q-*SAT*, distinguir entre:*

- $\mathtt{UNS}(H) = 0$,
- $\mathtt{UNS}(H) \geq \epsilon m$,

es NP*-duro, bajo la promesa de que alguna de las condiciones anteriores se cumpla.*

I.e., existen $\epsilon > 0$ y $q \geq 2$ globales tales que para cada $L \in \mathsf{NP}$, existe una máquina de Turing determinista tiempo-polinomial que mapea instancias $x \in L$ a instancias de q-SAT (codificadas como lenguaje) $x \mapsto \varphi_x = \{\varphi_1, ..., \varphi_m\}$, tal que

- $x \in L_S \;\Rightarrow\; \mathtt{UNS}(\varphi_x) = 0$,
- $x \in L_N \;\Rightarrow\; \mathtt{UNS}(\varphi_x) \geq \epsilon m$.

¿Pero por qué q-SAT? ¿Qué tiene de especial? En realidad no mucho, excepto que es NP-completo para $q \geq 3$. De hecho, cualquier lenguaje NP-completo tiene una versión del teorema PCP de dureza de aproximación. En particular, existe $\epsilon > 0$ y un mapeo tiempo-polinomial de 3-SAT a 3-SAT que amplifica (¡por una fracción constante!) el número de cláusulas que no se satisfacen. I.e., existe un mapeo tiempo-polinomial $x \mapsto \varphi_x$ tal que

- $\mathtt{UNS}(x) = 0 \;\Rightarrow\; \mathtt{UNS}(\varphi_x) = 0$,
- $\mathtt{UNS}(x) > 0 \;\Rightarrow\; \mathtt{UNS}(\varphi_x) \geq \epsilon m$.

[17] En realidad, el teorema completo afirma que $\mathsf{NP} = \mathsf{PCP}(\log n, 1)$, pero la otra inclusión es directa.

Nosotros usaremos la segunda versión para definir la conjetura qPCP, pues será más directo mostrar sus implicaciones. En este caso, ¿qué necesitaremos? En primer lugar, un análogo cuántico a NP: la clase conocida como QMA. Y en segundo lugar, un problema que sea QMA-completo.

Siguiendo esta idea, ¿cómo podríamos definir un análogo cuántico a NP? Lo que necesitamos es poder verificar eficientemente que $x \in L_S$ con un *verificador cuántico*. ¿Cómo tendría que ser tal verificador? En principio, podríamos usar el concepto de *máquina de Turing cuántica*; pero tal noción es altamente técnica. Por otro lado, podemos usar circuitos cuánticos, pues son polinomialmente equivalentes a tales máquinas [CCY93], [MW19]. El único inconveniente es que un circuito sólo admite un número fijo de qubits de entrada y necesitamos verificar instancias de longitud arbitraria. Pero esto se resuelve si tenemos un algoritmo que nos de el circuito deseado dependiendo de la entrada:

Definición 1.9. *(Verificador cuántico)*
Es una familia de circuitos cuánticos $\{U_x\}$ tales que existe una máquina de Turing determinista tiempo-polinomial que calcula una descripción de U_x para cada $x \in \{0,1\}^n$.

Asumimos que tenemos de antemano una codificación canónica para todos los circuitos tal que en cada descripción, el tamaño de U_x (número de qubits de entrada mas número de compuertas) no es mayor que la longitud de su descripción (no permitimos descripciones compactas de circuitos grandes); por lo que su tamaño debe ser a lo más polinomial sobre n.

Muy bien, ahora podemos usar tales familias para que funcionen como nuestros verificadores. Una ventaja es que podemos codificar a x en U_x y ya no necesitaremos usarlo como entrada. ¿Pero cómo serían nuestras pruebas? Si queremos sacar provecho de la computación cuántica, será mejor usar pruebas cuánticas, i.e., estados $|\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$ para $p \in \mathsf{poly}$. De hecho, se cree que tales pruebas ofrecen una ventaja computacional sobre las pruebas de bits clásicos. ¿Por qué? Un argumento es que si bien una computadora clásica probablemente requiere de al menos un número exponencial de bits para siquiera leer la descripción de un estado arbitrario $|\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$, una computadora cuántica puede manipular a $|\phi\rangle$ usando $p(n)$ qubits. Así que intuitivamente, una prueba cuántica debería "contener" más información que una computadora cuántica podría aprovechar. Sólo hay una sutileza: no es posible "leerla" (i.e., acceder completamente a toda esa información) sin hacer que colapse. Lo único que podemos hacer es manipularla con un circuito y realizar una medición al final. Y como medir es un proceso no determinista, sólo podremos asegurar que tal circuito aceptará con alta probabilidad:

Definición 1.10. *(QMA)*
$L \in \mathsf{QMA}$ si y sólo si existen $p, t \in \mathsf{poly}$ y un verificador cuántico $\{U_x\}$ tal que para cada $x \in \{0,1\}^n$, U_x actúa sobre $p(n) + t(n)$-registros y

- $x \in L_S \;\Rightarrow\; \exists |\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$ *con* $\|\phi\| = 1$ *tal que* $Pr[U_x \text{ acepte } |\phi\rangle \otimes |0\rangle^{t(n)}] \geq 2/3$.
- $x \in L_N \;\Rightarrow\; \forall |\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$ *con* $\|\phi\| = 1$, $Pr[U_x \text{ acepte } |\phi\rangle \otimes |0\rangle^{t(n)}] \leq 1/3$.

Aquí $|0\rangle^{t(n)}$ denota al estado básico $|0\ldots0\rangle$ con $t(n)$ ceros. Se le conoce como entrada de trabajo (o de ancilla) y permite la posibilidad de que el circuito trabaje con estados de dimensión mayor al de $|\phi\rangle$ durante su ejecución, siempre que el número total de qubits sea polinomial. Además, los números $(2/3, 1/3)$ son arbitrarios en el sentido de que podemos amplificar su diferencia tanto

como se desee. I.e., definiendo $\mathsf{QMA}(c, s)$ igual que QMA pero cambiando $(2/3, 1/3)$ por (c, s), entonces $\mathsf{QMA} = \mathsf{QMA}(1 - 2^{-k}, 2^{-k})\ \forall k \geq 2$ (aunque todavía no se sabe si se puede tener $c = 1$ como en la definición 1.8). Sorprendentemente, podemos lograr tales amplificaciones usando las mismas pruebas (i.e., sin cambiar su dimensión) para nuevos circuitos que aumentan su número de compuertas por un factor de $O(k)$ (teorema 3.3 de [MW04]).

Ahora que hemos definido a la clase QMA, podemos enunciar el análogo cuántico al teorema de Cook-Levin, el cual nos ayudará a definir la conjetura qPCP.

Teorema 1.3. *(Kitaev-Kempe-Regev, [KSV02] [KR03] [KKR06])*
q-LH es QMA-completo para $q \geq 2$. I.e., para cada $q \geq 2$ existe una codificación eficiente de q-LH tal que

(i) q-$\mathsf{LH} \in \mathsf{QMA}$.

(ii) *q-LH es QMA-duro. I.e., para cada $L \in \mathsf{QMA}$ existe una máquina de Turing determinista tiempo-polinomial R que mapea instancias de L a instancias de q-LH tal que*

- $x \in L_S \ \Rightarrow\ R(x) \in q\text{-}\mathsf{LH}_S$.
- $x \in L_N \ \Rightarrow\ R(x) \in q\text{-}\mathsf{LH}_N$.

Y justamente por esta reducción R es que no nos interesan las instancias con $a < E_0(H) < b$: si tenemos un lenguaje promesa $L \in \mathsf{QMA}$, podemos reducirlo a instancias de q-LH para las cuales $a < E_0(H) < b$ nunca se satisface. Ahora ya podemos enunciar a la conjetura qPCP.

Conjetura 1.1. *(qPCP: versión de dureza de aproximación, [AAV13])*
Existen $\epsilon > 0$ y $q \geq 2$ tales que dada una instancia de q-LH con $b - a \geq \epsilon m$, distinguir entre

- $E_0(H) \leq a$,
- $E_0(H) \geq b$,

es QMA-duro, bajo la promesa de que alguna de las condiciones anteriores se cumpla.

I.e., la conjetura establece que existen constantes globales $\epsilon > 0$ y $q \geq 2$ tales que sigue siendo QMA-duro el problema q-LH restringido a sus instancias donde $b - a \geq \epsilon m$.

Cabe mencionar que hay muchas otras versiones de la conjetura. Por ejemplo, la conjetura 8.2 de [AAL+09] es una versión con verificadores. Respecto a las versiones de dureza de aproximación, algunos autores restringen el problema q-LH a sus instancias donde $b-a \geq \epsilon n$ en vez de $b-a \geq \epsilon m$ (o incluso $b - a \geq \epsilon \|H\|$), pero tales versiones son esencialmente equivalentes. Sin embargo, a diferencia del caso clásico, no se sabe si la conjetura 8.2 es equivalente a la conjetura 1.1, a menos que usemos reducciones cuánticas, en cuyo caso son equivalentes. Incluso hay otras versiones que usan qudits. Un qudit es una generalización de un qubit, donde en vez de tener dos estados básicos $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, se tienen $d \geq 2$ estados básicos $\{|0\rangle, ..., |d-1\rangle\}$. Y otras más [FV15].

La versión que usamos nosotros es por simplicidad y por su directa analogía con el teorema 1.2, de tal forma que las implicaciones físicas importantes se mantengan.

1.5 Implicaciones de la conjetura

La relevancia física de la conjetura está íntimamentente relacionada con el entrelazamiento cuántico. Este es un fenómeno extremadamente misterioso e importante. Schrödinger expresó que el entrelazamiento no es solamente una propiedad de la mecánica cuántica "sino **la** propiedad que la caracteriza, la cual obliga a abandonar completamente las líneas clásicas de pensamiento" [Sch35]. Podemos usar este fenómeno como un recurso especial de la naturaleza, y se piensa que si la computación cuántica ofrece una ventaja exponencial sobre la clásica, es en parte por el entrelazamiento cuántico (se sabe que es necesario, aunque no suficiente, tener entrelazamiento para tener dicha ventaja [JL03]). ¿Pero qué es? Conceptualmente, podemos entenderlo como un fenómeno donde surgen correlaciones durante el colapso de un sistema. Por ejemplo, supongamos que tenemos el sistema de dos qubits:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|00\rangle + |11\rangle\Big).$$

Si hiciéramos una medición sobre el primer qubit, colapsaría al estado $|0\rangle$ con probabilidad $1/2$ o al estado $|1\rangle$ con la misma probabilidad. Lo interesante es que ¡el otro qubit colapsaría instantáneamente al mismo estado! I.e., para este sistema es imposible que un qubit colapse a $|0\rangle$, y el otro a $|1\rangle$. Así, decimos que $|\psi\rangle$ está entrelazado. Observemos que es imposible expresar $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$. (Ya que si $|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$ para $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C},\ \alpha\gamma = \beta\delta = 1/\sqrt{2}$ pero $\alpha\delta = 0$. Contradicción). Esto es precisamente lo que determina si un estado está entrelazado.

Definición 1.11. *(Entrelazamiento cuántico multipartito)*
Un estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ está entrelazado si y sólo si $|\psi\rangle \neq \bigotimes_{i=1}^{n} |\psi_i\rangle \ \ \forall |\psi_i\rangle \in \mathbb{C}^2$.

Podemos tener "niveles" de entrelazamiento. Por ejemplo, $|0\rangle \otimes (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |11\rangle)$ está entrelazado, pero no está "tan" entrelazado como el estado $(1/\sqrt{2})(|000\rangle + |111\rangle)$, pues no se puede factorizar como producto de Kronecker de ninguna forma. Hay muchas formas de cuantificar el entrelazamiento, pero nosotros lo haremos usando la noción de *complejidad de un estado* (también llamada circuit complexity).

Definición 1.12. *(Complejidad de un estado)*
Definimos la complejidad de un estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ como

$$\mathsf{cc}|\psi\rangle := \min\{\mathcal{P}(U) \mid U \textit{ es un circuito cuántico tal que } U|0\rangle^n = |\psi\rangle\}.$$

Así, mientras más compuertas requiera un estado para ser generado, mayor será su complejidad. Cabe mencionar que cualquier estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ tiene definida una complejidad $\mathsf{cc}|\psi\rangle < \infty$. Para ver por qué, sea $\mathcal{B}$ cualquier base ortonormal de $\mathbb{C}^{2^n}$ que contenga a $|\psi\rangle$ (su existencia se puede probar usando el proceso de ortonormalización de Gram–Schmidt). Así, sea U la matriz cuyos vectores columna son los vectores de $\mathcal{B}$ y tal que su primer vector columna es $|\psi\rangle$. Entonces U es unitaria (véase [AB09], afirmación 10.5, inciso 4, pág. 210) y $|\psi\rangle = U|0\rangle^n$ por construcción. Y como U se puede expresar como un circuito cuántico, entonces $\mathsf{cc}|\psi\rangle < \infty$.

Observemos que cualquier estado no entrelazado $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle$ tiene $\mathsf{cc}|\psi\rangle = 1$:

$$\begin{array}{ccccc} |0\rangle & \text{—} & \boxed{U_1} & \text{—} & |\psi_1\rangle \\ |0\rangle & \text{—} & \boxed{U_2} & \text{—} & |\psi_2\rangle \\ & & \cdots & & \\ |0\rangle & \text{—} & \boxed{U_n} & \text{—} & |\psi_n\rangle \end{array}$$

(tomando U_i tales que $U_i|0\rangle = |\psi_i\rangle$). Además, se puede probar que $\mathsf{cc}|\Phi_n\rangle = \Omega(\log n)$ para

$$|\Phi_n\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle^n + |1\rangle^n\Big).$$

Podemos extender la definición de complejidad de un estado para una matriz de densidad. Para esto, necesitamos la noción de *traza parcial* y la de *purificación de un estado ρ*.

Definición 1.13. *(Traza parcial Tr_N)*
Es la única función $\mathrm{Tr}_N : \mathcal{M}_{2^{n+N}}(\mathbb{C}) \to \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ (para cualesquiera $n, N \geq 1$) tal que para cualquier $\sigma \in \mathcal{M}_{2^{n+N}}(\mathbb{C})$,

$$\mathrm{Tr}\Big[(H \otimes I_N) \cdot \sigma\Big] = \mathrm{Tr}\Big[H \cdot \mathrm{Tr}_N(\sigma)\Big] \quad \forall H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \ \textit{Hermitiana.}$$

Nota. Dados dos sistemas físicos A y B, usualmente se define a la traza parcial Tr_B de manera algorítmica (véase sección 2.4.3 de [NC10], pág. 105 y ecuación (2.178)). Nuestra definición, por supuesto, es equivalente a la definición usual (por la caja 2.6 de [NC10], pág. 107) de tal forma que 2^n y 2^N serían las dimensiones que corresponden con los espacios asociados a los sistemas A y B respectivamente. Sólo que para nosotros no será necesario pensar en la traza parcial en términos de sistemas físicos.

Definición 1.14. *(Purificación de un estado ρ)*
Sea $\rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ y $\rho \succeq 0$. Entonces $|\Psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{n+N}}$ con $\|\Psi\| = 1$ es una purificación de ρ si y sólo si

$$\mathrm{Tr}_N(|\Psi\rangle\langle\Psi|) = \rho.$$

¿Cuál es la relevancia de una purificación? Pues una purificación contiene toda la información del estado ρ (posiblemente mixto) en forma de un estado $|\Psi\rangle$. Pero para nosotros, lo importante es tener en cuenta que si $|\Psi\rangle$ es una purificación de ρ, entonces por definición,

$$\langle\Psi|H \otimes I_N|\Psi\rangle = \mathrm{Tr}(\rho H) \quad \forall H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}) \ \text{Hermitiana.} \tag{1.34}$$

Además, cabe mencionar que cada estado ρ tiene una purificación $|\Psi\rangle$ para alguna $N \leq n$ (véase sección 2.5 de [NC10], pág. 109 y ecuación (2.207)). Así, ahora ya es claro cómo extender la definición de complejidad.

Definición 1.15. *(Complejidad de un estado dado por una matriz de densidad)*
Sea $\rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ y $\rho \succeq 0$. Entonces definimos:

$$\mathsf{cc}(\rho) := \begin{cases} \mathsf{cc}|\psi\rangle & \textit{si } \rho = |\psi\rangle\langle\psi| \textit{ es puro,} \\ \min\{\mathsf{cc}|\Psi\rangle : |\Psi\rangle \textit{ es una purificación de } \rho\} & \textit{si } \rho \textit{ es mixto.} \end{cases}$$

Nota. Observemos que $\mathsf{cc}(\rho)$ está bien definida ya que si $\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = |\varphi\rangle\langle\varphi|$, entonces existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $|\psi\rangle = e^{i\theta}|\varphi\rangle$ por el teorema 2.6 de [NC10], pág. 103. Y de aquí que $\mathsf{cc}|\psi\rangle = \mathsf{cc}|\varphi\rangle$.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre NP y QMA? Se sabe que $\mathsf{NP} \subseteq \mathsf{QMA}$. Pero no se ha probado si tal contención es estricta, aunque sería razonable suponer que $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$, (y de hecho se cree que ese es el caso). Pues bien, ¿qué significaría $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$ en vista del teorema 1.3? Aquí es cuando la computación comienza a tener serias implicaciones sobre la física. En primer lugar, implicaría la existencia (al menos, matemáticamente) de sistemas (Hamiltonianos q-locales) tales que sus estados de energía mínima, llamados *estados fundamentales*, están altamente entrelazados. Matemáticamente:

Teorema 1.4. [18] *([Yue20]) Si* $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$*, entonces para cada* $q \geq 2$ *existe una familia* $\{H_n\}_{n=1}^{\infty}$ q-LH *tales que* $\mathsf{cc}|\psi_n\rangle = \omega(1)$ *para cada familia de estados* $\{|\psi_n\rangle\}$ *que satisface*

$$\langle\psi_n|H_n|\psi_n\rangle = E_0(H_n).$$

I.e., para tal familia de estados fundamentales, $\lim_{n\to\infty} \mathsf{cc}|\psi_n\rangle = \infty$.

¿Por qué esto es importante? Como mencionamos anteriormente, el entrelazamiento cuántico es un recurso valioso para la computación cuántica. Sin embargo, es un recurso muy frágil, pues se ha encontrado experimentalmente que factores como el calor o el incremento de partículas puede destruirlo. Pero no se entiende lo suficiente como para saber todas las condiciones bajo las cuales podemos tener alto entrelazamiento. Por esta razón, cuando se intenta crear experimentalmente un sistema con muchas partículas en un estado altamente entrelazado, usualmente se enfría a temperaturas cercanas al cero absoluto. Básicamente, no se ha encontrado mejores formas de hacerlo. Sería magnífico poder construir una computadora cuántica funcionando con muchos qubits (partículas) a temperatura ambiente. Pero a la fecha, la mayoría de las computadoras cuánticas construidas requieren enfriarse cerca del cero absoluto, lo cual implica el gasto de mucha energía y recursos.

El entrelazamiento no sólo es importante en la computación cuántica. La superconductividad y la superfluidez son ejemplos de efectos que se explican como consecuencia de éste [BCS57]. Sería un verdadero logro, por ejemplo, poder construir un material superconductor a temperatura ambiente para uso práctico, pues se podría conducir la electricidad sin ninguna pérdida de energía.[19] ¡Esto significaría una verdadera revolución tecnológica!

Ahora, recordemos que un sistema tiende a un estado fundamental al ser enfriado al cero absoluto. Si en verdad $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$, el teorema 1.4 predice la existencia de sistemas con los que se puede alcanzar alto entrelazamiento cuando se enfrían al cero absoluto, lo cual tiene mucho sentido pues es consistente con lo que se ha encontrado experimentalmente. ¡Pero esto explicaría de forma teórica tal hecho empírico desde la complejidad computacional! (Además de que esto representa más evidencia a favor de $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$).

Pero algo todavía más interesante sería preguntarnos: ¿Existen sistemas tales que sus estados en equilibrio térmico (a **temperatura ambiente**) mantengan alto entrelazamiento cuántico? Y de ser así, ¿podemos encontrar una familia de tales sistemas con un número arbitrario de partículas?

[18] Este teorema también es válido para estados descritos por matrices de densidad.

[19] De hecho, esto se ha logrado pero con presiones muy elevadas, lo cual deja de ser práctico [SDGM+20].

Estas son las preguntas que motivan a resolver la conjetura qPCP, las cuales podemos formalizar mediante la conjetura NLTS (No Low-Energy Trivial States):

Conjetura 1.2. *(NLTS adaptada, [FH14])*
Existen $\epsilon' > 0$, $q \geq 2$ y una familia $\{H_n\}_{n=1}^{\infty}$ q-LH (con $m(H_n) \geq n$) tales que $\mathsf{cc}(\rho_n) = \omega(1)$ para cada familia de estados $\{\rho_n\}$ que satisface

$$\mathrm{Tr}(\rho_n H_n) \leq E_0(H_n) + \epsilon' m(H_n).$$

Teorema 1.5. *([FH14], [AAV13]) La conjetura* qPCP *implica la conjetura NLTS si* NP $\neq$ QMA.

Para aclarar, ¿qué tiene que ver esto con estados en equilibrio térmico? Pues que si la conjetura NLTS es cierta para la familia $\{H_n\}$, entonces existe una temperatura global $T_0 > 0$ tal que cualquier estado $\rho(H_n, T_0)$ estará tan entrelazado como se desee (para n suficientemente grande).

En efecto, sea $C > 0$ cualquier constante grande y tomemos

$$T_0 = \frac{\epsilon'}{k_B \ln 2} > 0. \tag{1.35}$$

Entonces existe $N \geq 1$ tal que para cada $n \geq N$ y para cada estado $\rho \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ tal que

$$\mathrm{Tr}(\rho H_n) \leq E_0(H_n) + \epsilon' m(H_n), \quad \text{entonces} \quad \mathsf{cc}(\rho) \geq C. \tag{1.36}$$

Por lo que para $n \geq N$, tenemos que $\mathsf{cc}(\rho(H_n, T_0)) \geq C$ ya que

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\Big[\rho(H_n, T_0) \cdot H_n\Big] &\leq E_0(H_n) + k_B T_0 \cdot n \ln 2 && \text{(por (1.17))} \\
&= E_0(H_n) + \epsilon' n && \text{(por (1.35))} \\
&\leq E_0(H_n) + \epsilon' m(H_n). && (m(H_n) \geq n)
\end{aligned}$$

Y lo mismo se satisface para cualquier temperatura $T \in (0, T_0]$. Claro que si esto es posible a temperatura ambiente dependerá del valor específico de ϵ'. Mientras más pequeña sea, las temperaturas permitidas serán menores. Aún así, la constante de Boltzmann es muy pequeña ($k_B = 1.38... \times 10^{-23} J/K$) y no hay razón para pensar que ϵ' deba ser todavía más pequeña. De hecho, hay una versión del teorema PCP para $\epsilon = 1/2$ (teorema 1.3 de [Din07]) y si la conjetura es cierta para una constante de esta magnitud, entonces $T_0 \sim 10^{23}$ K, lo cual no sólo permitiría alto entrelazamiento a temperatura ambiente, ¡sino que también a temperaturas extremadamente altas!

Ahora es clara relevancia de la conjetura qPCP. Por un lado, nos ayudaría a comprender mejor el fenómeno del entrelazamiento cuántico y su papel en la dinámica de tal familia de sistemas en equilibrio térmico (suponiendo que NP $\neq$ QMA). Es posible que una solución afirmativa nos permita construir sistemas que mantengan de manera robusta alto entrelazamiento a partir de su descripción matemática, con emocionantes aplicaciones tecnológicas. Por otro lado, y aunque no se sabe si la conjetura NLST implica la conjetura qPCP, una solución negativa mediante la refutación de la conjetura NLST (con NP $\neq$ QMA), significaría también un gran logro.

Observemos que no es posible deducir (1.36) usando el teorema 1.3 en vez de la conjetura qPCP. Debido a la importancia de estos resultados, y para tener una idea de por qué son válidos, en el siguiente capítulo probaremos los teoremas 2.1 y 2.2, los cuales son esencialmente equivalentes a los teoremas 1.4 y 1.5 respectivamente.

En este punto también vale preguntarnos si de verdad es necesario que las pruebas sean cuánticas en la definición de QMA. ¿Qué tal si sólo usáramos pruebas clásicas? A esta clase (lenguajes que se pueden verificar con alta probabilidad y eficientemente con una computadora cuántica usando pruebas $|\phi\rangle$ para $\phi \in \{0,1\}^{p(n)}$), se le conoce como QCMA. Observemos que usar pruebas clásicas para QMA es equivalente a usar pruebas de estados de complejidad polinomial. Así:

Definición 1.16. *(QCMA)*
$L \in$ QCMA si y sólo si existen $p, r, t \in$ poly y un verificador cuántico $\{U_x\}$ tal que para cada $x \in \{0,1\}^n$, U_x actúa sobre $p(n) + t(n)$-registros y

- $x \in L_S \;\Rightarrow\; \exists\, |\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$ *con* $\|\phi\| = 1$ *y* $\mathsf{cc}|\phi\rangle \leq r(n)$ *tal que*
$$\textit{Pr}[U_x \textit{ acepte } |\phi\rangle \otimes |0\rangle^{t(n)}] \geq 2/3.$$
- $x \in L_N \;\Rightarrow\; \forall\, |\phi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{p(n)}}$ *con* $\|\phi\| = 1$ *y* $\mathsf{cc}|\phi\rangle \leq r(n)$,
$$\textit{Pr}[U_x \textit{ acepte } |\phi\rangle \otimes |0\rangle^{t(n)}] \leq 1/3.$$

Es claro que QCMA $\subseteq$ QMA, pero aún no se sabe si QCMA $\neq$ QMA. ¿Qué pasaría en este caso?

Teorema 1.6. *([Yue20], [NVY18]) Si* QCMA $\neq$ QMA *y se satisface la conjetura* qPCP*, entonces existen $\epsilon > 0$, $q \geq 2$ y una familia $\{H_n\}_{n=1}^{\infty}$ q-LH tales que para cada familia de estados $\{|\psi_n\rangle\}$ que satisface*

$$\langle\psi_n|H_n|\psi_n\rangle \leq E_0(H_n) + \epsilon m(H_n), \quad \mathsf{cc}|\psi_n\rangle = \omega(p(n)) \;\; \forall p \in \mathsf{poly}. \tag{1.37}$$

I.e., la complejidad de tales estados crece más rápido que cualquier polinomio.

¿Qué significaría esto? Imaginemos que el resultado es válido para una familia $\{H_n\}$ cuya familia de estados $\{|\psi_n\rangle\}$ satisface (1.37) y supongamos que $\{H_n\}$ son físicamente realizables. Puesto que en principio es posible simular físicamente cualquier estado dada la descripción de un circuito que lo genera (o al menos es una de las primeras funciones que se intenta lograr con una computadora cuántica), entonces para n suficientemente grande, $|\psi_n\rangle$ tendrá un nivel tan alto de entrelazamiento que no podrá ser generado por ningún proceso físico (caso contrario, podría ser simulado con una computadora cuántica). I.e., las leyes de la física tal como las conocemos permitirían la existencia de un estado con un enorme nivel de entrelazamiento. Sin embargo, nunca podrá ser observado debido a que el universo no es, ni será lo suficientemente viejo para poder ser generado.[20]

Claro que los $\{H_n\}$ no tienen que ser físicamente realizables. Es posible que sólo las instancias del problema q-LH cuyos estados en equilibrio térmico que tienen complejidad a lo más polinomial sean las instancias físicamente realizables. Cualquier caso significaría un gran descubrimiento para la física, y una solución a la conjetura qPCP nos ayudaría a resolver estas cuestiones.

[20] Asumiendo que el universo tiene fecha de expiración.

2 Trasfondo matemático

2.1 Resultados principales

Dedicaremos esta sección a probar los teoremas 2.1 y 2.2, los cuales son versiones ligeramente débiles de los teoremas 1.4 y 1.5 respectivamente y que probaremos con todo detalle en esta tesina.

Teorema 2.1. *Si* $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$*, entonces para cada* $q \geq 2$ *existe una familia* $\{H_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ q-LH *(con* $n_j \to \infty$*) tales que* $\mathsf{cc}|\psi_j\rangle = \omega(1)$ *para cada familia de estados* $\{|\psi_j\rangle\}$ *que satisface*

$$\langle\psi_j|H_{n_j}|\psi_j\rangle = E_0(H_{n_j}).$$

Teorema 2.2. *Supongamos que* $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$ *y que se satisface la conjetura* qPCP *para constantes* $\epsilon > 0$ *y* $q \geq 2$*. Entonces existe* $\epsilon' \in (0, \epsilon)$ *y una familia* $\{H_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ q-LH *(con* $m(H_{n_j}) \geq n_j$ *y* $n_j \to \infty$*) tales que* $\mathsf{cc}(\rho_j) = \omega(1)$ *para cada familia de estados* $\{\rho_j\}$ *que satisface*

$$\mathrm{Tr}(\rho_j H_{n_j}) \leq E_0(H_{n_j}) + \epsilon' m(H_{n_j}).$$

Para probarlos, utilizaremos los siguientes resultados intermedios:

Teorema 2.3. *Dados cualesquiera:*

(i) $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ q-LH *con* $q \geq 1$*,*

(ii) $P \geq 0$ *entero,*

(iii) $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *con* $\mathsf{cc}|\psi\rangle \leq P$*,*

(iv) $\delta \in (0, 1)$*.*

Entonces existen $|\psi_1\rangle, ..., |\psi_m\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *tales que*

$$\left|\langle\psi|H|\psi\rangle - \sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\right| \leq \delta$$

y tal que se puede calcular $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ *de manera clásica en tiempo*

$$\mathrm{poly}\Big(n,\ 2^{qP^2},\ \log(1/\delta)\Big).$$

Lema 2.1. *Sean* $H \in q$-LH *y* $N \geq 0$ *cualesquiera. Y sea* $\widehat{H} := H \otimes I_N$ *(convenimos que* $H \otimes I_N := H$ *para* $N = 0$*). Entonces:*

(i) $\widehat{H} = \sum_{i=1}^{m(H)} \widehat{H_i}$ *para* $\widehat{H_i} := H_i \otimes I_N$*.*

(ii) $\widehat{H}$ *y* H *tienen los mismos eigenvalores. En particular,* $E_0(\widehat{H}) = E_0(H)$*.*

(iii) $\widehat{H} \in q$-LH*.*

Probaremos el lema 2.1 al final de esta sección pues su demostración es sencilla. Para la demostración del teorema 2.3, dedicaremos toda la siguiente sección.

Recordemos que $E_0(H) = \min_{\|\psi\|=1}\langle\psi|H|\psi\rangle$ para cada H Hermitiana. La idea de los teoremas 2.1 y 2.2 consiste en usar tal fórmula y suponer falsos los resultados para deducir $\mathsf{QMA} \subseteq \mathsf{NP}$. Enfatizamos que el teorema 2.1 depende de $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$ y del teorema 1.3, mientras que el teorema 2.2 depende de $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$ y de la conjetura qPCP. Además, en las demostraciones supondremos sin pérdida de generalidad que todas las instancias $H = \sum_i^m H_i \in q\text{-}\mathsf{LH}$ satisfacen $m(H) \geq n$ pues el problema q-LH sigue siendo QMA-duro si nos restringimos a tales instancias [Boo14]. Sorprendentemente, también sigue siendo QMA-completo para una gran variedad de restricciones [Boo14]. Por simplicidad, denotemos como q-LH_ϵ al problema q-LH restringido a sus instancias donde $b - a \geq \epsilon m$. Así, la conjetura es equivalente a decir que existen $\epsilon > 0,\ q \geq 2$ tales que q-LH_ϵ es QMA-duro.

Demostración del teorema 2.1. Sea $q \geq 2$ y fijemos $C, \alpha > 0, p \in \mathsf{poly}$ tales que el problema q-LH con $b - a > Cn^{-\alpha}$ y cada entrada de H descrita por a lo más $p(n)$ bits es QMA-duro. Basta probar la existencia de una familia $\{H_{n_j}\}$ q-LH (con $n_j \to \infty$) tal que para cada $j \geq 1$,

$$\langle\psi|H_{n_j}|\psi\rangle = E_0(H_{n_j}) \ \text{ y } \ \|\psi\| = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathsf{cc}|\psi\rangle \geq j - 1. \tag{2.1}$$

Por inducción fuerte sobre j. Para $j = 1$, tomamos cualquier H_{n_1} q-LH con $n_1 = 1$, pues (2.1) se satisface trivialmente ya que

$$\mathsf{cc}|\psi\rangle \geq 0 = j - 1 \ \ \forall|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2.$$

Ahora, por hipótesis inductiva existen $\{H_{n_1}, ..., H_{n_j}\}$ que satisfacen (2.1). Sean $\{|\psi_1\rangle, ..., |\psi_j\rangle\}$ cualesquiera estados fundamentales de $\{H_{n_1}, ..., H_{n_j}\}$ respectivamente y sea

$$P' := \max_{1\leq t\leq j}\{\mathsf{cc}|\psi_t\rangle\} \geq j - 1. \tag{2.2}$$

Supongamos que existe $P = O(1)$ tal que para cada $H \in q$-LH, existe $|\psi\rangle$ tal que

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = E_0(H), \quad \|\psi\| = 1, \quad \text{y} \quad \mathsf{cc}|\psi\rangle \leq P. \tag{2.3}$$

Entonces por el teorema 2.3, se puede usar tal $|\psi\rangle$ para decidir H en tiempo polinomial de manera clásica. Específicamente, dada $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ q-LH y dados $b - a > Cn^{-\alpha}$ tales que $E_0(H) \leq a$ ó $E_0(H) \geq b$, entonces para

$$\delta = \frac{1}{2}\min\{Cn^{-\alpha}, 1\}, \quad \text{existe } \{|\psi_i\rangle\}_{i=1}^m \ \text{ con } \ \left|E_0(H) - \sum_{i=1}^m \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\right| \leq \frac{Cn^{-\alpha}}{2} \tag{2.4}$$

tal que se puede calcular $\sum_i\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ en tiempo

$$\mathrm{poly}\Big(n,\ 2^{qP^2},\ \log\frac{2n^\alpha}{C}\Big) = \mathrm{poly}(n).$$

Por otro lado, tenemos que

$$E_0(H) \leq a \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=1}^m \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle \leq \frac{a+b}{2}, \tag{2.5}$$

ya que si $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle \leq (a+b)/2 = a + (b-a)/2$, entonces

$$\begin{aligned} E_0(H) &\leq \sum_{i=1}^{m} \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle + \frac{Cn^{-\alpha}}{2} \qquad \text{(por (2.4))} \\ &\leq a + \frac{b-a}{2} + \frac{Cn^{-\alpha}}{2} \\ &< a + \frac{b-a}{2} + \frac{b-a}{2} \qquad (b-a > Cn^{-\alpha}) \\ &= b. \end{aligned}$$

Por lo que $E_0(H) \leq a$ (pues $E_0(H) \leq a$ ó $E_0(H) \geq b$). Y si $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle > a + (b-a)/2$,

$$\begin{aligned} a + \frac{b-a}{2} &< \sum_{i=1}^{m} \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle \\ &\leq E_0(H) + \frac{Cn^{-\alpha}}{2} \qquad \text{(por (2.4))} \\ &< E_0(H) + \frac{b-a}{2} \qquad (b-a > Cn^{-\alpha}) \end{aligned}$$

Por lo que $E_0(H) > a$ y (2.5) se satisface. Así, teniendo de antemano tal $\{|\psi_i\rangle\}_{i=1}^m$, podemos decidir H en tiempo polinomial usando (2.5). Por lo tanto, q-LH $\in$ NP.

Pero como q-LH es QMA-duro, entonces QMA $\subseteq$ NP, en contra de la hipótesis. Así, para cada $P \geq 0$ entero, existe $H \in q$-LH tal que (2.3) no se satisface. En particular, para $P = P' \geq 0$, existe $H_{n_{j+1}} \in q$-LH tal que

$$\langle\psi|H_{n_{j+1}}|\psi\rangle = E_0(H_{n_{j+1}}) \text{ y } \|\psi\| = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathsf{cc}|\psi\rangle > P' \geq j-1, \tag{2.6}$$

completando la inducción. Esto prueba la existencia de una familia $\mathcal{F} = \{H_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ q-LH que satisface (2.1).

Para finalizar, probemos que $n_j \to \infty$. Supongamos que esto no se cumple, entonces por definición de $n_j \to \infty$, existe $M \geq 1$ y una subsucesión $S = \{j_k\}_{k=1}^{\infty}$ tal que $j_k \to \infty$ y $n_{j_k} \leq M$ $\forall k$. Pero de (2.2) y (2.6), todas las instancias de $\mathcal{F}$ son distintas. I.e., $H_{n_r} \neq H_{n_s}$ para $r \neq s$. En particular,

$$|\{H_{n_j} \in \mathcal{F} : j \in S\}| = \infty. \tag{2.7}$$

Por otro lado, tenemos que para cada $n \geq 1$, sólo hay un número finito de matrices $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$

tales que sus entradas están descritas por a lo más $p(n)$ bits (y denotemos a tal conjunto D_n). Así,

$$\begin{aligned}|\{H_{n_j} \in \mathcal{F} : j \in S\}| &\leq |\{H_{n_j} \in \mathcal{F} : n_j \leq M\}| \quad (j \in S \;\Rightarrow\; n_j \leq M) \\ &\leq \Big|\bigcup_{n=1}^{M} D_n\Big| \\ &< \infty, \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(unión finita de finitos es finita)}\end{aligned}$$

lo cual contradice (2.7). ■

La demostración del teorema 2.2 es análoga. De cualquier forma:

Demostración del teorema 2.2. Tomamos $\epsilon' = \epsilon/4$ y de igual forma, basta probar la existencia de una familia $\{H_{n_j}\}$ q-LH (con $m(H_{n_j}) \geq n_j$ y $n_j \to \infty$) tal que para cada $j \geq 1$,

$$\mathrm{Tr}(\rho H_{n_j}) \leq E_0(H_{n_j}) + \epsilon' m(H_{n_j}) \;\text{ y }\; \mathrm{Tr}(\rho) = 1,\; \rho \succeq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathsf{cc}(\rho) \geq j - 1. \tag{2.8}$$

Para $j = 1$, tomamos cualquier H_{n_1} q-LH con $n_1 = 1$. Luego, por hipótesis inductiva existen $\{H_{n_1}, ..., H_{n_j}\}$ que satisfacen (2.8). Sean $\{|\psi_1\rangle, ..., |\psi_j\rangle\}$ cualesquiera estados fundamentales de $\{H_{n_1}, ..., H_{n_j}\}$ respectivamente y sea

$$P' := \max_{1\leq t\leq j}\{\mathsf{cc}|\psi_t\rangle\} = \max_{1\leq t\leq j}\{\mathsf{cc}(|\psi_t\rangle\langle\psi_t|)\} \geq j - 1.$$

Supongamos que existe $P = O(1)$ tal que para cada $H \in q$-LH, existe ρ tal que

$$\mathrm{Tr}(\rho H) \leq E_0(H) + \epsilon' m(H), \quad \mathrm{Tr}(\rho) = 1,\; \rho \succeq 0, \quad \text{y} \quad \mathsf{cc}(\rho) \leq P. \tag{2.9}$$

Entonces por el teorema 2.3, para cada $H \in q\text{-}\mathsf{LH}_\epsilon$, se puede usar tal ρ para decidir H en tiempo polinomial de manera clásica. Específicamente, dados $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ q-LH y $b - a \geq \epsilon m$ tales que $E_0(H) \leq a$ ó $E_0(H) \geq b$, sea $|\Psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^{n+N}}$ un estado con $\mathsf{cc}|\Psi\rangle = \mathsf{cc}(\rho)$, $0 \leq N \leq n$ y que satisfaga (1.34).[21] Entonces del lema 2.1, tenemos que para $\widehat{H} := H \otimes I_N$,

$$\widehat{H} \in q\text{-}\mathsf{LH}, \quad \widehat{H} = \sum_{i=1}^{m} \widehat{H_i} \;\text{ para }\; \widehat{H_i} := H_i \otimes I_N, \quad \text{y} \quad E_0(\widehat{H}) = E_0(H).$$

Por lo que para

$$\delta = \min\Big\{\frac{\epsilon m}{4}, \frac{1}{2}\Big\},\; \text{existe } \{|\Psi_i\rangle\}_{i=1}^{m} \;\text{ con }\; \Big|\langle\Psi|\widehat{H}|\Psi\rangle - \sum_{i=1}^{m}\langle\Psi_i|\widehat{H_i}|\Psi_i\rangle\Big| \leq \frac{\epsilon m}{4} \tag{2.10}$$

tal que se puede calcular $\sum_i \langle\Psi_i|\widehat{H_i}|\Psi_i\rangle$ en tiempo

$$\mathrm{poly}\Big(2n,\; 2^{qP^2},\; \log\frac{4}{\epsilon m}\Big) = \mathrm{poly}(n).$$

[21] $N = 0$ para cuando $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ es puro y tomamos $|\Psi\rangle = |\psi\rangle$. Caso contrario, $|\Psi\rangle$ puede ser cualquier purificación de ρ con $N \leq n$. En cualquier caso, $|\Psi\rangle$ satisface (1.34) y $n + N \leq 2n$.

Por otro lado, tenemos que

$$E_0(H) = E_0(\widehat{H}) \leq a \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{m} \langle \Psi_i | \widehat{H_i} | \Psi_i \rangle \leq \frac{a+b}{2}, \tag{2.11}$$

ya que si $\sum_i \langle \Psi_i | \widehat{H_i} | \Psi_i \rangle \leq a + (b-a)/2$, entonces

$$\begin{aligned}
E_0(\widehat{H}) &\leq \langle \Psi | \widehat{H} | \Psi \rangle && (E_0(\widehat{H}) = \min_{\|\Psi\|=1} \langle \Psi | \widehat{H} | \Psi \rangle) \\
&\leq \sum_{i=1}^{m} \langle \Psi_i | \widehat{H_i} | \Psi_i \rangle + \frac{\epsilon m}{4} && \text{(por (2.10))} \\
&\leq a + \frac{b-a}{2} + \frac{\epsilon m}{4} \\
&< a + \frac{b-a}{2} + \frac{\epsilon m}{2} \\
&\leq a + \frac{b-a}{2} + \frac{b-a}{2} && (b - a \geq \epsilon m) \\
&= b.
\end{aligned}$$

Por lo que $E_0(\widehat{H}) \leq a$ (pues $E_0(\widehat{H}) \leq a$ ó $E_0(\widehat{H}) \geq b$). Y si $\sum_i \langle \Psi_i | \widehat{H_i} | \Psi_i \rangle > a + (b-a)/2$,

$$\begin{aligned}
a + \frac{(b-a)}{2} &< \sum_{i=1}^{m} \langle \Psi_i | \widehat{H_i} | \Psi_i \rangle \\
&\leq \langle \Psi | \widehat{H} | \Psi \rangle + \frac{\epsilon m}{4} && \text{(por (2.10))} \\
&= \mathrm{Tr}(\rho H) + \frac{\epsilon m}{4} && \text{(por (1.34))} \\
&\leq E_0(H) + \frac{\epsilon m}{4} + \frac{\epsilon m}{4} && \text{(por (2.9))} \\
&= E_0(H) + \frac{\epsilon m}{2} \\
&\leq E_0(H) + \frac{b-a}{2} && (b - a \geq \epsilon m)
\end{aligned}$$

Por lo que $E_0(H) > a$ y (2.11) se satisface. Así, teniendo de antemano tal $\{|\Psi_i\rangle\}_{i=1}^{m}$, podemos decidir H en tiempo polinomial usando (2.11). Por lo tanto, q-$\mathsf{LH}_\epsilon \in \mathsf{NP}$.

Pero por hipótesis, q-LH_ϵ es QMA-duro y $\mathsf{QMA} \subseteq \mathsf{NP}$, en contra de la hipótesis $\mathsf{NP} \neq \mathsf{QMA}$. Así, para cada $P \geq 0$ entero, existe $H \in q$-LH tal que (2.9) no se satisface. En particular, tomando

$P = P' \geq 0$, existe $H_{n_{j+1}} \in q\text{-}\mathsf{LH}$ (con $m(H_{n_j}) \geq n_j$) tal que

$$\mathrm{Tr}(\rho H_{n_{j+1}}) \leq E_0(H_{n_{j+1}}) + \epsilon' m(H_{n_{j+1}}) \ \text{ y } \ \mathrm{Tr}(\rho) = 1,\ \rho \succeq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathsf{cc}(\rho) > P' \geq j-1,$$

completando la inducción. Además, $n_j \to \infty$ por el argumento de la demostración anterior. ■

Demostración del lema 2.1. Los tres incisos son directos si $N = 0$. Así, supongamos que $N \geq 1$.

$$\begin{aligned}
(i) \quad \widehat{H} &= H \otimes I_N \\
&= \Big(\sum_{i=1}^{m} H_i\Big) \otimes I_N \\
&= \sum_{i=1}^{m} \Big(H_i \otimes I_N\Big) && \text{(propiedad 4.2.7, [HJ94], pág. 243)} \\
&= \sum_{i=1}^{m} \Big(\Big[\sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\Big] \otimes I_N\Big) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \Big[\sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)} \otimes I_N\Big] \\
&= \sum_{i=1}^{m} \Big[\sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)} \otimes \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{N}\Big].
\end{aligned}$$

Por lo que $\widehat{H}_i := H_i \otimes I_N$ actúa sobre q qubits $\forall i$ y $\widehat{H}$ es una suma de $m(H)$ matrices que actúan sobre q qubits.

(ii) Esto se sigue del teorema 4.2.12 de [HJ94], pág. 245.

(iii) Por las propiedades (4.2.4) y (4.2.5) de [HJ94], pág. 243, cada $\widehat{H}_i$ es Hermitiana. Luego, como $\widehat{H}_i$ y H_i son Hermitianas y tienen los mismos eigenvalores, entonces del primer ejercicio de [HJ12] pág. 347,

$$\|\widehat{H}_i\| = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ es un eigenvalor de } H_i\} = \|H_i\| \leq 1.$$

Y finalmente, $\widehat{H} \in q\text{-}\mathsf{LH}$ se sigue de todo lo anterior. ■

2.2 ¿Qué tanto podemos aproximar $\langle\psi|H|\psi\rangle$?

El siguiente teorema es uno de los resultados originales de este trabajo, el cual es clave para entender las implicaciones de la conjetura qPCP. Dedicaremos esta sección a su demostración.

Teorema. *Dados cualesquiera:*

(i) $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ q-LH *con* $q \geq 1$,

(ii) $P \geq 0$ *entero,*

(iii) $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *con* $\mathsf{cc}|\psi\rangle \leq P$,

(iv) $\delta \in (0,1)$.

Entonces existen $|\psi_1\rangle, ..., |\psi_m\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *tales que*

$$\left|\langle\psi|H|\psi\rangle - \sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\right| \leq \delta \tag{2.12}$$

y tal que se puede calcular $\sum_i\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ *de manera clásica en tiempo*

$$\mathrm{poly}\Big(n,\ 2^{qP^2},\ \log(1/\delta)\Big). \tag{2.13}$$

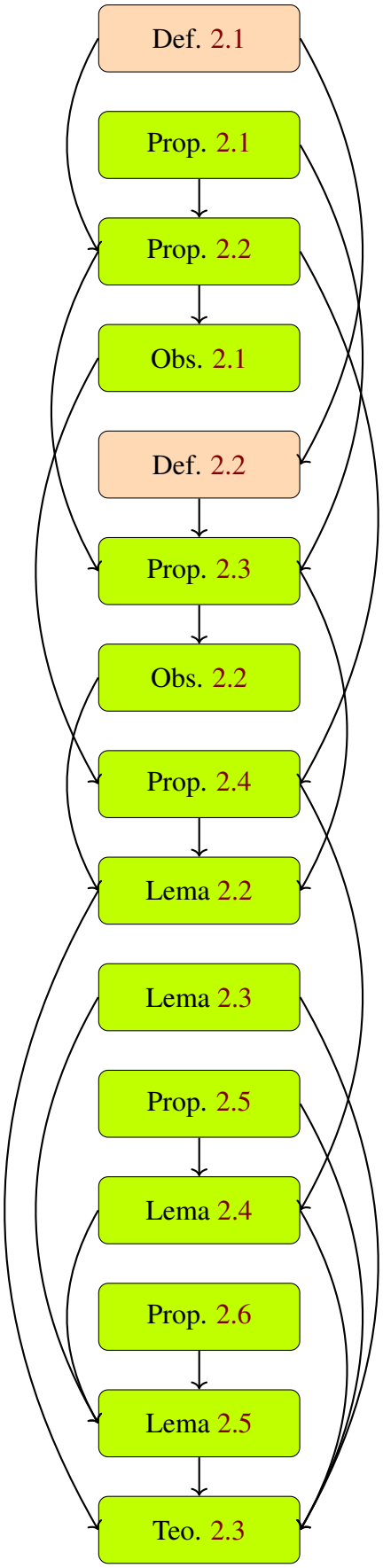
Su demostración está basada en las siguientes ideas: calcular $\langle\psi|H|\psi\rangle$ para $\mathsf{cc}|\psi\rangle = O(1)$ y $q = O(1)$ es tiempo-polinomial si es que tenemos la descripción finita de un circuito U con $\mathcal{P}(U) = O(1)$ tal que $|\psi\rangle = U|0\rangle^n$. Pero es posible que U no tenga descripción finita (lo único que sabemos es que existe U con $U|0\rangle^n = |\psi\rangle$ tal que $\mathcal{P}(U) \leq P$). ¡Incluso es posible que tal circuito tenga entradas no computables! Así que no podemos calcular $\langle\psi|H|\psi\rangle = \sum_i\langle\psi|H_i|\psi\rangle$ directamente. Pero existen $|\psi_i\rangle = W_i|0\rangle^n$ tales que $\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ aproxima a $\langle\psi|H_i|\psi\rangle$ mediante circuitos W_i con descripciones finitas lo suficientemente bien para tener (2.12), mientras que calcular $\sum_i\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ es de tiempo (2.13).

Enfatizamos que no daremos un algoritmo para calcular $\{|\psi_i\rangle\}_{i=1}^m$. Simplemente mostraremos su existencia con el tiempo que tomaría calcular $\sum_i\langle\psi_i|H|\psi_i\rangle$. (Justamente lo que necesitamos para probar la existencia de un verificador NP que use pruebas $\{|\psi_i\rangle\}_{i=1}^m$ en las demostraciones de los teoremas 2.1 y 2.2).

Antes de su demostración, necesitaremos algunos resultados intermedios. El diagrama de la página siguiente muestra tales resultados, donde $X \to Y$ significa que Y necesita de X. En naranja tenemos las definiciones y en verde los resultados. Ahora bien, en el capítulo anterior fuimos ligeramente vagos sobre cuántos bits requiere un objeto matemático para ser descrito. En realidad, no importa demasiado qué representación binaria usemos, pero para tener resultados concretos necesitamos una específica. Es claro que cualquier $a \in [-1,1]$ se puede expresar como

$$a = (-1)^s 0.a_1a_2... = (-1)^s\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{2^i}, \quad \text{para} \quad s, a_i \in \{0,1\}\ \ \forall i. \tag{2.14}$$

(Véase ejercicio 44 de [Roy18] pág. 24). Esta representación no es única. Sin embargo, podemos añadir algunas condiciones para hacerla única . En este caso, definimos una función r que expresa cuántos bits requiere un objeto.


Def. 2.1
Prop. 2.1
Prop. 2.2
Obs. 2.1
Def. 2.2
Prop. 2.3
Obs. 2.2
Prop. 2.4
Lema 2.2
Lema 2.3
Prop. 2.5
Lema 2.4
Prop. 2.6
Lema 2.5
Teo. 2.3

Definición 2.1. *(Función r en bits)*

(i) Sea $a \in [-1, 1]$. Entonces definimos $r(a)$ para los siguientes casos:

1. $r(a) := 1$ *si* $a = 0$.
2. $r(a) := 2$ *si* $a = \pm 1$.
3. $r(a) := 1 + F$ *si*

$$a = (-1)^s \sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}, \quad \textit{para algún entero} \quad F \geq 1 \quad \textit{y} \quad a_F = 1.$$

y decimos que a se representa con $r(a)$ bits (el bit del signo también cuenta, excepto para el cero que lo representamos con un único bit: 0).

(ii) Sea $z = a + ib \in \mathbb{C}$ tal que $r(a)$ y $r(b)$ están definidas. Entonces definimos

$$r(z) := \max\{r(a), r(b)\}.$$

(iii) Sea V una matriz compleja tal que $r(v_{jk})$ está definida para cada entrada v_{jk}. Entonces definimos

$$r(V) := \max_{j,k}\{r(v_{jk})\}.$$

Proposición 2.1. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que*

$$a = \sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}, \qquad b = \sum_{i=1}^{G} \frac{b_i}{2^i}, \qquad \textit{para} \;\; a_i, b_i \in \{0, 1\} \;\; \textit{y} \;\; F \geq G \geq 1.$$

Entonces existen $c_i, d_i, e_i \in \{0, 1\}$ y $1 \leq F', F'' \leq F$ tales que

$$a + b = c_0 + \sum_{i=1}^{F'} \frac{c_i}{2^i}, \qquad a - b = (-1)^{d_0} \sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}, \qquad \textit{y} \qquad ab = \sum_{i=1}^{F+G} \frac{e_i}{2^i}.$$

Demostración. Por inducción fuerte sobre $F \geq 1$. Si $F = 1$ entonces $G = 1$ y

$$a + b = \begin{cases} 0 & \text{si } a_1 = b_1 = 0. \text{ Osea,} \quad c_0 = 0,\ c_i = 0 \ \text{ y } \ F' = 1 = F. \\ 1 & \text{si } a_1 = b_1 = 1. \text{ Osea,} \quad c_0 = 1,\ c_i = 0 \ \text{ y } \ F' = 1 = F. \\ 1/2 & \text{en otro caso. Osea,} \quad c_0 = 0,\ c_i = 1 \ \text{ y } \ F' = 1 = F. \end{cases}$$

Luego, si $F + 1 \geq G$, tenemos dos casos para el paso inductivo:

- si $F \geq G$, entonces

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{F+1}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i=1}^{G}\frac{b_i}{2^i} &= \sum_{i=1}^{F}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i=1}^{G}\frac{b_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}}{2^{F+1}}\\ &= c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}}{2^{F+1}} \quad \text{para algún} \quad F'\leq F\\ &= c_0+\sum_{i=1}^{F''}\frac{c_i}{2^i}, \quad \text{para} \quad F''=\begin{cases} F' & \text{si} \quad a_{F+1}=0\\ F+1 & \text{si} \quad a_{F+1}=1\end{cases}\end{aligned}$$

  y $F''\leq F+1$.

- si $F+1=G$, entonces $F=G-1\geq 1$ y

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{F+1}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i=1}^{G}\frac{b_i}{2^i} &= \sum_{i=1}^{F}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i=1}^{G-1}\frac{b_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}}{2^{F+1}}+\frac{b_G}{2^G}\\ &= c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}+b_G}{2^{F+1}} \quad \text{para algún} \quad F'\leq F.\end{aligned}$$

  y tenemos tres casos. Si $a_{F+1}+b_G=0$, entonces

$$c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}+b_G}{2^{F+1}}=c_0+\sum_{i=1}^{F''}\frac{c_i}{2^i} \quad \text{para} \quad F''=F'.$$

  Si $a_{F+1}+b_G=1$, entonces

$$c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}+b_G}{2^{F+1}}=c_0+\sum_{i=1}^{F''}\frac{c_i}{2^i} \quad \text{para} \quad F''=F+1.$$

  Si $a_{F+1}+b_G=2$, entonces

$$\begin{aligned}c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{a_{F+1}+b_G}{2^{F+1}} &= c_0+\sum_{i=1}^{F'}\frac{c_i}{2^i}+\frac{1}{2^F}\\ &= c_0+\widehat{c_0}+\sum_{i=1}^{\widehat{F}}\frac{c_i}{2^i} \qquad \text{(hipótesis de inducción fuerte)}\end{aligned}$$

  para algún $\widehat{F}\leq F$. Ahora, es imposible tener $c_0=\widehat{c_0}=1$ ya que en este caso,

$$2\leq c_0+\widehat{c_0}+\sum_{i=1}^{\widehat{F}}\frac{c_i}{2^i}=\sum_{i=1}^{F+1}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i=1}^{G}\frac{b_i}{2^i}<\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^i}+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^i}=2 \quad \text{(contradicción).}$$

Así, alguno es cero (digamos $\widehat{c_0} = 0$) y en cualquier caso tenemos que

$$\sum_{i=1}^{F+1} \frac{a_i}{2^i} + \sum_{i=1}^{G} \frac{b_i}{2^i} = c_0 + \sum_{i=1}^{F''} \frac{c_i}{2^i} \quad \text{para algún} \quad F'' \leq F+1,$$

completando la inducción para la primera parte. Lo demás es análogo. ■

Proposición 2.2. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $r(a), r(b)$ están definidas. Entonces:*

(i) $r(a) \geq 1$.

(ii) $r(-a) = r(a)$.

(iii) $r(a+b) \leq \max\{r(a), r(b)\}$ *si* $|a+b| \leq 1$.

(iv) $r(ab) \leq r(a) + r(b) - 1$.

Demostración. Los incisos *(i)* y *(ii)* son directos de la definición.

(iii) Si alguno es cero (digamos $a = 0$), entonces $r(a) = 1 \leq r(b)$ y

$$r(a+b) = r(b) = \max\{r(a), r(b)\}.$$

Si alguno es uno (digamos $a = 1$), tenemos lo siguientes casos: si $b \geq 0$, entonces $b = 0$ pues $|a+b| \leq 1$, y la desigualdad se satiface por lo anterior. Si $b = -1$, el resultado es directo del primer inciso. Y si $-1 < b < 0$, entonces exiten $F \geq 1$ y $b_i \in \{0, 1\}$ tales que

$$b = -\sum_{i=1}^{F} \frac{b_i}{2^i}, \quad \text{donde } b_F = 1. \quad \text{Y como} \quad 1 - \sum_{i=1}^{F} \frac{b_i}{2^i} = \sum_{i=1}^{F-1} \frac{1-b_i}{2^i} + \frac{1}{2^F}, \quad \text{entonces}$$

$$r(a+b) = r\Big(1 - \sum_{i=1}^{F} \frac{b_i}{2^i}\Big) = r\Big(\sum_{i=1}^{F-1} \frac{1-b_i}{2^i} + \frac{1}{2^F}\Big) = 1 + F = \max\{2, 1+F\} = \max\{r(a), r(b)\}.$$

Análogamente si alguno es menos uno. Así, podemos suponer que son de la forma

$$a = (-1)^{s_a} \sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}, \qquad b = (-1)^{s_b} \sum_{i=1}^{G} \frac{b_i}{2^i}, \qquad \text{donde } a_F, b_G = 1 \quad \text{y} \quad F \geq G \geq 1.$$

Si ambos son positivos, por la proposición 2.1 existen $c_i \in \{0, 1\}$ tales que

$$a + b = c_0 + \sum_{i=1}^{F'} \frac{c_i}{2^i}, \quad \text{para algún} \quad F' \leq F.$$

De aquí que si $c_0 = 0$, entonces existe $1 \leq i \leq F'$ con $c_i = 1$ (al ser ambos positivos) y

$$r(a+b) = r\Big(\sum_{i=1}^{F'} \frac{c_i}{2^i}\Big) \leq 1 + F' \leq 1 + F = \max\{1+F, 1+G\} = \max\{r(a), r(b)\}.$$

Y si $c_0 = 1$, entonces $\sum_{i=1}^{F'} c_i/2^i = 0$ pues $|a+b| \leq 1$. Y así,

$$r(a+b) = r(1) = 2 \leq 1 + F = \max\{r(a), r(b)\}.$$

Luego, si alguno es positivo y otro negativo (digamos $a > 0$ y $b < 0$), entonces de nuevo por la proposición 2.1 existen $d_i \in \{0,1\}$ y $F'' \leq F$ tales que

$$a + b = a - |b| = (-1)^{d_0} \sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}.$$

Si $a + b = 0$, el resultado es directo. Caso contrario, existe $1 \leq i \leq F''$ con $d_i = 1$ y

$$r(a+b) = r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) \leq 1 + F'' \leq 1 + F = \max\{r(a), r(b)\}.$$

Finalmente, los demás casos se reducen a los anteriores por simetría y el segundo inciso.

(iv) Si alguno es cero (digamos $a = 0$), entonces $r(a) = 1 \leq r(b)$ y

$$r(ab) = r(0) = 1 = r(a) \leq r(a) + r(b) - 1.$$

Luego, por lo anterior y el segundo inciso podemos suponer sin pérdida de generalidad que ambos son positivos. Si alguno es uno (digamos $a = 1$), entonces $r(a) = 2$ y

$$r(ab) = r(b) < r(a) + r(b) - 1.$$

Y si ambos satisfacen $0 < a, b < 1$, por la proposición 2.1 existen $d_i \in \{0,1\}$ tales que

$$ab = \sum_{i=1}^{F+G} \frac{d_i}{2^i} > 0, \quad \text{y} \quad r(ab) \leq 1 + F + G = r(a) + r(b) - 1. \quad \blacksquare$$

Observación 2.1. *Para $a \in \mathbb{R}$, $r(a)$ está definida si y sólo si $|a| \leq 1$ y a tiene una expansión binaria finita. Y por la proposición anterior, si $r(a)$ y $r(b)$ están definidas (para $a, b \in \mathbb{R}$), entonces:*

(i) $r(-a)$ *está definida.*

(ii) $r(a+b)$ *está definida* $\Leftrightarrow |a+b| \leq 1$.

(iii) $r(ab)$ *está definida.*

Además, usando los algoritmos "usuales" de suma y multiplicación bit a bit:

(I) $a + b$ *se puede calcular en tiempo* $O(\max\{r(a), r(b)\})$.

(II) ab *se puede calcular en tiempo* $O(r(a)r(b))$.

Casi todo el tiempo estaremos usando la función r. Sin embargo, necesitaremos extender esta definición para reales tales que $|a| > 1$:

Definición 2.2. *(Función R en bits)*

(i) Sea $a \in \mathbb{R}$. Entonces definimos $R(a)$ para los siguientes casos:

1. $R(a) := r(a)$ *si* $r(a)$ *está definida.*
2. $R(a) := 2 + \lfloor \log_2(|a|) \rfloor$ *si* $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
3. $R(a) := R(\lfloor |a| \rfloor) + R(\{|a|\}) - 1$ *si* $r(\{|a|\})$ *está definida.*[22]

(ii) Sea $z = a + ib \in \mathbb{C}$ tal que $R(a)$ y $R(b)$ están definidas. Entonces definimos

$$R(z) := \max\{R(a), R(b)\}.$$

Nota. Observemos que los tres casos del primer inciso son consistentes entre sí.

Proposición 2.3. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $R(a), R(b)$ están definidas. Entonces:*

(i) $R(a) \geq 1$.

(ii) $R(-a) = R(a)$.

(iii) $R(a + b) \leq R(a) + R(b) - 1$.

Demostración. Los incisos *(i)* y *(ii)* son directos de la definición y de los incisos (*i*) y (*ii*) de la proposición 2.2.

(iii) Si alguno es cero (digamos $a = 0$), entonces $R(a) = 1$ y

$$R(a + b) = R(b) = R(a) + R(b) - 1.$$

Si $a + b = 0$, entonces

$$R(a + b) = 1 \leq R(a) \leq R(a) + R(b) - 1.$$

Así que podemos suponer que $a, b, a + b \neq 0$.

Supongamos que $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Si $|a| = |b| = 1$, entonces $|a + b| = 2$ (pues $a + b \neq 0$) y

$$R(a + b) = 3 = R(a) + R(b) - 1.$$

[22] $\{|a|\}$ denota la parte fraccionaria de $|a|$. Así, $|a| = \lfloor |a| \rfloor + \{|a|\}$.

Y si $|a|, |b| \geq 2$, entonces $|a| + |b| \leq |a||b|$.[23] Por lo que

$$\begin{aligned}
R(a+b) &= 2 + \lfloor \log_2(|a+b|) \rfloor && (a+b \neq 0) \\
&\leq 2 + \lfloor \log_2(|a| + |b|) \rfloor \\
&\leq 2 + \lfloor \log_2(|a||b|) \rfloor \\
&= 2 + \lfloor \log_2(|a|) + \log_2(|b|) \rfloor \\
&\leq 3 + \lfloor \log_2(|a|) \rfloor + \lfloor \log_2(|b|) \rfloor \\
&= R(a) + R(b) - 1.
\end{aligned}$$

Esto prueba el resultado para enteros. Ahora supongamos que

$$a = (-1)^{s_a}\Big[a' + \sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}\Big], \quad b = (-1)^{s_b}\Big[b' + \sum_{i=1}^{G} \frac{b_i}{2^i}\Big], \quad \text{para} \quad \begin{cases} a', b' \in \{0\} \cup \mathbb{N}, \\ a_F = b_G = 1. \end{cases}$$

y sin pérdida de generalidad, $F \geq G \geq 1$. Entonces

$$\begin{cases} R(a) = R(|a|) = R(a') + r\Big(\sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}\Big) - 1 = R(a') + F, \\ \\ R(b) = R(|b|) = R(b') + r\Big(\sum_{i=1}^{G} \frac{b_i}{2^i}\Big) - 1 = R(b') + G. \end{cases}$$

Si $s_a = s_b$, entonces por la proposición 2.1 existen $c_i \in \{0, 1\}$ y $F' \leq F$ tales que

$$\begin{aligned}
R(a+b) = R(|a+b|) &= R\Big(a' + b' + c_0 + \sum_{i=1}^{F'} \frac{c_i}{2^i}\Big) \\
&= R(a' + b' + c_0) + r\Big(\sum_{i=1}^{F'} \frac{c_i}{2^i}\Big) - 1 \\
&\leq R(a' + b' + c_0) + F' && (a_F = b_G = 1) \\
&\leq R(a' + b') + R(c_0) + F' - 1 && \text{(por el resultado para enteros)} \\
&\leq R(a') + R(b') + R(c_0) + F' - 2 \\
&\leq R(a') + R(b') + R(c_0) + F - 2.
\end{aligned}$$

[23] Esto se puede probar por inducción sobre $|a| \geq 2$.

Si $c_0 = 0$, entonces $R(c_0) = 1$ y

$$\begin{aligned} R(a+b) &\leq R(a') + F + R(b') - 1 \\ &< R(a') + F + R(b') + G - 1 \quad (G \geq 1) \\ &= R(a) + R(b) - 1. \end{aligned}$$

Si $c_0 = 1$, entonces $R(c_0) = 2$ y

$$\begin{aligned} R(a+b) &\leq R(a') + F + R(b') \\ &\leq R(a') + F + R(b') + G - 1 \quad (G \geq 1) \\ &= R(a) + R(b) - 1. \end{aligned}$$

Y si $s_a \neq s_b$, entonces por la proposición 2.1, existen $d_i \in \{0, 1\}$ y $F'' \leq F$ tales que

$$\begin{aligned} R(a+b) = R(|a+b|) &= R\Big(|a' - b'| + \sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) \qquad\qquad (F \geq G) \\ &= R(a' - b') + r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) - 1 \\ &\leq R(a') + R(-b') + r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) - 2 \\ &= R(a') + R(b') + r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) - 2. \end{aligned}$$

Pero

$$r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) \begin{cases} < 1 + F & \text{si } \displaystyle\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i} = 0, \\ \leq 1 + F'' \leq 1 + F & \text{si } \displaystyle\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i} \neq 0. \end{cases} \quad \text{Y en cualquier caso,} \quad r\Big(\sum_{i=1}^{F''} \frac{d_i}{2^i}\Big) \leq 1 + F.$$

Por lo que

$$R(a+b) \leq R(a') + F + R(b') - 1 < R(a') + F + R(b') + G - 1 = R(a) + R(b) - 1.$$

Finalmente, supongamos que

$$a = (-1)^{s_a}\Big[a' + \sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}\Big], \quad b = (-1)^{s_b} b', \quad \text{para} \ \begin{cases} a' \in \{0\} \cup \mathbb{N}, \\ b' \in \mathbb{N}, \ a_F = 1. \end{cases}$$

Entonces

$$R(a) = R(a') + F, \quad R(b) = R(b').$$

Si $s_a = s_b$, entonces

$$R(a+b) = R(a'+b') + r\Big(\sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}\Big) - 1 = R(a'+b') + F \leq R(a') + F + R(b') - 1 = R(a) + R(b) - 1.$$

Y si $s_a \neq s_b$, entonces

$$R(a+b) = R(a'-b') + r\Big(\sum_{i=1}^{F} \frac{a_i}{2^i}\Big) - 1 = R(a'-b') + F \leq R(a') + F + R(b') - 1 = R(a) + R(b) - 1.$$

Así, el resultado se sigue de los casos anteriores y por simetría. ■

Observación 2.2. *Para $a \in \mathbb{R}$, $R(a)$ está definida si y sólo si a tiene una expansión binaria finita. Y por la proposición anterior, si $R(a)$ y $R(b)$ están definidas (para $a, b \in \mathbb{R}$), entonces:*

(i) $R(-a)$ *está definida.*

(ii) $R(a+b)$ *está definida.*

Además, usando el algoritmo "usual" de suma bit a bit:

(I) $a + b$ *se puede calcular en tiempo* $O(R(a) + R(b))$.

Proposición 2.4. *Sean $z_1, ..., z_N \in \mathbb{C}$ tales que $r(z_j)$ está definida $\forall j$. Entonces:*

(i) $r\Big(\sum_j z_j\Big)$ *está definida si*

$$\Big|\sum_{j=1}^{t} z_j\Big| \leq 1 \quad \textit{para cada} \ \ 1 \leq t \leq N. \quad \textit{Y en este caso,} \quad r\Big(\sum_{j=1}^{N} z_j\Big) \leq \max_{1 \leq j \leq N}\{r(z_j)\}.$$

(ii) $r\Big(\prod_j z_j\Big)$ *está definida si*

$$|z_j| \leq 1 \ \ \forall j. \quad \textit{Y en este caso,} \quad r\Big(\prod_{j=1}^{N} z_j\Big) \leq \sum_{j=1}^{N} r(z_j) - (N-1).$$

Además, bajo las hipótesis anteriores:

(I) $z_1 + z_2$ *se puede calcular en tiempo* $O(\max\{r(z_1), r(z_2)\})$ *y* $z_1 z_2$ *en tiempo* $O(r(z_1) r(z_2))$.

(II) En particular, $\sum_j z_j$ *se puede calcular en tiempo*

$$O\Big(N \max_{1\le j\le N}\{r(z_j)\}\Big).$$

Demostración. Sean $a_j + ib_j = z_j$ para $a_j, b_j \in \mathbb{R}$. Por inducción sobre $N \ge 1$ para *(i)* y *(ii)*.

(i) El caso base se cumple trivialmente. Para el paso inductivo, sean

$$z := \sum_{j=1}^{N} z_j = a + ib, \quad \text{para ciertos } a, b \in \mathbb{R}$$

tales que $r(z) = \max\{r(a), r(b)\}$ está definida (por hipótesis inductiva). Entonces,

$$(a + a_{N+1})^2 + (b + b_{N+1})^2 = \Big|\sum_{j=1}^{N+1} z_j\Big|^2 \le 1 \quad \Rightarrow \quad |a + a_{N+1}|, |b + b_{N+1}| \le 1.$$

Por lo que $\max\{r(a + a_{N+1}), r(b + b_{N+1})\} = r(z + z_{N+1})$ está definida por el inciso *(ii)* de observación 2.1 y

$$\begin{aligned}
r\Big(\sum_{j=1}^{N+1} z_j\Big) &= r(z + z_{N+1}) \\
&= \max\{r(a + a_{N+1}),\ r(b + b_{N+1})\} \\
&\le \max\{\max\{r(a),\ r(a_{N+1})\},\ \max\{r(b),\ r(b_{N+1})\}\} && \text{(prop. 2.2, inciso } \textit{(iii)}\text{)} \\
&\le \max\{\max\{r(z),\ r(a_{N+1})\},\ \max\{r(z),\ r(b_{N+1})\}\} && (r(a),\ r(b) \le r(z)) \\
&\le \max\{\max\{r(z),\ r(z_{N+1})\},\ \max\{r(z),\ r(z_{N+1})\}\} \\
&= \max\{r(z),\ r(z_{N+1})\} \\
&\le \max\{\max_{1\le j\le N}\{r(z_j)\},\ r(z_{N+1})\} && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= \max_{1\le j\le N+1}\{r(z_j)\}.
\end{aligned}$$

(ii) El caso base se cumple trivialmente. Para el paso inductivo, sean

$$z := \prod_{j=1}^{N} z_j = a + ib, \quad \text{para ciertos } a, b \in \mathbb{R}$$

tales que $|z| \le 1$ y $r(z) = \max\{r(a), r(b)\}$ está definida. Entonces,

$$(aa_{N+1} - bb_{N+1})^2 + (ab_{N+1} + ba_{N+1})^2 = |zz_{N+1}|^2 = |z|^2|z_{N+1}|^2 \le 1 \quad \Rightarrow$$

$$|aa_{N+1} - bb_{N+1}|, |ab_{N+1} + ba_{N+1}| \leq 1.$$

Por lo que $\max\{r(aa_{N+1} - bb_{N+1}), r(ab_{N+1} + ba_{N+1})\} = r(zz_{N+1})$ está definida por los incisos *(ii)* y *(iii)* de la observación 2.1 y

$$\begin{aligned}
r\Big(\prod_{j=1}^{N+1} z_j\Big) &= r(zz_{N+1}) \\
&= \max\{r(aa_{N+1} - bb_{N+1}),\ r(ab_{N+1} + ba_{N+1})\} \\
&\leq \max\{\max\{r(aa_{N+1}),\ r(-bb_{N+1})\},\ \max\{r(ab_{N+1}),\ r(ba_{N+1})\}\} && \text{(prop. 2.2, inciso } \textit{(iii)}\text{)} \\
&= \max\{\max\{r(aa_{N+1}),\ r(bb_{N+1})\},\ \max\{r(ab_{N+1}),\ r(ba_{N+1})\}\} && \text{(prop. 2.2, inciso } \textit{(ii)}\text{)} \\
&\leq \max\{\max\{r(a) + r(a_{N+1}) - 1,\ r(b) + r(b_{N+1}) - 1\}, \\
&\qquad \max\{r(a) + r(b_{N+1}) - 1,\ r(b) + r(a_{N+1}) - 1\}\} && \text{(prop. 2.2, inciso } \textit{(iv)}\text{)} \\
&\leq \max\{\max\{r(z) + r(z_{N+1}) - 1,\ r(z) + r(z_{N+1}) - 1\}, \\
&\qquad \max\{r(z) + r(z_{N+1}) - 1,\ r(z) + r(z_{N+1}) - 1\}\} \\
&= r(z) + r(z_{N+1}) - 1 \\
&\leq \sum_{j=1}^{N} r(z_j) - (N-1) + r(z_{N+1}) - 1 && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= \sum_{j=1}^{N+1} r(z_j) - [(N+1) - 1].
\end{aligned}$$

(I) Del inciso *(I)* la observación 2.1, podemos calcular $a_1 + a_2$ y $b_1 + b_2$ en tiempo

$$T = O(\max\{r(a_1), r(a_2)\}) + O(\max\{r(b_1), r(b_2)\}).$$

Por lo que existe $C > 0$ tal que

$$\begin{aligned}
T &\leq C\max\{r(a_1), r(a_2)\} + C\max\{r(b_1), r(b_2)\} \\
&\leq 2C\max\{r(z_1), r(z_2)\} \\
&= O(\max\{r(z_1), r(z_2)\}).
\end{aligned}$$

(Si las constantes de las O grandes son distintas, tomamos el máximo). De igual forma, podemos calcular $a_1a_2 - b_1b_2$ en tiempo

$$\begin{aligned}
T_1 = \ & O(r(a_1)r(a_2)) + O(r(b_1)r(b_2)) && \text{(tiempo para calcular } a_1a_2 \text{ y } b_1b_2\text{)} \\
& + O(\max\{r(a_1a_2),\ r(b_1b_2)\}) && \text{(tiempo para calcular } a_1a_2 - b_1b_2\text{)}
\end{aligned}$$

Por lo que existe $C > 0$ tal que

$$\begin{aligned}
&T_1 \leq Cr(a_1)r(a_2) + Cr(b_1)r(b_2) \\
&+ C\max\{r(a_1) + r(a_2) - 1,\ r(b_1) + r(b_2) - 1\} \quad \text{(prop. 2.2, inciso } \textit{(iv)} \\
&\leq Cr(z_1)r(z_2) + Cr(z_1)r(z_2) \\
&+ C(r(z_1) + r(z_2) - 1) \\
&\leq 3Cr(z_1)r(z_2) \qquad\qquad (r(z_1), r(z_2) \in \mathbb{N}).
\end{aligned}$$

Análogamente, podemos calcular $a_1b_2 + a_2b_1$ en tiempo

$$T_2 \leq 3Cr(z_1)r(z_2).$$

Y como $z_1z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$, entonces podemos calcular z_1z_2 en tiempo

$$T = T_1 + T_2 \leq 6Cr(z_1)r(z_2) = O(r(z_1)r(z_2)).$$

(II) Afirmamos que el siguiente algoritmo calcula $\sum_j z_j$, donde cualesquiera a_j, b_j están dados en su expansión binaria finita:

```
1: procedure SUM(z_1, ..., z_N)
2:     S ← 0
3:     for i = 1 to N do
4:         S ← S + z_i
5:     return S
```

En efecto, basta ver inductivamente que las líneas 2–4, asignan

$$S \leftarrow \sum_{j=1}^{i} z_j$$

justo después de la i-ésima iteración, para $1 \leq i \leq N$ (y denotémoslo S_i). Para $i = 1$, la segunda línea asigna $S = 0$ y $S_1 \leftarrow S + z_1 = z_1$. Sea $i + 1 \leq N$ y supongamos que

$$S_i \leftarrow \sum_{j=1}^{i} z_j. \quad \text{Entonces} \quad S_{i+1} \leftarrow S_i + z_{i+1} = \sum_{j=1}^{i+1} z_j,$$

completando la inducción. Así, el algoritmo regresa $S_N = \sum_j z_j$ en la última línea. Ahora hagamos el análisis de complejidad. Sea $T(i)$ el tiempo que tarda calcular S_i. Entonces por las líneas 3–4, el inciso anterior y puesto que el algoritmo es correcto; tenemos que para $i > 1$ (con $i \leq N$),

$$
\begin{aligned}
T(i) &= T(i-1) + O(\max\{r(S_{i-1}),\ r(z_i)\}) \\
&= T(i-1) + O\Big(\max\{\max_{1\le j\le i-1}\{r(z_j)\},\ r(z_i)\}\Big) \\
&= T(i-1) + O\Big(\max_{1\le j\le i}\{r(z_j)\}\Big)
\end{aligned}
$$

Y $T(1) = O(r(z_1))$. De aquí que existe $C > 0$ tal que para $B_i := \max_{1\le j\le i}\{r(z_j)\} \ge 1$,

$$
T(i) \le \begin{cases} T(i-1) + CB_i & N \ge i > 1, \\ CB_1 & i = 1. \end{cases} \tag{2.15}
$$

Así, de (2.15) tenemos inductivamente que

$$
T(i) \le C\sum_{k=1}^{i} B_k \quad \text{para cada } \ 1 \le i \le N. \tag{2.16}
$$

En efecto, el caso base es claro. Para $i > 1$ (con $i \le N$),

$$
\begin{aligned}
T(i) &\le T(i-1) + CB_i \\
&\le C\sum_{k=1}^{i-1} B_k + CB_i \qquad \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= C\sum_{k=1}^{i} B_k.
\end{aligned}
$$

Y (2.16) se satisface. En particular, la complejidad del algoritmo es $T(N)$ y

$$
\begin{aligned}
T(N) &\le C\sum_{k=1}^{N} B_k \\
&\le C\sum_{k=1}^{N} B_N \qquad\qquad (B_1 \le ... \le B_N) \\
&= CNB_N = O\Big(N \max_{1\le j\le N}\{r(z_j)\}\Big). \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

Lema 2.2. *Sean $z_1, ..., z_N \in \mathbb{C}$ tales que $R(z_j)$ está definida $\forall j$. Entonces:*

(i) $R\Big(\sum_j z_j\Big)$ *está definida y*

$$
R\Big(\sum_{j=1}^{N} z_j\Big) \le \sum_{j=1}^{N} R(z_j) - (N-1).
$$

(ii) $z_1 + z_2$ *se puede calcular en tiempo* $O(R(z_1) + R(z_2))$.

(iii) En particular, $\sum_j z_j$ *se puede calcular en tiempo*

$$O\Big(N^2 \max_{1\leq j\leq N}\{R(z_j)\}\Big).$$

Demostración. *(i)* Es análoga al inciso *(i)* de la proposición 2.4. Lo único que cambia en el paso inductivo es que $\max\{R(a + a_{N+1}), R(b + b_{N+1}))\} = R(z + z_{N+1})$ está definida por el inciso *(ii)* de la observación 2.2 y

$$\begin{aligned}
R\Big(\sum_{j=1}^{N+1} z_j\Big) &= R(z + z_{N+1}) \\
&= \max\{R(a + a_{N+1}),\ R(b + b_{N+1})\} \\
&\leq \max\{R(a) + R(a_{N+1}) - 1,\ R(b) + R(b_{N+1}) - 1\} && \text{(prop. 2.3, inciso } \textit{(iii)}\text{)} \\
&\leq \max\{R(z) + R(z_{N+1}) - 1,\ R(z) + R(z_{N+1}) - 1\} && (R(a),\ R(b) \leq R(z)) \\
&= R(z) + R(z_{N+1}) - 1 \\
&\leq \sum_{j=1}^{N} R(z_j) - (N-1) + R(z_{N+1}) - 1 && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= \sum_{j=1}^{N+1} R(z_j) - [(N+1) - 1].
\end{aligned}$$

(ii) Es análogo al inciso *(I)* de la proposición 2.4 pero usando el inciso *(I)* de la observación 2.2.

(iii) Usamos el algoritmo del inciso *(II)* de la proposición 2.4. Así, por el inciso anterior, lo único que cambia es que para $i > 1$ (con $i \leq N$),

$$\begin{aligned}
T(i) &= T(i-1) + O(R(S_{i-1}) + R(z_i)\}) \\
&= T(i-1) + O\Big(\sum_{j=1}^{i} R(z_j) - (i-2)\Big) \\
&= T(i-1) + O\Big(\sum_{j=1}^{i} R(z_j)\Big)
\end{aligned}$$

Y $T(1) = O(R(z_1))$. De aquí que existe $C > 0$ tal que para $B_i := \max_{1\leq j\leq i}\{R(z_j)\} \geq 1$,

$$\begin{cases} T(i) & \leq T(i-1) + C \cdot \sum_{j=1}^{i} R(z_j) \quad N \geq i > 1, \\ & \leq T(i-1) + C \cdot \sum_{j=1}^{i} B_i \\ & = T(i-1) + CiB_i \\ T(1) & \leq CB_1. \end{cases} \tag{2.17}$$

Así, de (2.17) tenemos inductivamente que

$$T(i) \leq C\frac{i(i+1)}{2}B_i \quad \text{para cada } \ 1 \leq i \leq N. \tag{2.18}$$

En efecto, el caso base es claro. Para $i > 1$ (con $i \leq N$),

$$\begin{aligned} T(i) &\leq T(i-1) + CiB_i \\ &\leq C\frac{(i-1)i}{2}B_{i-1} + CiB_i \qquad \text{(hipótesis inductiva)} \\ &\leq C\Big(\frac{(i-1)i}{2} + i\Big)B_i \qquad (B_{i-1} \leq B_i \ \ \forall i > 1 \ \ (i \leq N)) \\ &= C\frac{i(i+1)}{2}B_i. \end{aligned}$$

Y (2.18) se satisface. En particular, la complejidad del algoritmo es $T(N)$ y

$$T(N) \leq C\frac{N(N+1)}{2}B_N = O\Big(N^2 \max_{1\leq j\leq N}\{R(z_j)\}\Big). \quad \blacksquare$$

Lema 2.3. [24] *Sean $U_1, ..., U_N$ y $V_1, ..., V_N$ matrices tales que $\|U_i\| \leq 1$, $\|V_i\| \leq 1$ y $\|U_i - V_i\| \leq \delta$ para $\delta \geq 0$ y $\forall i \in \{1, ..., N\}$. Entonces:*

(i) $\|\bigotimes U_i - \bigotimes V_i\| \leq \delta N$ *si cualesquiera U_i y V_i son de la misma dimensión.*

(ii) $\|\prod U_i - \prod V_i\| \leq \delta N$ *si todas son de la misma dimensión.*

Demostración. Por inducción sobre $N \geq 1$. Para el primer inciso el caso base se satisface por hipótesis. Para el paso inductivo, sean

$$U' := \bigotimes_{i=1}^{N} U_i \quad \text{y} \quad V' = \bigotimes_{i=1}^{N} V_i.$$

[24] El inciso (ii) de este resultado se puede encontrar en [BV97], pág. 1417. El inciso (i) es análogo.

Entonces

$$\begin{aligned}
\left\| \bigotimes_{i=1}^{N+1} U_i - \bigotimes_{i=1}^{N+1} V_i \right\| &= \|U' \otimes U_{N+1} - V' \otimes V_{N+1}\| \\
&= \|(U' - V') \otimes U_{N+1} + V' \otimes (U_{N+1} - V_{N+1})\| \\
&\leq \|(U' - V') \otimes U_{N+1}\| + \|V' \otimes (U_{N+1} - V_{N+1})\| \\
&= \|U' - V'\| \cdot \|U_{N+1}\| + \|V'\| \cdot \|U_{N+1} - V_{N+1}\| \\
&\leq \|U' - V'\| + \|U_{N+1} - V_{N+1}\| \\
&\leq \delta N + \delta = (N+1)\delta,
\end{aligned}$$

completando la inducción. El segundo inciso es análogo al inciso anterior teniendo en cuenta que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ para cualquier norma matricial. ■

Nota. En la demostración usamos que $\|A \otimes B\| = \|A\|\|B\|$ para cualesquiera matrices A, B y $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ para matrices de la misma dimensión (los cuales se pueden demostrar usando el ejemplo 5.6.6. de [HJ12], pág. 346 y el teorema 4.2.15 de [HJ94], pág. 246). En particular, si $\|V_i\| \leq 1 \; \forall i$, entonces

$$\left\| \bigotimes_{i=1}^{N} V_i \right\| = \bigotimes_{i=1}^{N} \|V_i\| \leq 1, \tag{2.19}$$

$$\left\| \prod_{i=1}^{N} V_i \right\| \leq \prod_{i=1}^{N} \|V_i\| \leq 1, \quad \text{si todas son de la misma dimensión.} \tag{2.20}$$

Proposición 2.5. *Sea V una matriz compleja con $\|V\| \leq 1$. Entonces:*

(i) $\|V^T\| = \|V^\dagger\| = \|V\| \leq 1$. *($V^T$ denota su transpuesta).*

(ii) Si $|C_i\rangle$ es su i-ésimo vector columna, entonces $\|C_i\| \leq 1$. Lo mismo para sus vectores fila.

(iii) En particular, cualquier entrada v_{jk} satisface $|v_{jk}| \leq 1$.

Demostración.

(i) Esto se sigue del ejemplo 5.6.6 de [HJ12], pág. 346 y del primer ejercicio de [HJ12], pág. 151.

(ii) Sea $|e_i\rangle$ el i-ésimo vector de la base canónica. I.e., $|e_i\rangle$ es el vector cuya i-ésima entrada es uno y todas las demás son cero. Claramente,

$$|C_i\rangle = V|e_i\rangle \quad \text{y} \quad \|e_i\| = 1. \quad \text{Por lo que} \quad \|C_i\| = \|Ve_i\| \leq \max_{\|\psi\|=1} \|V\psi\| = \|V\| \leq 1.$$

El resultado para los vectores fila sigue de lo anterior, pues $\|V^T\| = \|V\|$.

(iii) Sea v_{jk} cualquier entrada. Entonces,

$$|v_{jk}|^2 \leq \sum_j |v_{jk}|^2 = \|C_k\|^2 \leq 1. \quad ■$$

Lema 2.4. *Sean $V_1, ..., V_N$ matrices tales que $r(V_i)$ está definida y $\|V_i\| \leq 1\ \forall i$. Entonces:*

(i) $r\Big(\bigotimes_i V_i\Big)$ *está definida y*

$$r\Big(\bigotimes_{i=1}^{N} V_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{N} r(V_i) - (N-1).$$

(ii) $r\Big(\prod_i V_i\Big)$ *está definida si cada $V_i \in \mathcal{M}_M(\mathbb{C})$ para algún entero $M \geq 1$ y*

$$r\Big(\prod_{i=1}^{N} V_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{N} r(V_i) - (N-1).$$

Además, bajo las hipótesis anteriores:

(I) Cada entrada de $\bigotimes_i V_i$ se puede calcular en tiempo

$$O\Big(N^2 \max_{1\leq i\leq N}\{r(V_i)\}^2\Big) \quad \textit{si cada } V_i \textit{ es de } P_i \times Q_i = O(1)\,.$$

(II) Cada entrada de $\prod_i V_i$ se puede calcular en tiempo

$$O\Big(M^{N-1} \max_{1\leq i\leq N}\{r(V_i)\}^2\Big) \quad \textit{si } M > 1.$$

Y con el tiempo del inciso anterior si $M = 1$.

Demostración. Sea $v_{j,k}^{(i)}$ la entrada (j,k) de cada $V_i\ \ \forall i, j, k$.

(i) Sea v_{jk} la entrada (j,k) de $V := \bigotimes_i V_i\ \ \forall j, k$. De la fórmula:

$$[A \otimes B]_{j,k} = [A]_{\lceil j/P \rceil,\ \lceil k/Q \rceil} \cdot [B]_{(j-1 \bmod P)+1,\ (k-1 \bmod Q)+1} \tag{2.21}$$

(para matrices A, B tales que B es de $P \times Q$) y del inciso *(iii)* de la proposición 2.5, tenemos inductivamente que para cada (j,k), existen entradas $(j_1, k_1), ..., (j_N, k_N)$ tales que

$$v_{jk} = \prod_{i=1}^{N} v_{j_i,\ k_i}^{(i)}, \quad \text{donde} \quad |v_{j_i,\ k_i}^{(i)}| \leq 1\ \ \forall i. \tag{2.22}$$

Así, del inciso *(ii)* de la proposición 2.4, $r(v_{jk})$ está definida para cada entrada y por lo tanto también $r(V)$. Sea v_{jk} tal que $r(v_{jk}) = r(V)$. Entonces de (2.22) y del inciso *(ii)* de la proposición 2.4,

$$r\Big(\bigotimes_{i=1}^{N} V_i\Big) = r(v_{jk}) = r\Big(\prod_{i=1}^{N} v_{j_i,\ k_i}^{(i)}\Big) \leq \sum_{i=1}^{N} r(v_{j_i,\ k_i}^{(i)}) - (N-1) \leq \sum_{i=1}^{N} r(V_i) - (N-1).$$

(ii) Por inducción sobre $N \geq 1$. El caso base se satisface trivialmente. Para el paso inductivo, sea $V := \prod_i^{N+1} V_i$ con entradas v_{jk} y sea

$$V' := \prod_{i=1}^{N} V_i \quad \text{con entradas } \ v'_{jk} \ \text{ tales que } \ r(v'_{jk}) \leq r(V') \leq \sum_{i=1}^{N} r(V_i) - (N-1) \ \ \forall j, k.$$

Además, observemos que $\|V'\| = \|\prod_i^N V_i\| \leq \prod_i^N \|V_i\| \leq 1$. Por lo que para cada $1 \leq t \leq M$,

$$\begin{aligned}
\Big|\sum_{i=1}^{t} v'_{ji} v_{ik}^{(N+1)}\Big|^2 &\leq \Big(\sum_{i=1}^{t} |v'_{ji}|^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{t} |v_{ik}^{(N+1)}|^2\Big) \quad \text{(Cauchy–Schwarz)} \\
&\leq \Big(\sum_{i=1}^{M} |v'_{ji}|^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{M} |v_{ik}^{(N+1)}|^2\Big) \\
&\leq 1 \ \ \forall j, k. \qquad \text{(prop. 2.5, inciso } \textit{(ii)}\text{)}
\end{aligned} \tag{2.23}$$

Así, de (2.23) y del inciso *(i)* de la proposición 2.4, $r(v_{jk})$ está definida para cada entrada de V y por lo tanto también $r(V)$. Sea v_{jk} tal que $r(v_{jk}) = r(V)$. Entonces,

$$\begin{aligned}
r\Big(\prod_{i=1}^{N+1} V_i\Big) &= r(v_{jk}) \\
&= r\Big[\sum_{t=1}^{M} v'_{jt} v_{tk}^{(N+1)}\Big] \\
&\leq \max_{1\leq t\leq M} \{r(v'_{jt} v_{tk}^{(N+1)})\} \qquad \text{(prop. 2.4, inciso } \textit{(i)}\text{)} \\
&\leq \max_{1\leq t\leq M} \{r(v'_{jt}) + r(v_{tk}^{(N+1)}) - 1\} \qquad \text{(prop. 2.4, inciso } \textit{(ii)}\text{)} \\
&\leq \max_{1\leq t\leq M} \left\{\sum_{i=1}^{N} r(V_i) - (N-1) + r(V_{N+1}) - 1\right\} \\
&= \sum_{i=1}^{N+1} r(V_i) - N = \sum_{i=1}^{N+1} r(V_i) - [(N+1) - 1].
\end{aligned}$$

(I) Sea $V := [V[1], \ldots, V[N]]$ el arreglo de matrices V_i (donde cada V_i está expresada como un arreglo de arreglos, donde cada elemento de $V[i]$ es una fila de V_i).

Afirmamos que el siguiente algoritmo (basado en 2.21) calcula la entrada (j, k) de la matriz

$$\bigotimes_{i=l}^{h} V_i, \quad \text{dados} \ \ l \leq h \ \text{ y } \ (j, k).$$

```
1:  procedure KRON(V, l, h, j, k)
2:      if l = h then
3:          return V[l][j][k]
4:      P ← |V[h]|
5:      Q ← |V[h][1]|
6:      j_1 ← ⌈j/P⌉
7:      k_1 ← ⌈k/Q⌉
8:      j_2 ← (j − 1 mod P) + 1
9:      k_2 ← (k − 1 mod Q) + 1
10:     return KRON(V, l, h − 1, j_1, k_1) · V[h][j_2][k_2]
```

(Asumimos que todos los números involucrados en nuestros algoritmos están expresados en su forma binaria). Primero probemos que es correcto por inducción sobre $h \geq l$. Fijemos (j, k). Para $h = l$, el algoritmo termina y regresa $V[l][j][k] = v_{j,k}^{(l)}$ de las líneas 2–3, lo cual es correcto. Sea $h > l$ y supogamos por hipótesis inductiva que el algoritmo termina y regresa

$$\textsc{Kron}(V, l, h-1, j', k') = \Big[\bigotimes_{i=l}^{h-1} V_i\Big]_{j',k'} \quad \forall j', k'. \tag{2.24}$$

Como $h > l$, el algoritmo continúa a partir de la línea 4. En las líneas 4–5, se asignan los valores

$$P \leftarrow |V[h]| = P_h, \quad Q \leftarrow |V[h][1]| = Q_h.$$

Así, en las líneas 6–9 se asignan los valores

$$\begin{cases} j_1 \leftarrow \lceil j/P_h \rceil, \\ k_1 \leftarrow \lceil k/Q_h \rceil, \end{cases} \qquad \begin{cases} j_2 \leftarrow (j - 1 \bmod P_h) + 1, \\ k_2 \leftarrow (k - 1 \bmod Q_h) + 1. \end{cases} \tag{2.25}$$

Finalmente, el algoritmo regresa

$$\begin{aligned}
\textsc{Kron}(V, l, h, j, k) &= \textsc{Kron}(V, l, h-1, j_1, k_1) \cdot V[h][j_2][k_2] && \text{(línea 10)} \\
&= \Big[\bigotimes_{i=l}^{h-1} V_i\Big]_{j_1,\, k_1} \cdot V[h][j_2][k_2] && (2.24) \\
&= \Big[\bigotimes_{i=l}^{h-1} V_i\Big]_{j_1,\, k_1} \cdot [V_h]_{j_2,\, k_2} \\
&= \Big[\bigotimes_{i=l}^{h-1} V_i\Big]_{\lceil j/P_h \rceil,\, \lceil k/Q_h \rceil} \cdot [V_h]_{(j-1 \bmod P_h)+1,\, (k-1 \bmod Q_h)+1} && (2.25) \\
&= \Big[\bigotimes_{i=l}^{h} V_i\Big]_{j,k} && (2.21)
\end{aligned}$$

completando la inducción. Ahora hagamos el análisis de complejidad, la cual es el tiempo $T(N)$ que tarda en calcular $\textsc{Kron}(V, 1, N, j, k)$. Como el algoritmo tarda $O(1)$ en verificar la condición de la línea 2, entonces $T(1) = O(r(V_1))$. Luego, para $N > 1$ el algoritmo continúa desde la línea 4. Como $P_i \times Q_i = O(1)\ \forall i$, entonces

$$\text{las líneas 4–5 son de tiempo } O(1). \tag{2.26}$$

Sean j'_N, k'_N y j''_N, j''_N los valores de j_1, k_1 y j_2, k_2 de las líneas 6–9 respectivamente. Entonces del teorema 3.3 de pág. 62, y de $P_i \times Q_i = O(1)$, calcular:

$$\begin{aligned} j'_N &\text{ es } O(\log_2(j'_N)) \\ k'_N &\text{ es } O(\log_2(k'_N)) \\ j''_N &\text{ es } O(\log_2(j''_N)) \\ k''_N &\text{ es } O(\log_2(k''_N)) \end{aligned} \tag{2.27}$$

Pero como $P_i \times Q_i = O(1)$, existe $K \geq 1$ tal que $P_i, Q_i \leq K\ \forall i$, de donde $\bigotimes_i V_i$ es a lo más de $K^N \times K^N$. Y puesto que el algoritmo es correcto,

$$j'_N, k'_N \leq K^{N-1} \quad \text{y} \quad j''_N, k''_N \leq K.$$

Lo que implica que

$$\log_2(j'_N),\ \log_2(k'_N) = O(\log_2(N-1)) \quad \text{y} \quad \log_2(j''_N),\ \log_2(k''_N) = O(1). \tag{2.28}$$

Así, de (2.26), (2.27) y (2.28) tenemos que

$$\text{las líneas 2–9 son de tiempo } O(N-1). \tag{2.29}$$

Luego, puesto que el algoritmo es correcto y por el inciso *(I)* de la proposición 2.4, la línea 10 es de tiempo

$$T(N-1) + O\Big(r\Big(\bigotimes_{i=1}^{N-1} V_i\Big) r(V_N)\Big). \tag{2.30}$$

Así, de (2.29) y (2.26), tenemos que

$$\begin{cases} T(N) = T(N-1) + O(N-1) + O\Big(r\Big(\bigotimes_{i=1}^{N-1} V_i\Big) r(V_N)\Big) & N > 1, \\ T(1) = O(r(V_1)) & N = 1. \end{cases}$$

Sean $B_N := \max_{1\le i\le N}\{r(V_i)\} \ge 1$. Por lo anterior existe $C > 0$ tal que

$$\begin{cases} T(N) & \le T(N-1) + C\Big[N-1 + r\Big(\bigotimes_{i=1}^{N-1} V_i\Big) r(V_N)\Big] & N > 1, \\ & \le T(N-1) + C\Big[N-1 + \Big(\sum_{i=1}^{N-1} r(V_i) - (N-2)\Big) r(V_N)\Big] & \text{(inciso } \textit{(i)}\text{)} \\ & < T(N-1) + C\Big[N-1 + \sum_{i=1}^{N-1} r(V_i) r(V_N)\Big] & (r(V_i) \ge 1 \ \ \forall i) \\ & \le T(N-1) + C\Big[N-1 + \sum_{i=1}^{N-1} B_N^2\Big] & \\ & = T(N-1) + C(N-1)(1+B_N^2) & \\ T(1) & \le Cr(V_1) = CB_1 & N = 1. \end{cases}$$

Y de aquí tenemos inductivamente que

$$T(N) \le C\Big[B_1 + \frac{(N-1)N}{2}(1+B_N^2)\Big] = O(N^2 B_N^2) \quad \forall N \ge 1. \tag{2.31}$$

En efecto, la desigualdad es clara para $N = 1$. Luego,

$$\begin{aligned} T(N+1) &< T(N) + CN(1+B_{N+1}^2) \\ &\le C\Big[B_1 + \frac{(N-1)N}{2}(1+B_N^2) + N(1+B_{N+1}^2)\Big] && \text{(hipótesis inductiva)} \\ &\le C\Big[B_1 + \frac{(N-1)N}{2}(1+B_{N+1}^2) + N(1+B_{N+1}^2)\Big] && (B_N \le B_{N+1} \ \ \forall N \ge 1) \\ &= C\Big[B_1 + \frac{N(N+1)}{2}(1+B_{N+1}^2)\Big], \end{aligned}$$

completando la inducción. Y el inciso sigue de (2.31).

(II) Análogamente, usando la fórmula:

$$[AB]_{j,k} = \sum_{i=1}^{M} [A]_{j,i}[B]_{i,k} \tag{2.32}$$

para cualesquiera matrices $A, B \in \mathcal{M}_M(\mathbb{C})$; el siguiente algoritmo calcula la entrada (j,k) de la matriz

$$\prod_{i=l}^{h} V_i, \quad \text{dados} \ \ l \le h \ \text{ y } \ (j,k).$$

```
1: procedure MULT(V, M, l, h, j, k)
2:     if l = h then
3:         return V[l][j][k]
4:     return ∑_{i=1}^{M} ( MULT(V, M, l, h − 1, j, i) · V[h][i][k] )
```

(La suma la implementamos con el algoritmo de la proposición 2.4). Probemos que es correcto por inducción sobre $h \geq l$. Fijemos (j, k). Para $h = l$, el algoritmo termina y regresa $V[l][j][k] = v^{(l)}_{j,k}$ de las líneas 2–3, lo cual es correcto. Sea $h > l$ y supogamos por hipótesis inductiva que el algoritmo termina y regresa

$$\textsc{Mult}(V, M, l, h-1, j', k') = \Big[\prod_{t=l}^{h-1} V_t\Big]_{j',k'} \quad \forall j', k'. \tag{2.33}$$

Como $h > l$, el algoritmo regresa

$$\begin{aligned}
\textsc{Mult}(V, M, l, h, j, k) &= \sum_{i=1}^{M} \Big(\textsc{Mult}(V, M, l, h-1, j, i) \cdot V[h][i][k]\Big) && \text{(línea 4)} \\
&= \sum_{i=1}^{M} \Big(\Big[\prod_{t=l}^{h-1} V_t\Big]_{j,i} \cdot V[h][i][k]\Big) && (2.33) \\
&= \sum_{i=1}^{M} \Big(\Big[\prod_{t=l}^{h-1} V_t\Big]_{j,i} \cdot [V_h]_{i,k}\Big) \\
&= \Big[\prod_{t=l}^{h} V_t\Big]_{j,k} && (2.32)
\end{aligned}$$

completando la inducción. Ahora hagamos el análisis de complejidad, la cual es el tiempo $T(N, M)$ que tarda en calcular $\textsc{Mult}(V, M, 1, N, j, k)$ (podemos ignorar todos los índices involucrados ya que son $\leq M = O(1)$). Como el algoritmo tarda $O(1)$ en verificar la condición de la línea 2, entonces $T(1, M) = O(r(V_1))$. Luego, para $N > 1$ el algoritmo continúa desde la línea 4. Puesto que es correcto y por el inciso *(II)*, tarda

$$T(N-1, M) + O\Big(r\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big) r(V_N)\Big) \quad \text{en calcular cada sumando.}$$

Así, tarda

$$M\Big[T(N-1, M) + O\Big(r\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big) r(V_N)\Big)\Big] \quad \text{en calcular todos los sumandos.} \tag{2.34}$$

Luego, por los incisos *(ii)* y *(II)* de la proposición 2.4, el algoritmo tarda a lo más

$$O\Big(M\Big[r\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big) + r(V_N) - 1\Big]\Big)\Big) \quad \text{en calcular la suma.} \tag{2.35}$$

Sean $B_N := \max_{1\le i\le N}\{r(V_i)\} \ge 1$. Entonces de (2.34) y (2.35), existe $C > 0$ tal que

$$\begin{cases} T(N,M) & \le M\Big[T(N-1,M) + Cr\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big)r(V_N)\Big] \\ & \quad + C\Big(M\Big[r\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big) + r(V_N) - 1\Big]\Big) & N > 1, \\ & \le M\Big[T(N-1,M) + C'r\Big(\prod_{i=1}^{N-1} V_i\Big)r(V_N)\Big] & (\text{para } C' = 2C) \\ & \le M\Big[T(N-1,M) + C'\Big(\sum_{i=1}^{N-1} r(V_i) - (N-2)\Big)r(V_N)\Big] & (\text{inciso } \textit{(ii)}) \\ & < M\Big[T(N-1,M) + C'\sum_{i=1}^{N-1} r(V_i)r(V_N)\Big] & (r(V_i) \ge 1) \\ & \le M\Big[T(N-1,M) + C'\sum_{i=1}^{N-1} B_N^2\Big] \\ & = M\Big[T(N-1,M) + C'(N-1)B_N^2\Big] \\ T(1,M) & \le C'r(V_1) = C'B_1 & N = 1. \end{cases}$$

Así, si $M = 1$, entonces tenemos la recurrencia

$$\begin{cases} T(N,1) & < T(N-1,1) + C'(N-1)B_N^2 & N > 1, \\ T(1,1) & \le C'B_1 & N = 1, \end{cases}$$

cuya solución es

$$T(N,1) \le C'\Big[B_1 + \frac{(N-1)N}{2}B_N^2\Big] = O(N^2B_N^2) \quad \forall N \ge 1. \tag{2.36}$$

Y si $M > 1$, entonces tenemos la recurrencia

$$\begin{cases} T(N,M) & < M\Big[T(N-1,M) + C'(N-1)B_N^2\Big] & N > 1, \\ T(1,M) & \le C'B_1 & N = 1, \end{cases}$$

lo cual implica inductivamente que

$$T(N,M) < C'M^{N-1}B_1 + \frac{C'MB_N^2}{(M-1)^2}(M^N - NM + N - 1) \quad \text{para} \quad N > 1. \tag{2.37}$$

En efecto, para $N = 2$ tenemos de la recurrencia que

$$\begin{aligned}
T(2,M) &< MT(1,M) + C'MB_2^2 \\
&\leq C'MB_1 + C'MB_2^2 \\
&= C'MB_1 + \frac{C'MB_2^2}{(M-1)^2}(M-1)^2 \\
&= C'MB_1 + \frac{C'MB_2^2}{(M-1)^2}(M^2 - 2M + 1) \\
&= C'M^{N-1}B_1 + \frac{C'MB_N^2}{(M-1)^2}(M^N - NM + N - 1)
\end{aligned}$$

Y para $N \geq 2$ tenemos que

$$\begin{aligned}
T(N+1,M) &< MT(N,M) + C'MNB_{N+1}^2 && \text{(recurrencia)} \\
&< C'M^N B_1 + \frac{C'M^2B_N^2}{(M-1)^2}(M^N - NM + N - 1) && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&\quad + C'MNB_{N+1}^2 \\
&\leq C'M^N B_1 + \frac{C'M^2B_{N+1}^2}{(M-1)^2}(M^N - NM + N - 1) && (B_N \leq B_{N+1} \ \forall N) \\
&\quad + C'MNB_{N+1}^2 \\
&= C'M^N B_1 + \frac{C'MB_{N+1}^2}{(M-1)^2}\Big(M^{N+1} - NM^2 + NM - M + N(M-1)^2\Big) \\
&= C'M^N B_1 + \frac{C'MB_{N+1}^2}{(M-1)^2}\Big(M^{N+1} - NM^2 + NM - M + NM^2 - 2NM + N\Big) \\
&= C'M^N B_1 + \frac{C'MB_{N+1}^2}{(M-1)^2}\Big(M^{N+1} - NM - M + N\Big) \\
&= C'M^N B_1 + \frac{C'MB_{N+1}^2}{(M-1)^2}\Big(M^{N+1} - (N+1)M + (N+1) - 1\Big),
\end{aligned}$$

lo cual prueba (2.37). Ahora, puesto que $M, N \geq 2$, entonces

$$1 < \frac{M}{M-1} \leq 2, \quad N \leq M^{N-1}, \quad \text{y además} \quad 0 < \frac{N-1}{M-1} \leq N - 1 < M^{N-1}.$$

(La segunda desigualdad se puede probar por inducción sobre N). Así,

$$\begin{aligned} 0 < \frac{M}{(M-1)^2}(M^N - NM + N - 1) &= \Big(\frac{M}{M-1}\Big)^2 (M^{N-1} - N) + \Big(\frac{M}{M-1}\Big)\Big(\frac{N-1}{M-1}\Big) \\ &\leq 4(M^{N-1} - N) + 2\Big(\frac{N-1}{M-1}\Big) \\ &< 4(M^{N-1} - N) + 2M^{N-1} \\ &< 6M^{N-1}. \end{aligned} \tag{2.38}$$

Así, de (2.37) y (2.38) tenemos que para $M, N \geq 2$,

$$T(N, M) < C'M^{N-1}B_1 + 6C'M^{N-1}B_N^2 = O(M^{N-1}B_N^2). \tag{2.39}$$

Y finalmente, el inciso sigue de (2.36) y (2.39). ■

Nota. Podríamos usar algoritmos más eficientes para reducir las complejidades considerablemente. Por ejemplo, el siguiente algoritmo hace lo mismo que MULT:

```
1: procedure MULT2(V, M, l, h, j, k)
2:     if l = h then
3:         return V[l][j][k]
4:     m ← l + ⌊(h − l)/2⌋
5:     return Σ_{i=1}^{M} ( MULT2(V, M, l, m, j, i) · MULT2(V, M, m + 1, h, i, k) )
```

y tiene complejidad $O(NM^{\log N} \max_i\{r(V_i)\}^2)$ para $M > 1$. Y se podrían reducir más si usáramos un algoritmo más eficiente para la multiplicación (como el algoritmo de Schönhage-Strassen). Pero para nuestros propósitos, bastan los algortimos del lema.

Proposición 2.6. *Sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $|a| \leq 1$ y $\delta \in (0, 1)$. Entonces existe $a' \in \mathbb{R}$ tal que*

$$|a'| \leq |a|, \quad |a - a'| \leq \delta, \quad y \quad r(a') \leq 2 + \lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor. \quad \textit{En particular, } a'^2 \leq a^2.$$

Demostración. Si $a = 0$, tomamos $a' = 0$ y el resultado es directo. Lo mismo si $a = \pm 1$. Caso contrario, $0 < |a| < 1$ y sea $a = (-1)^s 0.a_1 a_2 ...$ su expansión binaria. I.e.,

$$a = (-1)^s \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i} \quad \text{para } s, a_i \in \{0, 1\} \text{ y } a_i = 1 \text{ para algún } i \geq 1.$$

Sea $N \geq 1$ tal que $1/2^N \leq \delta < 1/2^{N-1}$. Entonces $\delta < 1/2^{N-1} \Rightarrow N \leq 1 + \lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor$

$$\text{y tomamos } \quad a' := (-1)^s \sum_{i=1}^{N} \frac{a_i}{2^i}, \quad \text{con } r(a') \leq 1 + N \leq 2 + \lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor. \quad \text{Así,}$$

$$|a'| = \sum_{i=1}^{N} \frac{a_i}{2^i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i} = |a|. \quad \text{Y además,}$$

$$|a - a'| = \left|(-1)^s \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i}\right| = \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i} \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^N} \leq \delta. \quad \blacksquare$$

Lema 2.5. *Sea U una compuerta cuántica y $\delta \in (0,1)$. Entonces existe una matriz V de la misma dimensión tal que*

$$\|U - V\| \leq \delta, \qquad \|V\| \leq 1, \quad y \quad r(V) = O(\log(1/\delta)).$$

Específicamente:

$$r(V) \leq \begin{cases} 21 + 4\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor & \textit{si} \;\; U \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \\ 257 + 32\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor & \textit{si} \;\; U \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C}). \end{cases}$$

Demostración. Caso $U \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$:

Por el teorema 4.1 de [NC10] pág. 175,

$$U = I(\alpha) R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\theta) \quad \text{para} \;\; \alpha, \beta, \gamma, \theta \in \mathbb{R}, \;\; \text{y donde}$$

$$I(\alpha) := \begin{bmatrix} e^{i\alpha} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{bmatrix}, \quad R_z(\nu) := \begin{bmatrix} e^{-i\nu/2} & 0 \\ 0 & e^{i\nu/2} \end{bmatrix}, \quad R_y(\nu) := \begin{bmatrix} \cos(\nu/2) & -\sin(\nu/2) \\ \sin(\nu/2) & \cos(\nu/2) \end{bmatrix}.$$

Denotemos tales matrices $U_1, ..., U_4$ respectivamente. Primero las aproximaremos mediante ciertas matrices $V_1, ..., V_4$ tales que

$$\|U_i - V_i\| \leq \frac{\delta}{4} \quad \text{y} \quad \|V_i\| \leq 1 \quad \forall i. \tag{2.40}$$

Observemos que cada U_i es de la forma

$$\begin{bmatrix} a_1 + ib_1 & 0 \\ 0 & a_1 + ib_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 + ib_2 & 0 \\ 0 & a_2 - ib_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_3 & -b_3 \\ b_3 & a_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_4 + ib_4 & 0 \\ 0 & a_4 - ib_4 \end{bmatrix}$$

$$\text{para} \quad a_i, b_i \in \mathbb{R} \quad \text{con} \quad a_i^2 + b_i^2 = 1.$$

respectivamente (no confundir el índice i con la unidad imaginaria). Además, se puede verificar directamente que toda matriz V' con alguna de las formas anteriores tiene $\|V'\|^2 = a_i^2 + b_i^2$ (incluso si se tuviera $a_i^2 + b_i^2 \neq 1$) usando la fórmula

$$\|V'\| = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ es un eigenvalor de } V'\}$$

para matrices normales (primer ejercicio de [HJ12], pág. 347). Así, si aproximamos a cada a_i, b_i con suficiente precisión para ciertos números a_i', b_i' tales que

$$a_i'^2 + b_i'^2 \leq a_i^2 + b_i^2$$

y tomamos cada V_i como la matriz que tiene a a_i', b_i' con la i-ésima forma, entonces obtendremos (2.40). En efecto, puesto que $a_i^2 + b_i^2 = 1$, entonces $|a_i|, |b_i| \leq 1$ y por la proposición 2.6, existen $a_i', b_i' \in \mathbb{R}$ tales que

$$\|V_i\|^2 = a_i'^2 + b_i'^2 \leq a_i^2 + b_i^2 = 1, \quad |a_i - a_i'| \leq \frac{\delta}{16}, \quad |b_i - b_i'| \leq \frac{\delta}{16}, \tag{2.41}$$

$$\text{y} \quad r(V_i) = \max\{r(a_i),\ r(b_i)\} \leq 2 + \lfloor \log_2(16/\delta) \rfloor = 6 + \lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor \quad \forall i. \tag{2.42}$$

Luego, si $u_{jk}^{(i)}$ y $v_{jk}^{(i)}$ son las entradas (j,k) de las matrices U_i y V_i respectivamente, entonces

$$|u_{jk}^{(i)} - v_{jk}^{(i)}| \leq \frac{\delta}{8} \quad \forall i, j, k, \tag{2.43}$$

por (2.41) y la desigualdad triangular para complejos. Así, de (2.43) y del lema 6.4 de [BV97] pág. 1440, se deduce que

$$\|U_i - V_i\| \leq \frac{\delta}{4} \quad \forall i, \tag{2.44}$$

por lo que (2.40) se sigue de (2.44) y (2.41). Ahora, tomando $V := V_1 V_2 V_3 V_4$, entonces

$$\|U - V\| \leq \delta \quad \text{y además} \ \ \|V\| \leq 1,$$

por (2.40), el inciso *(ii)* del lema 2.3 y (2.20). Por otro lado, de (2.42) y el inciso *(ii)* del lema 2.4,

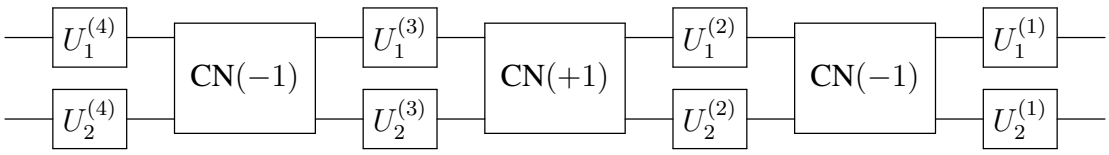
$$r(V) \leq \sum_{i=1}^{4} r(V_i) - (4-1) = 4 \cdot \Big(6 + \lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor\Big) - 3 = 21 + 4\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor.$$

Caso $U \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$:

Por el teorema 5 de [VW04], cada matriz unitaria $U \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ se puede expresar usando 15 compuertas que pertenecen a $\{R_y, R_z\}$ y tres compuertas que pertenecen a $\{\text{CN}(+1), \text{CN}(-1)\}$, (salvo un factor de la forma $e^{i\theta}$ con $\theta \in \mathbb{R}$, llamado factor global), donde:

$$\text{CN}(+1) := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \text{CN}(-1) := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Específicamente, de su demostración se deduce que para cada matriz unitaria $U \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$, existen matrices unitarias $U_j^{(i)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ $(1 \leq i \leq 4,\ 1 \leq j \leq 2)$ tales que U se puede implementar como el circuito



(Compárese con la figura 7 de [VW04]. De hecho, podemos tomar $U_1^{(2)} = I_1$ pero no importará para nuestro análisis). Así,

$$U = U_1U_2U_3U_4, \quad \text{donde} \quad U_i = \begin{cases} \left(U_1^{(i)} \otimes U_2^{(i)}\right) \cdot \mathrm{CN}\left[(-1)^i\right] & 1 \leq i \leq 3, \\ U_1^{(4)} \otimes U_2^{(4)} & i = 4. \end{cases}$$

Luego, por el inciso anterior, para cada $U_j^{(i)}$ existe una matriz $V_j^{(i)}$ de la misma dimensión tal que

$$\|U_j^{(i)} - V_j^{(i)}\| \leq \frac{\delta}{8}, \quad \|V_j^{(i)}\| \leq 1, \tag{2.45}$$

$$\text{y} \quad r(V_j^{(i)}) \leq 21 + 4\lfloor \log_2(8/\delta) \rfloor = 33 + 4\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor \quad \forall i, j. \tag{2.46}$$

Así, tomando

$$V = V_1V_2V_3V_4, \quad \text{donde} \quad V_i = \begin{cases} \left(V_1^{(i)} \otimes V_2^{(i)}\right) \cdot \mathrm{CN}\left[(-1)^i\right] & 1 \leq i \leq 3, \\ V_1^{(4)} \otimes V_2^{(4)} & i = 4, \end{cases}$$

entonces por (2.45) y el inciso *(i)* del lema 2.3,

$$\|U_i - V_i\| = \begin{cases} \left\| \left(U_1^{(i)} \otimes U_2^{(i)} - V_1^{(i)} \otimes V_2^{(i)}\right) \cdot \mathrm{CN}\left[(-1)^i\right] \right\| \leq \left\| U_1^{(i)} \otimes U_2^{(i)} - V_1^{(i)} \otimes V_2^{(i)} \right\| \leq \delta/4, \\ \left\| U_1^{(4)} \otimes U_2^{(4)} - V_1^{(4)} \otimes V_2^{(4)} \right\| \leq \delta/4. \end{cases}$$

Osea,

$$\|U_i - V_i\| \leq \frac{\delta}{4}, \quad \text{y además} \quad \|V_i\| \leq 1 \quad \forall i. \tag{2.47}$$

Por lo que

$$\|U - V\| \leq \delta \quad \text{y} \quad \|V\| \leq 1$$

siguen de (2.47) y el inciso *(ii)* del lema 2.3. Ahora, observemos que si multiplicamos cualquier matriz $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ (con $r(A)$ definida) por $B \in \{\mathrm{CN}(+1), \mathrm{CN}(-1)\}$, entonces $r(AB) = r(BA) = r(A)$ pues tales matrices únicamente permutan las entradas de A. Así, por el inciso *(i)* del lema 2.4 y (2.46),

$$\begin{aligned} r(V_i) &= r\left(V_1^{(i)} \otimes V_2^{(i)}\right) \\ &\leq r\left(V_1^{(i)}\right) + r\left(V_2^{(i)}\right) - 1 \\ &\leq 2\left(33 + 4\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor\right) - 1 \\ &= 65 + 8\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor \quad \forall i. \end{aligned} \tag{2.48}$$

Finalmente, del inciso *(ii)* del lema 2.4 y (2.48),

$$r(V) \leq \sum_{i=1}^{4} r(V_i) - (4-1) \leq 4\Big(65 + 8\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor\Big) - 3 = 257 + 32\lfloor \log_2(1/\delta) \rfloor. \quad \blacksquare$$

Ahora ya estamos en condiciones de probar el resultado de esta sección:

Teorema. *Dados cualesquiera:*

(i) $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ q-LH *con* $q \geq 1$,

(ii) $P \geq 0$ *entero,*

(iii) $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *con* $\mathsf{cc}|\psi\rangle \leq P$,

(iv) $\delta \in (0,1)$.

Entonces existen $|\psi_1\rangle, ..., |\psi_m\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ *tales que*

$$\left| \langle \psi | H | \psi \rangle - \sum_{i=1}^{m} \langle \psi_i | H_i | \psi_i \rangle \right| \leq \delta$$

y tal que se puede calcular $\sum_i \langle \psi_i | H_i | \psi_i \rangle$ *de manera clásica en tiempo*

$$\mathrm{poly}\Big(n,\ 2^{qP^2},\ \log(1/\delta)\Big).$$

Demostración. Sea U un circuito cuántico tal que $|\psi\rangle = U|0\rangle^n$ y sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\mathcal{P}(U) = P$. Si $P = 0$, entonces $U = I_n$ y

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \langle 0^n | H | 0 \rangle^n = [H]_{1,1} \quad \text{(entrada } (1,1) \text{ de } H).$$

Por lo que podemos tomar cada $|\psi_i\rangle = |0\rangle^n$ para tener $\sum_i \langle \psi_i | H_i | \psi_i \rangle = \sum_i [H_i]_{1,1} = [H]_{1,1}$, el cual podemos calcular en tiempo $\mathrm{poly}(n)$ pues cada entrada de H está descrita por $\mathrm{poly}(n)$ bits.

Así, supongamos que $P \geq 1$. Como $\mathcal{P}(U) \geq 1$ (y $U|0\rangle^n \in \mathbb{C}^{2^n}$), tenemos que

$$U = U_P U_{P-1} \ldots U_1, \quad \text{para } U_t \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C}), \quad \text{donde } U_t = \bigotimes_{j=1}^{N_t} U_j^{(t)} \text{ para algún } N_t \leq n$$

y cada $U_j^{(t)}$ es una compuerta cuántica. Luego, por el lema 2.5, para cada compuerta $U_j^{(t)}$ existe una matriz $V_j^{(t)}$ de la misma dimensión tal que

$$\|U_j^{(t)} - V_j^{(t)}\| \leq \frac{\delta}{2mPn}, \qquad \|V_j^{(t)}\| \leq 1, \tag{2.49}$$

$$\text{y} \quad r(V_j^{(t)}) = O\Big(\log\Big(\frac{2mPn}{\delta}\Big)\Big) \quad (\delta \to 0^+). \tag{2.50}$$

Así, sea

$$V := V_P V_{P-1} \dots V_1, \quad \text{donde } V_t := \bigotimes_{j=1}^{N_t} V_j^{(t)}.$$

I.e., V es el circuito que obtenemos al reemplazar cada compuerta $U_j^{(t)}$ por $V_j^{(t)}$. Luego, cada compuerta $U_j^{(t)}$ tiene $\|U_j^{(t)}\| = 1$ (al ser unitaria). Así, por (2.49), el inciso *(i)* del lema 2.3 y (2.19),

$$\|U_t - V_t\| \leq \frac{\delta \cdot N_t}{2mPn} \leq \frac{\delta}{2mP} \quad \text{y además} \quad \|U_t\| = 1,\ \|V_t\| \leq 1. \tag{2.51}$$

Además, por (2.51), el inciso *(ii)* del lema 2.3 y (2.20),

$$\|U - V\| \leq \frac{\delta}{2m}, \quad \text{y además} \quad \|V\| \leq 1. \tag{2.52}$$

y de aquí que para $|\psi'\rangle := V|0\rangle^n$ y para cada i,

$$\begin{aligned}
|\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \langle\psi'|H_i|\psi'\rangle| &= |\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \langle\psi|H_i|\psi'\rangle \\
&\quad + \langle\psi|H_i|\psi'\rangle - \langle\psi'|H_i|\psi'\rangle| \\
&\leq |\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \langle\psi|H_i|\psi'\rangle| \\
&\quad + |\langle\psi|H_i|\psi'\rangle - \langle\psi'|H_i|\psi'\rangle| && \text{(desigualdad triangular)} \\
&= |\langle\psi|H_i|\psi - \psi'\rangle| \\
&\quad + |\langle\psi - \psi'|H_i|\psi'\rangle| && \text{(aditividad del producto interno)} \\
&\leq \|\psi\| \cdot \|H_i(\psi - \psi')\| \\
&\quad + \|\psi - \psi'\| \cdot \|H_i\psi'\| && \text{(desigualdad Cauchy–Schwarz)}^{25} \\
&\leq \|\psi\| \cdot \|H_i\| \cdot \|\psi - \psi'\| \\
&\quad + \|\psi - \psi'\| \cdot \|H_i\| \cdot \|\psi'\| && (\|H_i\psi\| \leq \|H_i\| \cdot \|\psi\| \ \ \forall|\psi\rangle) \\
&\leq (\|\psi\| + \|\psi'\|) \cdot \|\psi - \psi'\| && (\|H_i\| \leq 1) \\
&\leq 2 \cdot \|\psi - \psi'\| && (\|\psi\| = 1 \text{ y } \|\psi'\| \leq 1 \text{ pues } \|V\| \leq 1) \\
&\leq 2 \cdot \|U - V\| && (\|\psi - \psi'\| = \|(U - V)|0\rangle^n\| \leq \|U - V\|) \\
&\leq \delta/m && \text{(por (2.52))}.
\end{aligned}$$

[1] Teorema 5.1.4 de [HJ12], pág. 316.

Observemos que tenemos la misma desigualdad para cualquier $|\psi_i\rangle = W_i|0\rangle^n$ que se obtiene al reemplazar cualquier subconjunto de compuertas $U_j^{(t)}$ por sus respectivas matrices $V_j^{(t)}$. De hecho, así obtendremos a cada W_i: reemplazando solamente ciertas compuertas que especificaremos más adelante (y dependen de H_i).

Así, sean W_i circuitos de la forma mencionada y $|\psi_i\rangle := W_i|0\rangle^n$. Entonces

$$\begin{aligned}
\Big|\langle\psi|H|\psi\rangle - \sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\Big| &= \Big|\sum_{i=1}^{m}\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\Big| \qquad \text{(linealidad del producto interno)} \\
&= \Big|\sum_{i=1}^{m}\Big(\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\Big)\Big| \\
&\leq \sum_{i=1}^{m}\Big|\langle\psi|H_i|\psi\rangle - \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle\Big| \\
&\leq \delta.
\end{aligned} \tag{2.53}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle &= \sum_{i=1}^{m}\langle 0|^n W_i^\dagger H_i W_i|0\rangle^n \\
&= \sum_{i=1}^{m}\mathrm{Tr}\Big[W_i^\dagger H_i W_i \cdot |0\rangle^n\langle 0|^n\Big] \qquad \text{(ecuación (2.61) de [NC10], pág. 76)}
\end{aligned}$$

Por lo que calcular tal suma se reduce a sumar $m = \mathrm{poly}(n)$ trazas. Observemos además que $|0\rangle^n\langle 0|^n$ es la matriz cuya entrada $(1,1)$ es igual a uno y todas las demás entradas son ceros. De aquí que cada traza es igual a la entrada $(1,1)$ de la matriz $W_i^\dagger H_i W_i$. I.e.,

$$\sum_{i=1}^{m}\langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle = \sum_{i=1}^{m}\Big[W_i^\dagger H_i W_i\Big]_{1,1} \tag{2.54}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\Big[W_i^\dagger H_i W_i\Big]_{1,1} &= \Big[W_i^\dagger\Big(\sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1} \\
&= \Big[\sum_{k=1}^{2^{2q}} W_i^\dagger\Big(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1} \\
&= \sum_{k=1}^{2^{2q}}\Big[W_i^\dagger\Big(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1}.
\end{aligned} \tag{2.55}$$

Y de nuevo, calcular $[W_i^\dagger H_i W_i]_{1,1}$ se reduce a calcular las $2^q \times 2^q$ entradas $(1,1)$ de tales matrices.

Observemos también que como tenemos matrices H_i que actúan sobre q qubits, entonces los

$$J_i = \{j \in \{1, ..., n\} : \text{existe } k \text{ tal que } h_{j,i}^{(k)} \neq I_1\} \quad \text{satisfacen} \quad |J_i| \leq q \ \ \forall i.$$

Pero es imposible que $J_i = \varnothing$ para algún i (i.e., $h_{j,i}^{(k)} = I_1 \ \forall j, k$), pues tendríamos

$$1 \geq \|H_i\| = \left\| \sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)} \right\| = \|2^{2q} I_n\| = 2^{2q} \geq 4 \quad \text{(contradicción).}$$

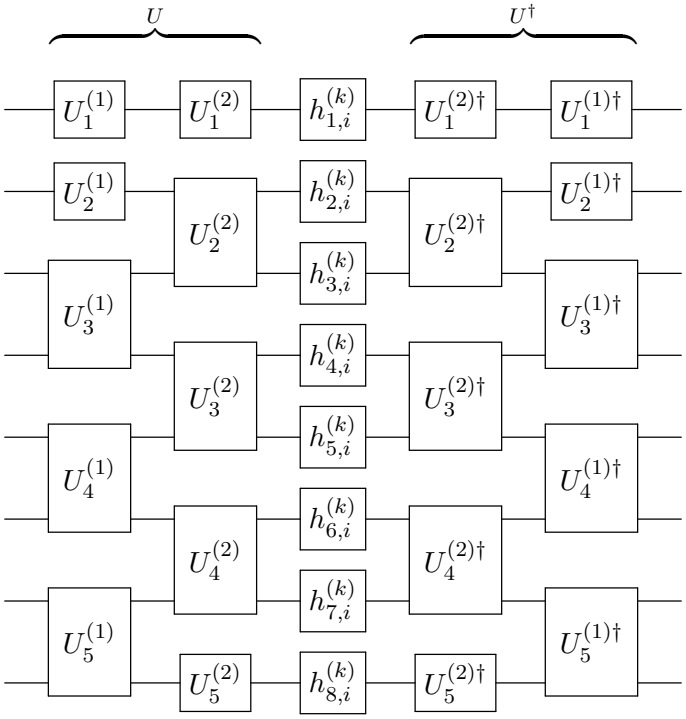
Por lo que $J_i \neq \varnothing$ y $1 \leq |J_i| \leq q \ \ \forall i$.

Ahora, si bien podríamos calcular los productos de Kronecker y multiplicar todas las matrices "directamente", esto tomaría tiempo $\Omega(2^n)$ pues cada una es de $2^n \times 2^n$. Pero afortunadamente no tenemos que hacer esto, pues podemos tomar cada W_i de tal forma que podamos aprovechar la estructura de

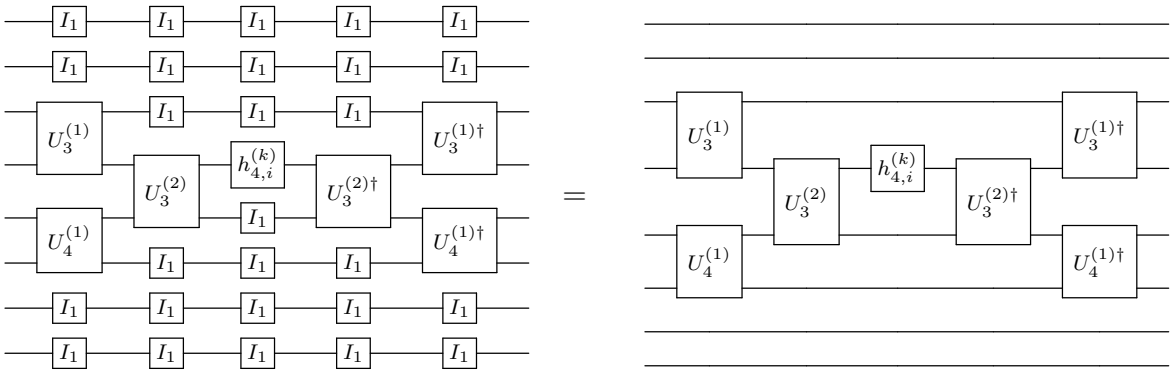
$$W_i^\dagger \left(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)} \right) W_i.$$

¿De qué forma? La idea consiste en notar que muchas compuertas son irrelevantes, pues se "cancelan" con sus inversas, por lo que podemos reemplazarlas por la identidad. Y para las que no se cancelen, las reemplazamos por las matrices $V_j^{(t)}$ mencionadas anteriormente. Así, casi todo el trabajo computacional será realizar cálculos con las $V_j^{(t)}$.

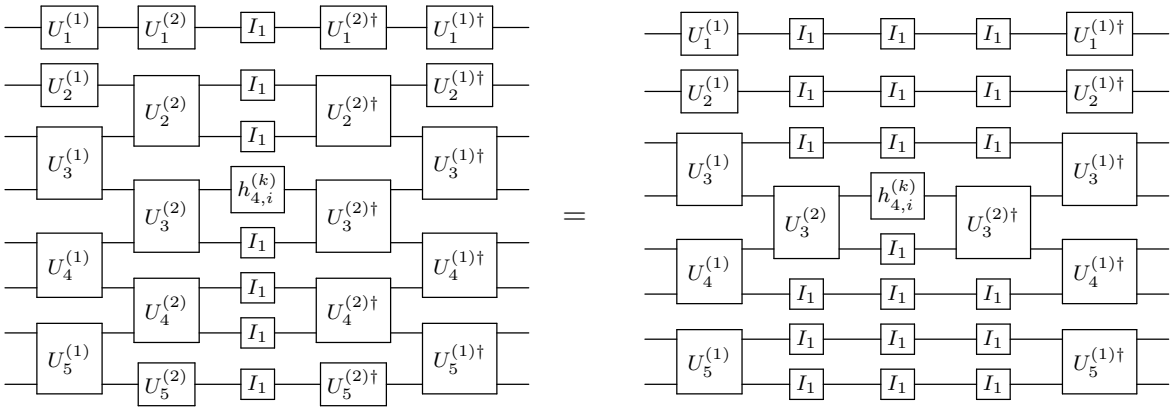
Por ejemplo, supongamos que $U^\dagger (h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}) U$ tiene la siguiente estructura (con $h_{4,i}^{(k)} \neq I_1$, $h_{j,i}^{(k)} = I_1$ para $j \neq 4$ y $\mathcal{P}(U) = 2$):

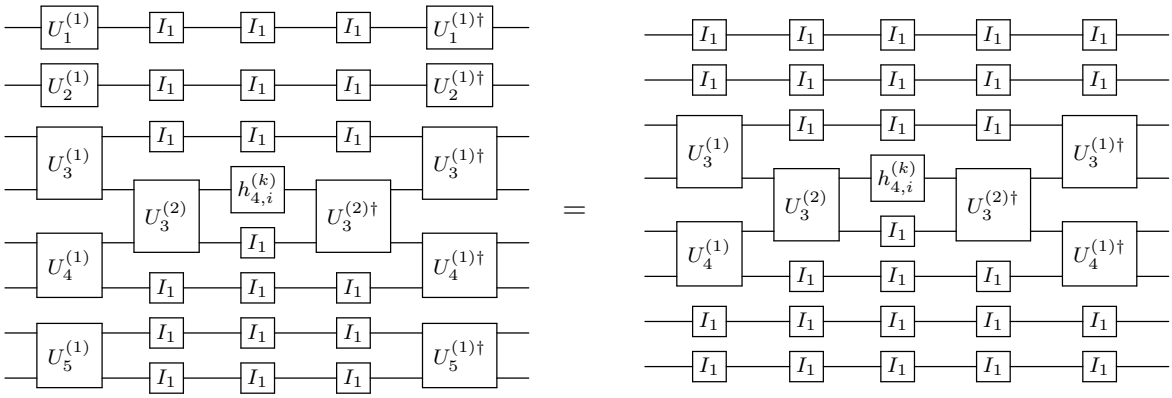


Entonces sólo las compuertas conectadas con $h_{4,i}^{(k)}$ tienen efecto (estamos considerando que U y $U^\dagger$ son gráficas acíclicas dirigidas, donde cada arista de U va de derecha a izquierda y cada arista de $U^\dagger$ va de izquierda a derecha). I.e., $U^\dagger(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)})U$ es igual a:

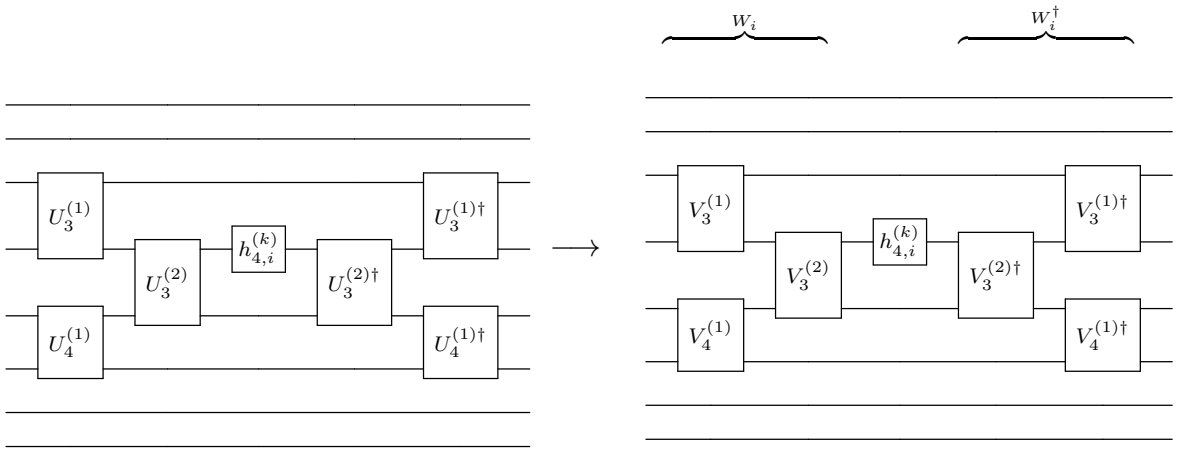


Esto es porque como $h_{j,i}^{(k)} = I_1$ para $j \neq 4$, entonces





Así, después de esta simplificación, podemos toamr cada W_i reemplazando:



lo cual satisface (2.53). Al circuito formado por el conjunto de compuertas reemplazadas (respecto a $j \in J_i$) junto con la matriz $h_{j,i}^{(k)}$, le llamaremos doble-cono y lo denotaremos $L_{j,i}^{(k)}$. Así, para este ejemplo,

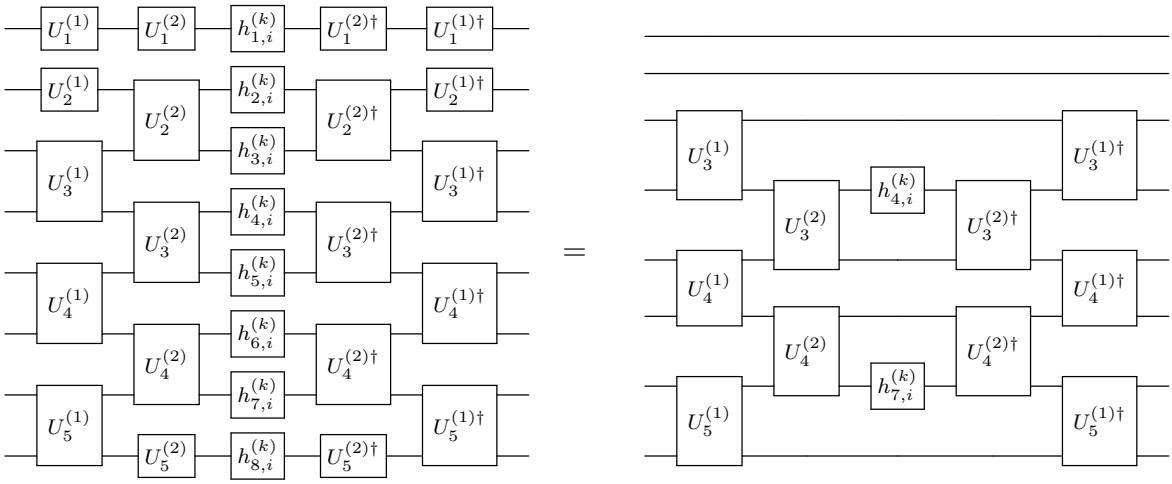
$$L_{4,i}^{(k)} = (V_3^{(1)\dagger} \otimes V_4^{(1)\dagger})(I_1 \otimes V_3^{(2)\dagger} \otimes I_1)(I_1 \otimes h_{4,i}^{(k)} \otimes I_2)(I_1 \otimes V_3^{(2)} \otimes I_1)(V_3^{(1)} \otimes V_4^{(1)}),$$

y tenemos que

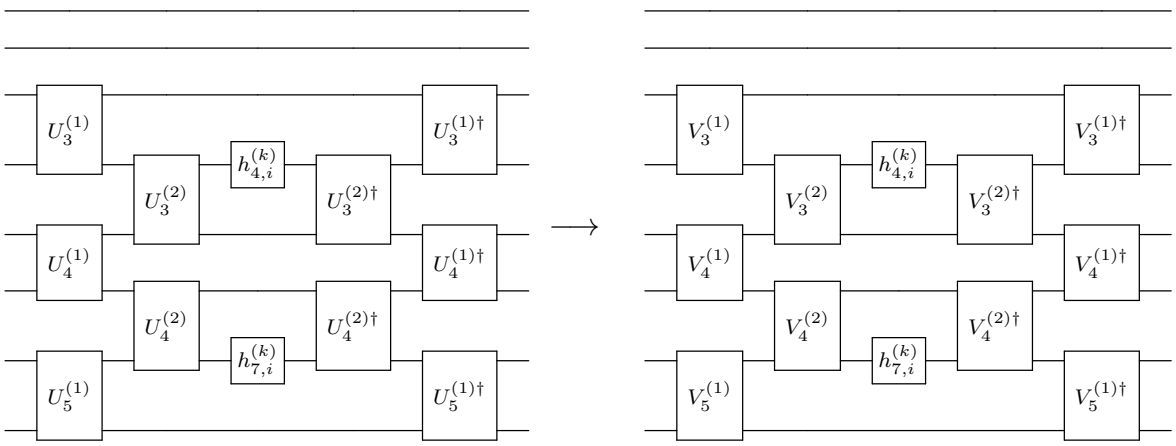
$$\begin{aligned}\left[W_i^\dagger \left(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\right) W_i\right]_{1,1} &= \left[I_2 \otimes L_{4,i}^{(k)} \otimes I_2\right]_{1,1} \\ &= [I_2]_{1,1} \cdot [L_{4,i}^{(k)}]_{1,1} \cdot [I_2]_{1,1} \qquad \text{(por (1.1))} \\ &= [L_{4,i}^{(k)}]_{1,1}.\end{aligned}$$

Por lo que en vez de multiplicar todas las matrices (en este caso de $2^8 \times 2^8$), sólo necesitamos calcular la entrada $(1,1)$ de $L_{4,i}^{(k)}$ (que es una matriz de $2^4 \times 2^4$). Cabe mencionar que el paso de la simplificación es válido en general y se puede probar por inducción sobre la profundidad del circuito. De hecho, el paso inductivo es análogo al argumento del ejemplo anterior. Además, W_i es independiente de k (i.e., es el mismo para cada k con el mismo i) pues cada doble-cono $L_{j,i}^{(k)}$ satisface $j \in J_i$.

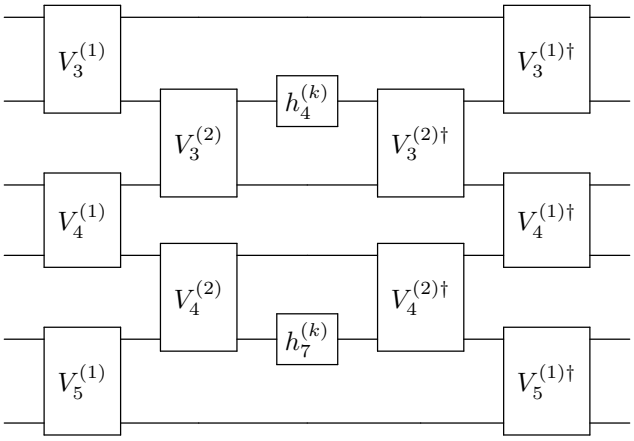
Ahora bien, ¿qué pasaría si $h_{j_1,i}^{(k)}$ y $h_{j_2,i}^{(k)}$ (para $j_1, j_2 \in J_i$) estuvieran lo suficientemente cerca como para que sus doble-conos se "intersecten"? En este caso, necesitamos considerar el circuito formado por la unión de las compuertas de cada doble-cono. Por ejemplo, si $h_{4,i}^{(k)}, h_{7,i}^{(k)} \neq I_1$ y $h_{j,i}^{(k)} = I_1$ para $j \neq 4, 7$ en el ejemplo anterior, entonces



y después del reemplazo:



que satisface (2.53), tenemos que la entrada $(1,1)$ de $W_i^\dagger(h_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_n^{(k)})W_i$ es la entrada $(1,1)$ del circuito



Y en general, necesitamos considerar todos los circuitos donde los doble-conos se instersectan (si es que lo hacen). Todo esto nos da un procedimiento general para calcular $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ con una complejidad mucho mejor que $\Omega(2^n)$:

Si $P = 0$, entonces $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle = [H]_{1,1}$. Caso contrario, $J_i \neq \varnothing\ \forall i$ y hacemos lo siguiente:

Para cada $i = 1, ..., m$ y para cada $k = 1, ..., 2^{2q}$:

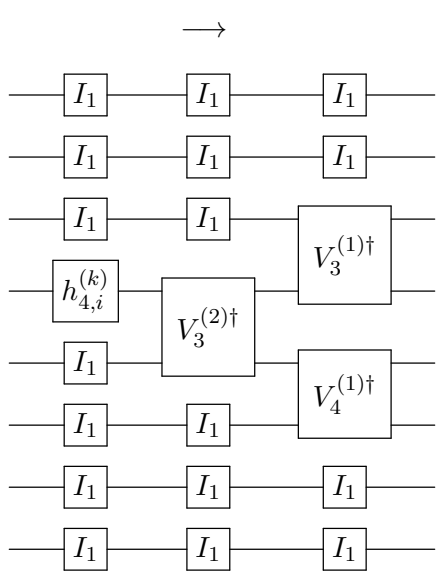
1. Identificar todos los doble-conos $L^{(k)}_{1,i}, ..., L^{(k)}_{|J_i|,i}$, para $j \in J_i$ con $|J_i| \leq q$.
2. Identificar las matrices de los doble-conos (considerando posibles intersecciones). Digamos, $L'^{(k)}_{1,i}, ..., L'^{(k)}_{t,i}$ para $t \leq |J_i| \leq q$.
3. Calcular $[L'^{(k)}_{1,i}]_{1,1}, ..., [L'^{(k)}_{t,i}]_{1,1}$.
4. Calcular
$$\left[W_i^\dagger \left(h^{(k)}_{1,i} \otimes \cdots \otimes h^{(k)}_{n,i}\right) W_i\right]_{1,1} = \prod_{j=1}^{t} [L'^{(k)}_{j,i}]_{1,1}. \quad \text{(por (1.1))}$$

Una vez teniendo tales valores,

1. Para cada $i = 1, ..., m$, calcular $[W_i^\dagger H_i W_i]_{1,1}$ según (2.55).
2. Calcular $\sum_i \langle\psi_i|H_i|\psi_i\rangle$ según (2.54).

Así, ¿cuál es su complejidad?

1. Para el primer paso, consideremos la gráfica acíclica dirigida formada por $W_i^\dagger(h^{(1)}_{1,i} \otimes \cdots \otimes h^{(1)}_{n,i})$ (cuya dirección de cada arista va de izquierda a derecha). Por ejemplo:



Entonces tenemos que para identificar cada doble-cono (con i fija), basta calcular la componente conexa de cada vértice $h^{(1)}_{j,i}$ para $j \in J_i$. Observemos que basta hacerlo para $k = 1$ porque son las mismas componentes conexas para cualquier k (ya que W_i es el mismo).

Esto lo podemos hacer usando el algoritmo de búsqueda por anchura (BFS) para cada $j \in J_i$. Tal algoritmo tiene complejidad $O(|V|+|A|)$ (véase [CSR+01], pág. 531-534). Como $|V| \leq n(P+1)$ y $|A| \leq nP$, entonces podemos identificar cada doble-cono en tiempo $O(nP)$. Y como $|J_i| \leq q$, entonces podemos identificar todos los doble-conos en tiempo $O(qnP)$.

2. Para el segundo paso podemos verificar si las componentes conexas calculadas comparten algún vértice. Esto lo podemos hacer en tiempo $O(q)$. Así, los primero dos pasos los podemos hacer en tiempo

$$O(qnP + q) = O(qnP). \tag{2.56}$$

3. Para calcular cada $[L'^{(k)}_{j,i}]_{1,1}$ lo hacemos en dos partes. Primero calculamos todos los productos de Kronecker y después calculamos la entrada $(1,1)$ del producto de tales matrices. Observemos que las matrices de los doble-conos son a lo más de $4^P \times 4^P$ (esto se puede probar por inducción sobre la profundidad de U. Básicamente, al aumentar en uno la profundidad, la dimensión aumenta a lo más por 4). Así, considerando intersecciones, cada matriz $L'^{(k)}_{j,i}$ es de dimensión menor a $4^{qP} \times 4^{qP} = 2^{4qP}$.

Ahora, para cada i, j, k son $2P + 1$ productos de Kronecker. P productos que corresponden con las compuertas de W_i (digamos $K^{(k,l)}_{j,i}$ para $1 \leq l \leq P$), P productos que corresponden con las compuertas de $W_i^\dagger$ (digamos $K^{(k,l)\dagger}_{j,i}$ para $1 \leq l \leq P$), y un producto que corresponde con las compuertas de las $h^{(k)}_{j,i}$ (digamos $K^{(k)}_{j,i}$). Así, de (2.49), (2.50) y por el inciso *(I)* del lema 2.4, podemos calcular cada entrada de $K^{(k,l)}_{j,i}$ en tiempo menor a

$$O\Big((2qP)^2 \log^2\Big(\frac{2mPn}{\delta}\Big)\Big) = O\Big((qP)^2 \log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big).$$

Como tenemos menos de 2^{4qP} entradas, entonces cada producto $K^{(k,l)}_{j,i}$ lo podemos calcular en tiempo menor a

$$2^{4qP} \cdot O\Big((qP)^2 \log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big) = O\Big(2^{4qP}(qP)^2 \log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big),$$

$$\text{y además,} \quad r\Big(K^{(k,l)}_{j,i}\Big) = O\Big(2qP \log\Big(\frac{2mPn}{\delta}\Big)\Big) = O\Big(qP \log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big) \tag{2.57}$$

por el inciso *(i)* del lema 2.4. Y como son P productos, entonces podemos calcular todos los productos $K^{(k,l)}_{j,i}$ en tiempo

$$P \cdot O\Big(2^{4qP}(qP)^2 \log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big) = O\Big(2^{4qP} q^2 P^3 \log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big). \tag{2.58}$$

Además, sólo tenemos que hacer esto para cada i, j, pues W_i es el mismo para distintos k. Luego, de inmediato tenemos los $K^{(k,l)\dagger}_{j,i}$ porque son las transpuestas conjugadas de $K^{(k,l)}_{j,i}$, los cuales satisfacen

$$r\Big(K^{(k,l)\dagger}_{j,i}\Big) = r\Big(K^{(k,l)}_{j,i}\Big) = O\Big(qP \log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big). \tag{2.59}$$

de lo anteior y por el inciso *(i)* de la proposición 2.5.

Luego, como H tiene entradas descritas por $\mathrm{poly}(n)$ bits y (1.8), entonces existe $\beta \geq 1$ tal que $r(h_{j,i}^{(k)}) = O(n^{\beta})$. Así, por el inciso *(I)* del lema 2.4, podemos calcular cada entrada de $K_{j,i}^{(k)}$ en tiempo

$$O\Big((2qP)^2 n^{2\beta}\Big) = O\Big((qP)^2 n^{2\beta}\Big).$$

Por lo que podemos calcular $K_{j,i}^{(k)}$ en tiempo menor a

$$2^{4qP} \cdot O\Big((qP)^2 n^{2\beta}\Big) = O\Big(2^{4qP}(qP)^2 n^{2\beta}\Big),$$

$$\text{y además,} \quad r\Big(K_{j,i}^{(k)}\Big) = O\Big(2qPn^{\beta}\Big) = O\Big(qPn^{\beta}\Big) \tag{2.60}$$

por el inciso *(i)* del lema 2.4. Así, para cada i, j, esto lo hacemos 2^{2q} veces en tiempo menor a

$$2^{2q} \cdot O\Big(2^{4qP}(qP)^2 n^{2\beta}\Big) = O\Big(2^{4qP+2q}(qP)^2 n^{2\beta}\Big). \tag{2.61}$$

Ahora bien, de (2.57), (2.59), (2.60) y por el inciso *(II)* del lema 2.4, podemos calcular cada

$$\Big[L'^{(k)}_{j,i}\Big]_{1,1} = \Big[K_{j,i}^{(k,P)\dagger} \cdot K_{j,i}^{(k,P-1)\dagger} \cdot \ldots \cdot K_{j,i}^{(k,1)\dagger} \cdot K_{j,i}^{(k)} \cdot K_{j,i}^{(k,1)} \cdot \ldots \cdot K_{j,i}^{(k,P-1)} \cdot K_{j,i}^{(k,P)}\Big]_{1,1}$$

en tiempo menor a

$$O\Big((4^{qP})^{2P} \max\Big\{qP\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big),\ qPn^{\beta}\Big\}^2\Big) = O\Big(2^{4qP^2}(qP)^2\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{2\beta}\Big]\Big),$$

$$\begin{aligned} \text{y además,} \quad r\Big([L'^{(k)}_{j,i}]_{1,1}\Big) &= O\Big((2P+1)\max\Big\{qP\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big),\ qPn^{\beta}\Big\}\Big) \\ &= O\Big(qP^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{\beta}\Big]\Big) \end{aligned} \tag{2.62}$$

por el inciso *(ii)* del lema 2.4. Pero como tenemos $t \leq q$ de tales, entonces podemos calcularlos en tiempo menor a

$$q \cdot O\Big(2^{4qP^2}(qP)^2\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{2\beta}\Big]\Big) = O\Big(2^{4qP^2}q^3P^2\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{2\beta}\Big]\Big) \tag{2.63}$$

4. De (2.62) y por el inciso *(II)* del lema 2.4, podemos calcular cada

$$\Big[W_i^{\dagger}\Big(h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1} = \prod_{j=1}^{t}[L'^{(k)}_{j,i}]_{1,1}$$

en tiempo

$$\begin{aligned} O\Big(t^2(qP^2)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{\beta}\Big]^2\Big) &= O\Big((qP)^4\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{\beta}\Big]^2\Big) \\ &= O\Big((qP)^4\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big) + n^{2\beta}\Big]\Big), \end{aligned} \tag{2.64}$$

y además,

$$\begin{aligned} r\Big(\Big[W_i^\dagger\Big(h_{1,i}^{(k)}\otimes\cdots\otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1}\Big) &= O\Big(tqP^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big) \\ &= O\Big((qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big) \end{aligned} \tag{2.65}$$

por (2.62) y el inciso *(ii)* del lema 2.4.

Por lo tanto, de (2.56), (2.58), (2.61), (2.63), (2.64), y considerando todos los i, j podemos hacer el proceso anterior en tiempo

$$\begin{aligned} & m\cdot O(qnP) \\ & +mq\cdot O\Big(2^{4qP}q^2P^3\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big)+mq\cdot O\Big(2^{4qP+2q}(qP)^2n^{2\beta}\Big) \\ & +m2^{2q}\cdot O\Big(2^{4qP^2}q^3P^2\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^{2\beta}\Big]\Big)+m2^{2q}\cdot O\Big((qP)^4\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^{2\beta}\Big]\Big) \\ & = O(mqnP) \\ & +O\Big(m2^{4qP}(qP)^3\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)\Big)+O\Big(m2^{4qP+2q}q^3P^2n^{2\beta}\Big) \\ & +O\Big(m2^{4qP^2+2q}q^3P^2\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^{2\beta}\Big]\Big)+O\Big(m2^{2q}(qP)^4\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^{2\beta}\Big]\Big) \\ & = O\Big(m2^{4qP^2+2q}(qP)^4\Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^{2\beta}\Big]\Big). \end{aligned} \tag{2.66}$$

Luego, para lo que falta:

1. De (2.65) y por el inciso *(iii)* del lema 2.2, podemos calcular cada

$$\Big[W_i^\dagger H_i W_i\Big]_{1,1} = \sum_{k=1}^{2^{2q}}\Big[W_i^\dagger\Big(h_{1,i}^{(k)}\otimes\cdots\otimes h_{n,i}^{(k)}\Big)W_i\Big]_{1,1}$$

en tiempo

$$O\Big((2^{2q})^2(qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big) = O\Big(2^{4q}(qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big),$$

por lo que podemos calcularlos todos en tiempo

$$m\cdot O\Big(2^{4q}(qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big) = O\Big(m2^{4q}(qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big), \tag{2.67}$$

y además,

$$R\Big(\Big[W_i^\dagger H_i W_i\Big]_{1,1}\Big) = O\Big(2^{2q}(qP)^2\Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta}\Big)+n^\beta\Big]\Big) \tag{2.68}$$

de (2.65) y por el inciso *(i)* del lema 2.2.

2. Finalmente, de (2.68) y por el inciso *(iii)* del lema 2.2, podemos calcular

$$\sum_{i=1}^{m} \langle \psi_i | H | \psi_i \rangle = \sum_{i=1}^{m} \Big[W_i^\dagger H_i W_i \Big]_{1,1}$$

en tiempo

$$O\Big(m^2 2^{2q} (qP)^2 \Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta} \Big) + n^\beta \Big] \Big). \tag{2.69}$$

Por lo tanto, de (2.66), (2.67) y (2.69), la complejidad total es

$$\begin{aligned}
& O\Big(m 2^{4qP^2+2q} (qP)^4 \Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta} \Big) + n^{2\beta} \Big] \Big) \\
& + O\Big(m 2^{4q} (qP)^2 \Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta} \Big) + n^{\beta} \Big] \Big) \\
& + O\Big(m^2 2^{2q} (qP)^2 \Big[\log\Big(\frac{mPn}{\delta} \Big) + n^{\beta} \Big] \Big) \\
& = O\Big(m^2 (2^{qP^2} \cdot 2^q \cdot qP)^4 \Big[\log^2\Big(\frac{mPn}{\delta} \Big) + n^{2\beta} \Big] \Big).
\end{aligned}$$

Luego, observemos que

$$\begin{cases} 2^q \leq 2^{qP^2}, \\ qP < 2^{qP} \leq 2^{qP^2}. \end{cases}$$

Además, como $m = \mathrm{poly}(n)$, entonces existe $\gamma \geq 1$ tal que $m = O(n^\gamma)$. Por lo que la complejidad total es menor a

$$\begin{aligned}
& O\Big(n^{2\gamma} \cdot (2^{qP^2})^{12} \cdot \Big[\log^2\Big(\frac{n^{\gamma+1} P}{\delta} \Big) + n^{2\beta} \Big] \Big) \\
& = O\Big(n^{2\gamma} \cdot (2^{qP^2})^{12} \cdot \Big[\log^2(n) + \log^2(P) + \log^2(1/\delta) + n^{2\beta} \Big] \Big) \\
& = O\Big(n^{2\gamma+2\beta+1} \cdot (2^{qP^2})^{13} \cdot \Big[1 + \log^2(1/\delta) \Big] \Big) = \mathrm{poly}(n,\ 2^{qP^2},\ \log(1/\delta)). \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

3 Discusión final

En este trabajo explicamos la relevancia de la conjetura (qPCP). Aunque esto ya se ha hecho en [AAV13], nosotros lo explicamos de manera elemental y detallada, de forma que sea lo más natural y autocontenido posible.

El objetivo del primer capítulo fue introducir los elementos necesarios para explicar la conjetura qPCP y establecer sus implicaciones, las cuales están sintetizadas en los teoremas 1.4, 1.5 y 1.6. En la sección 1.2 comenzamos explicando el modelo matemático de la computación cuántica, usando principalmente el concepto de matriz. Luego, en la sección 1.3 estudiamos la relación entre la física y la complejidad computacional. En esta parte es clave el papel que juega la energía como concepto fundamental, y para clarificar su relevancia, proporcionamos ejemplos útiles como el modelo de Ising. A partir de esto, estudiamos el problema local del Hamiltoniano (q-LH) de manera que su formulación no se sienta forzada para el lector, e introducimos el problema de la simulación, donde explicamos cómo el problema q-LH es un caso particular de éste. En la sección 1.4 repasamos el teorema PCP para establecer la conjetura qPCP. Cabe señalar que fue difícil establecer un análogo cuántico del teorema PCP (cuando se intentó por primera vez), ya que aunque hay muchas formas de hacerlo, no fue fácil saber cuál versión es relevante. Nosotros estudiamos la versión más natural y simple pero con importantes implicaciones físicas. Después, en la sección 1.5 explicamos las implicaciones de la conjetura, las cuales están giran en torno a la siguientes preguntas: ¿Existen sistemas cuyos estados en equilibrio térmico mantengan alto entrelazamiento cuántico? ¿Es posible encontrar una familia de tales sistemas con un número arbitrario de partículas a temperatura ambiente? En este caso, ¿qué tan difícil sería simular tales sistemas? (en términos de complejidad computacional). Es importante señalar que en la literatura no se suele dar valores específicos de la temperatura máxima de entrelazamiento. Pero nosotros lo hacemos en la ecuación (1.35), lo cual nos permite ver que tal temperatura podría ser bastante alta, incluso más de lo que se podría pensar en primera instancia. Además, cabe mencionar que lograr el objetivo del primer capítulo fue difícil porque fue necesario esclarecer varios conceptos de ramas distintas, lo cual es (razonablemente) difícil de encontrar en la literatura. Así, este trabajo también sirve para estudiar estos conceptos y presentarlos de manera unificada.

En el segundo capítulo propusimos y demostramos los teoremas 2.1 y 2.2 de la manera más elemental posible. El resultado más importante para este fin fue el teorema 2.3. En la literatura hay algunos resultados similares a este, pero la mayoría usa técnicas avanzadas. Así, este trabajo podría servir como punto de partida para demostrar dichos resultados de manera alternativa. Aún así, sería interesante encontrar una demostración elemental más corta para el teorema 2.3.

Finalmente, en el apéndice demostramos el lema 4.2 y la ecuación (1.8). Estos resultados pueden parecer insignificantes, pero son cruciales para que el teorema 2.3 se cumpla. Básicamente, la complejidad del teorema se cumple porque aprovechamos la estructura de los Hamiltonianos (dada por la definición 1.5) y cuyas matrices involucradas tienen norma menor-igual a uno (de la ecuación (1.8)). Resultaría interesante, para investigaciones futuras, saber qué otros resultados de la literatura se pueden mejorar con esta estructura.

4 Apéndice

En esta sección veremos algunos resultados adicionales. En particular, explicamos de dónde surge nuestra definición 1.5 (véase lema 4.2) y por qué podemos suponer (1.8) (véase ecuación (4.15)).

Observación 4.1. *Sean $x \in \{0,1\}^n$, $y \in \{0,1\}^m$ cadenas y xy su concatenación. Entonces,*

$$|xy\rangle = |x\rangle \otimes |y\rangle.$$

Basta decir que se puede demostrar por inducción sobre $n+m$ considerando el orden lexicográfico de la base computacional y usando la fórmula de la representación en binario:

$$(b_{N-1}b_{N-2}...b_0)_2 = \sum_{i=0}^{N} b_i 2^i \quad \text{para } b_i \in \{0,1\}.$$

Proposición 4.1. [24] *Sean $X_1, ..., X_N$ y $Y_1, ..., Y_N$ matrices tales que X_i, Y_i se pueden multiplicar $\forall i \in \{1, .., N\}$. Entonces,*

$$(X_1 \otimes \cdots \otimes X_N)(Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_N) = X_1Y_1 \otimes \cdots \otimes X_NY_N.$$

Demostración. Por inducción sobre $N \geq 1$. El caso base es directo. Para el paso inductivo, sean

$$X' := \bigotimes_{i=1}^{N} X_i, \quad Y' := \bigotimes_{i=1}^{N} Y_i.$$

Entonces X', Y' se pueden multiplicar y

$$\begin{aligned}
\Big[\bigotimes_{i=1}^{N+1} X_i\Big]\Big[\bigotimes_{i=1}^{N+1} Y_i\Big] &= (X' \otimes X_{N+1})(Y' \otimes Y_{N+1}) \\
&= X'Y' \otimes X_{N+1}Y_{N+1} && \text{(lema 4.2.10 de [HJ94] pág. 244)} \\
&= \Big[\bigotimes_{i=1}^{N} X_iY_i\Big] \otimes X_{N+1}Y_{N+1} && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= \bigotimes_{i=1}^{N+1} X_iY_i. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Proposición 4.2. [25] *Sean $X_1^{(1)}, ..., X_N^{(1)}; ...; X_1^{(M)}, ..., X_N^{(M)}$ matrices tales que $X_i^{(j)}, X_i^{(j+1)}$ se pueden multiplicar $\forall i \in \{1, .., N\}$ y $\forall j \in \{1, ..., M-1\}$. Entonces,*

$$(X_1^{(1)} \otimes \cdots \otimes X_N^{(1)}) \cdot ... \cdot (X_1^{(M)} \otimes \cdots \otimes X_N^{(M)}) = X_1^{(1)} \cdot ... \cdot X_1^{(M)} \otimes \cdots \otimes X_N^{(1)} \cdot ... \cdot X_N^{(M)}.$$

[24] Este resultado es el ejercicio 14(a) de [HJ94], pág. 250.

[25] Este resultado es una generalización del ejercicio 14 de [HJ94], pág. 250.

Demostración. Fijemos $N \geq 1$ y hagamos inducción sobre $M \geq 1$. El caso base es directo. Para el paso inductivo, sean

$$X' := \prod_{j=1}^{M} \Big[\bigotimes_{i=1}^{N} X_i^{(j)} \Big], \quad Z' := \bigotimes_{i=1}^{N} X_i^{(M+1)}.$$

Entonces X', Z' se pueden multiplicar y

$$\begin{aligned}
\prod_{j=1}^{M+1} \Big[\bigotimes_{i=1}^{N} X_i^{(j)} \Big] &= X' \cdot Z' \\
&= \Big(\bigotimes_{i=1}^{N} \Big[\prod_{j=1}^{M} X_i^{(j)} \Big] \Big) \cdot \bigotimes_{i=1}^{N} X_i^{(M+1)} \quad \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= \bigotimes_{i=1}^{N} \Big[\Big(\prod_{j=1}^{M} X_i^{(j)} \Big) \cdot X_i^{(M+1)} \Big] \qquad \text{(prop. 4.1)} \\
&= \bigotimes_{i=1}^{N} \Big[\prod_{j=1}^{M+1} X_i^{(j)} \Big]. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Lema 4.1. *Sean $m_1, ..., m_n \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ y π una permutación de n elementos. Entonces,*

$$P_\pi \cdot (m_1 \otimes \cdots \otimes m_n) \cdot P_\pi^{-1} = m_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(n)}. \tag{4.1}$$

Demostración. Observemos que π se puede expresar como composición de transposiciones (lema 2.23 de [Her74], pág. 85) y cada una como composición de transposiciones adjuntas.[26] Por lo que $\pi = \pi_1 \pi_2 \ldots \pi_N$ para transposiciones adjuntas. Así, probaremos por inducción sobre $N \geq 1$ que P_π^{-1} existe y se satisface (4.1).

Para $N = 1$, sea $\pi = (i, i+1)$ para $1 \leq i \leq n-1$. Afirmamos que[27]

$$P_\pi = I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}, \quad \text{donde } P := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.2}$$

[26] Si $k < l$, entonces $(k,l) = \Big[(l-1,l)(l-2,l-1)...(k+1,k+2)\Big](k,k+1)\Big[(k+1,k+2)...(l-2,l-1)(l-1,l)\Big]$, lo cual se sigue por inducción sobre $l \geq k+1$ ya que $(k,l+1) = (l,l+1)(k,l)(l,l+1)$.

[27] Si $i = 1$, se entiende que $I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1} := P \otimes I_{n-1}$. Y si $i = n-1$, $I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1} := I_{n-2} \otimes P$.

En efecto, dado cualquier $x = x_1 \dots x_n \in \{0,1\}^n$, entonces

$$\begin{aligned}
P_\pi|x\rangle &= P_\pi|x_1 \dots x_i x_{i+1} \dots x_n\rangle \\
&= |x_1 \dots x_{i+1} x_i \dots x_n\rangle \\
&= |x_1 \dots x_{i-1}\rangle \otimes |x_{i+1} x_i\rangle \otimes |x_{i+2} \dots x_n\rangle && \text{(obs. 4.1)} \\
&= I_{i-1}|x_1 \dots x_{i-1}\rangle \otimes P|x_i x_{i+1}\rangle \otimes I_{n-i-1}|x_{i+2} \dots x_n\rangle \\
&= \Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big)\Big(|x_1 \dots x_{i-1}\rangle \otimes |x_i x_{i+1}\rangle \otimes |x_{i+2} \dots x_n\rangle\Big) && \text{(prop. 4.1)} \\
&= \Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big)|x_1 \dots x_i x_{i+1} \dots x_n\rangle \\
&= \Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big)|x\rangle
\end{aligned}$$

Por lo que (4.2) se satisface. Por otro lado, un cálculo directo muestra que

$$P \cdot (A \otimes B) \cdot P = B \otimes A \qquad \forall A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}). \tag{4.3}$$

(Esto también se puede probar usando el corolario 4.3.10 de [HJ94], pág. 260). Luego,

$$\begin{aligned}
P_\pi^2 &= \Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big)\Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big) \\
&= I_{i-1}^2 \otimes P^2 \otimes I_{n-i-1}^2 \\
&= I_{i-1} \otimes I_2 \otimes I_{n-i-1} \\
&= I_n.
\end{aligned}$$

Por lo que $P_\pi^{-1} = P_\pi$ existe y tenemos que

$$\begin{aligned}
P_\pi \cdot (m_1 \otimes \dots \otimes m_n) \cdot P_\pi^{-1} &= P_\pi \cdot (m_1 \otimes \dots \otimes m_n) \cdot P_\pi \\
&= \Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big)\Big(m_1 \otimes \dots \otimes m_n\Big)\Big(I_{i-1} \otimes P \otimes I_{n-i-1}\Big) \\
&= m_1 \otimes \dots \otimes \Big[P \cdot (m_i \otimes m_{i+1}) \cdot P\Big] \otimes \dots \otimes m_n && \text{(prop. 4.2)} \\
&= m_1 \otimes \dots \otimes \Big[m_{i+1} \otimes m_i\Big] \otimes \dots \otimes m_n && \text{(por (4.3))} \\
&= m_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes m_{\pi(i)} \otimes m_{\pi(i+1)} \otimes \dots \otimes m_{\pi(n)} \\
&= m_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes m_{\pi(n)}.
\end{aligned}$$

Para el paso inductivo, sea π composición de transposiciones adjuntas con

$$\pi = \pi'\pi_{N+1} \quad \text{para} \;\; \pi' = \pi_1 \dots \pi_N$$

y supongamos por hipótesis inductiva que $P_{\pi'}^{-1}$ existe. Como $P_{\sigma\tau} = P_\tau P_\sigma$ para cualesquiera permutaciones σ, τ (esto se sigue de la definición de matrices de permutación), entonces $P_\pi = P_{\pi_{N+1}} P_{\pi'}$ y tenemos que

$$P_\pi(P_{\pi'}^{-1} P_{\pi_{N+1}}^{-1}) = (P_{\pi_{N+1}} P_{\pi'})(P_{\pi'}^{-1} P_{\pi_{N+1}}^{-1}) = I_n \quad \Rightarrow \quad P_\pi^{-1} = P_{\pi'}^{-1} P_{\pi_{N+1}}^{-1} \;\; \text{existe.}$$

Así,

$$\begin{aligned}
P_\pi \cdot (m_1 \otimes \cdots \otimes m_n) \cdot P_\pi^{-1} &= (P_{\pi_{N+1}} P_{\pi'})(m_1 \otimes \cdots \otimes m_n)(P_{\pi'}^{-1} P_{\pi_{N+1}}^{-1}) \\
&= P_{\pi_{N+1}} \Big[P_{\pi'} \cdot (m_1 \otimes \cdots \otimes m_n) \cdot P_{\pi'}^{-1} \Big] P_{\pi_{N+1}}^{-1} \\
&= P_{\pi_{N+1}} \cdot (m_{\pi'(1)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi'(n)}) \cdot P_{\pi_{N+1}}^{-1} && \text{(hipótesis inductiva)} \\
&= P_{\pi_{N+1}} \cdot (m'_1 \otimes \cdots \otimes m'_n) \cdot P_{\pi_{N+1}}^{-1} && \text{(para } m'_j := m_{\pi'(j)}\text{)} \\
&= m'_{\pi_{N+1}(1)} \otimes \cdots \otimes m'_{\pi_{N+1}(n)} && \text{(caso base)} \\
&= m_{\pi'(\pi_{N+1}(1))} \otimes \cdots \otimes m_{\pi'(\pi_{N+1}((n))} \\
&= m_{\pi(1)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(n)}. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Ahora bien, nuestra definición 1.5 es equivalente a la definición original de Kitaev. Para ver por qué, analicemos su definición ([KSV02] pág. 58). En esta se tiene un operador arbitrario U, que para nuestros propósitos es una matriz $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$, y se quiere definir a la matriz que "actúa sobre un conjunto ordenado $A \subset \{1, ..., n\}$ de qubits," $M'[A] \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ para $|A| = q \geq 1$.

Si $q = 1$, entonces $M' \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ y $A = \{p\}$ para algún $p \in \{1, ..., n\}$. Entonces se define

$$M'[A] := I_{p-1} \otimes M' \otimes I_{n-p} = \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{p-1} \otimes M' \otimes \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{n-p}, \text{[28]} \tag{4.4}$$

El cual es un producto de Kronecker de n matrices de 2×2 con M' en el p-ésimo lugar.

Para el caso general $q \geq 2$, $A = \{p_1, ..., p_q\}$ (para distintos $1 \leq p_i \leq n$) y sea $m'_{x,y}$ la entrada (x, y) de M', donde los índices x, y están expresados en binario. I.e.,

$$x = x_1 \dots x_q, \quad y = y_1 \dots y_q, \quad \text{para} \quad x_i, y_i \in \{0, 1\}.$$

Entonces (cualquier) $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ se puede expresar como

$$M' = \sum_{x_1,\dots,x_q;y_1,\dots,y_q \in \{0,1\}} m'_{x_1 \dots x_q, y_1 \dots y_q} \cdot |x_1\rangle\langle y_1| \otimes \cdots \otimes |x_q\rangle\langle y_q|. \tag{4.5}$$

[28] Si $p = 1$, se entiende que $M'[A] := M' \otimes I_{n-1}$. Y si $p = n$, entonces $M'[A] := I_{n-1} \otimes M'$.

Esta suma podría parecer complicada, pero en realidad es muy simple. Por ejemplo, si

$$M' = \begin{bmatrix} m'_{0,0} & m'_{0,1} \\ m'_{1,0} & m'_{1,1} \end{bmatrix}, \quad \text{entonces } M' = m'_{0,0} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m'_{0,1} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m'_{1,0} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + m'_{1,1} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Y como $\|(|x\rangle\langle y|)\| = 1 \; \forall x, y \in \{0,1\}$, entonces M' se puede expresar como

$$M' = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \quad \text{para ciertas } \widehat{m}_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \text{ con } \|\widehat{m}_j^{(k)}\| \leq \max_{x,y \in \{0,1\}^q} \{|m'_{x,y}|, 1\}.$$

Entonces se define

$$M'[A] = M'[\{p_1, ..., p_q\}] := \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}],$$

donde cada $\widehat{m}_j^{(k)}[\{p_j\}]$ está definida como en (4.4). Cabe señalar que $M'[A]$ es independiente de la representación anterior de M' por la *propiedad de universalidad del producto tensorial* (pág. 55 de [KSV02]). Así, podemos enunciar su definición como sigue:

Definición 4.1. *(Matriz que actúa sobre q qubits: versión original)*
Dados $1 \leq q \leq n$, entonces $M \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ actúa sobre q qubits si y sólo si se cumple alguna de las siguientes:

(i) $q = 1$ *y existen* $M' \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}),\ p \in \{1, ..., n\}$ *tales que*

$$M = I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{M'}_{p\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1. \tag{4.6}$$

Y decimos que M actúa sobre el p-ésimo qubit respecto a M'.

(ii) $q \geq 2$ *y existen* $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ *y distintos* $\{p_1, ..., p_q\} \in \{1, ..., n\}$ *tales que M' se puede expresar como*

$$M' = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)}, \quad \textit{para } \widehat{m}_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \tag{4.7}$$

$$\textit{con } \|\widehat{m}_j^{(k)}\| \leq \max_{x,y \in \{0,1\}^q} \{|m'_{x,y}|, 1\}; \tag{4.8}$$

y tal que

$$M = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}], \tag{4.9}$$

donde cada $\widehat{m}_j^{(k)}[\{p_j\}]$ es una matriz que actúa sobre el p_j-ésimo qubit respecto a $\widehat{m}_j^{(k)}$.

Ahora recordemos las versiones que habíamos mencionado antes:

Definición 4.2. *(Matriz que actúa sobre q qubits: versión alternativa)*
Dados $1 \leq q \leq n$, entonces $M \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ actúa sobre q qubits si y sólo si existe $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ y una permutación π de n elementos tales que

$$M = P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_{n-q}) \cdot P_\pi. \tag{4.10}$$

Definición 4.3. *(Matriz que actúa sobre q qubits: nuestra versión)*
Dados $1 \leq q \leq n$, entonces $M \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ actúa sobre q qubits si y sólo si

$$M = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)}, \tag{4.11}$$

para $m_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ tales que

$$\textit{si} \quad J := \{j \in \{1, ..., n\} : \textit{ existe } k \textit{ tal que } m_j^{(k)} \neq I_1\}, \quad \textit{entonces} \quad |J| \leq q. \tag{4.12}$$

Entonces, como es de esperar:

Lema 4.2. *Las definiciones 4.1, 4.2 y 4.3 son equivalentes.*

Demostración. Def. 4.1 $\Rightarrow$ Def. 4.2:

Si $q = 1$ y M satisface el inciso (*i*) de la definición 4.1 para M' y p, tomamos $\pi := (1, p)$. Así,

$$\begin{aligned} P_\pi \cdot M \cdot P_\pi^{-1} &= P_\pi \cdot \Big(I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{M'}_{p\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \Big) \cdot P_\pi^{-1} \\ &= M' \otimes \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{n-1} \qquad \text{(lema 4.1)} \\ &= M' \otimes I_{n-1}. \end{aligned}$$

Por lo que

$$M = P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_{n-1}) \cdot P_\pi = P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_{n-q}) \cdot P_\pi.$$

Si $q \geq 2$ y M satisface el inciso (*ii*) de la definición 4.1 para M' y distintos $\{p_1, ..., p_q\}$, entonces

$$M = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}],$$

donde cada $\widehat{m}_j^{(k)}[\{p_j\}]$ actúa sobre el p_j-ésimo qubit respecto a $\widehat{m}_j^{(k)}$. Por lo que para cada k,

$$\begin{aligned} &\widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}] = \\ &= \Big(I_{p_1 - 1} \otimes \widehat{m}_1^{(k)} \otimes I_{n-p_1} \Big) \cdot ... \cdot \Big(I_{p_q - 1} \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes I_{n-p_q} \Big) \\ &= \Big(I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{\widehat{m}_1^{(k)}}_{p_1\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \Big) \cdot ... \cdot \Big(I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{\widehat{m}_q^{(k)}}_{p_q\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \Big) \\ &= m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)}, \qquad \text{(prop. 4.2)} \end{aligned}$$

para ciertas $m_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ con

$$m_j^{(k)} := \begin{cases} \widehat{m}_r^{(k)} & \text{si } j = p_r \text{ para algún } r \in \{1,..,q\}, \\ I_1 & \text{si } j \notin \{p_1, ..., p_q\}. \end{cases} \qquad \text{(pues cada } p_i \text{ es distinto)}$$

Y tomamos cualquier permutación π tal que $\pi(j) = p_j \; \forall j \in \{1, ..., q\}$ (la cual es independiente de k). Entonces,

$$\begin{aligned} P_\pi \cdot \left(\widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}]\right) \cdot P_\pi^{-1} &= P_\pi \cdot (m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)}) \cdot P_\pi^{-1} \\ &= m_{\pi(1)}^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(n)}^{(k)} \qquad \text{(lema 4.1)} \\ &= m_{\pi(1)}^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(q)}^{(k)} \otimes m_{\pi(q+1)}^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(n)}^{(k)} \\ &= m_{p_1}^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_{p_q}^{(k)} \otimes m_{\pi(q+1)}^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_{\pi(n)}^{(k)} \\ &= \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{n-q} \\ &= \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes I_{n-q}. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} P_\pi \cdot M \cdot P_\pi^{-1} &= P_\pi \cdot \left(\sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}]\right) \cdot P_\pi^{-1} \\ &= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_\pi \cdot \left(\widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot ... \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}]\right) \cdot P_\pi^{-1} \\ &= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \left(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes I_{n-q}\right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)}\right) \otimes I_{n-q} \\ &= M' \otimes I_{n-q}. \end{aligned}$$

Por lo que M se puede expresar como (4.10).

Def. 4.2 $\Rightarrow$ Def. 4.3:

Si M satisface (4.10) para $M' \in \mathcal{M}_{2^q}$ y una permutación π de n elementos, entonces M' se puede expresar como

$$M' = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)}, \text{ para ciertas } \widehat{m}_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \text{ con } \|\widehat{m}_j^{(k)}\| \leq \max_{x,y \in \{0,1\}^q} \{|m'_{x,y}|, 1\}.$$

debido a que cualquier $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ se puede expresar como (4.5). Así,

$$\begin{aligned}
M &= P_\pi^{-1} \cdot (M' \otimes I_{n-q}) \cdot P_\pi \\
&= P_\pi^{-1} \cdot \Big[\Big(\sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \Big) \otimes I_{n-q})\Big] \cdot P_\pi \\
&= P_\pi^{-1} \cdot \Big(\sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes I_{n-q} \Big) \cdot P_\pi \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_\pi^{-1} \cdot \Big(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes I_{n-q} \Big) \cdot P_\pi \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_\pi^{-1} \cdot \Big(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes \underbrace{I_1 \otimes \cdots \otimes I_1}_{n-q} \Big) \cdot P_\pi \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_\pi^{-1} \cdot \Big(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \otimes \widehat{m}_{q+1}^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_n^{(k)} \Big) \cdot P_\pi,
\end{aligned}$$

$$\text{para ciertas} \quad \widehat{m}_j^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \quad \text{con} \ \widehat{m}_j^{(k)} := \begin{cases} \widehat{m}_j^{(k)} & \text{si } \ 1 \leq j \leq q, \\ I_1 & \text{si } \ q < j \leq n. \end{cases} \tag{4.13}$$

Pero como $P_\pi P_{\pi^{-1}} = P_{\pi^{-1}\pi} = P_{Id} = I_n$ implica que $P_\pi^{-1} = P_{\pi^{-1}}$ y $P_\pi = P_{\pi^{-1}}^{-1}$, entonces

$$\begin{aligned}
M &= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_\pi^{-1} \cdot \Big(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_n^{(k)} \Big) \cdot P_\pi \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} P_{\pi^{-1}} \cdot \Big(\widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_n^{(k)} \Big) \cdot P_{\pi^{-1}}^{-1} \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_{\pi^{-1}(1)}^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_{\pi^{-1}(n)}^{(k)} \qquad \text{(lema 4.1)} \\
&= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)},
\end{aligned}$$

tomando $m_j^{(k)} := \widehat{m}_{\pi^{-1}(j)}^{(k)} \ \forall j, k$. Así, M satisface (4.11). Ahora, para ver que también satisface (4.12), consideremos los conjuntos complementarios

$$J = \{j \in \{1, ..., n\} : \text{ existe } k \text{ tal que } m_j^{(k)} \neq I_1\}, \quad Q := \{j \in \{1, ..., n\} : m_j^{(k)} = I_1 \ \ \forall k\},$$

que claramente satisfacen $|J| + |Q| = n$. Como π^{-1} es una permutación independiente de k,

$$\begin{aligned} |Q| &= |\{j \in \{1, ..., n\} : \widehat{m}_j^{(k)} = I_1 \ \ \forall k\}| \\ &\geq n - q. \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(por (4.13))} \end{aligned}$$

Así,

$$|J| = n - |Q| \leq n - (n - q) = q.$$

Def. 4.3 $\Rightarrow$ Def. 4.1:

Si M satisface (4.11) y (4.12) para $|J| \leq q$, sea $J' \subset \{1, ..., n\}$ cualquier subconjunto tal que

$$J \subseteq J' \ \text{ y } \ |J'| = q.$$

Entonces

$$j \notin J' \quad \Rightarrow \quad m_j^{(k)} = I_1 \ \ \forall k, \tag{4.14}$$

pues $m_j^{(k)} \neq I_1$ para algún $k \ \Rightarrow \ j \in J \subseteq J'$.

Si $q = 1$, entonces $|J'| = 1$ y tomamos $p \in J'$. Así,

$$\begin{aligned} M &= \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)} \\ &= \sum_{k=1}^{4} m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_p^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)} \\ &= \sum_{k=1}^{4} I_{p-1} \otimes m_p^{(k)} \otimes I_{n-p} \qquad\qquad \text{(por 4.14)} \\ &= I_{p-1} \otimes \Big(\sum_{k=1}^{4} m_p^{(k)} \Big) \otimes I_{n-p} \\ &= I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{M'}_{p\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \end{aligned}$$

tomando $M' := \sum_k m_p^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ y (4.6) se satisface.

Si $q \geq 2$, sean $J'_1, ..., J'_q \in J'$. Entonces tomamos $p_j := J'_j \ \ \forall j \in \{1, ..., q\}$, los cuales son todos distintos, tomamos $\widehat{m}_j^{(k)} := m_{p_j}^{(k)} \ \ \forall k, \ \forall j \in \{1, ..., q\}$ y sin pérdida de generalidad podemos suponer que

$$M' := \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{m}_q^{(k)} \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C}) \quad \text{satisface } \ \|\widehat{m}_j^{(k)}\| \leq \max_{x,y \in \{0,1\}^q} \{|m'_{x,y}|, 1\}.$$

(porque cualquier $M' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ se puede expresar como (4.5) y porque $M'[A]$ no depende de la representación de M'). Así, tenemos que para cada k,

$$\begin{aligned}
&\widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot \ldots \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}] = \\
&= m_{p_1}^{(k)}[\{p_1\}] \cdot \ldots \cdot m_{p_q}^{(k)}[\{p_q\}] \\
&= \Big(I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{m_{p_1}^{(k)}}_{p_1\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1\Big) \cdot \ldots \cdot \Big(I_1 \otimes \cdots \otimes I_1 \otimes \underbrace{m_{p_q}^{(k)}}_{p_q\text{-ésimo}} \otimes I_1 \otimes \cdots \otimes I_1\Big) \\
&= m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)}. \qquad\qquad \text{(prop. 4.2, (4.14), y todos los } p_j \text{ son distintos)}
\end{aligned}$$

Por lo que

$$\sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} \widehat{m}_1^{(k)}[\{p_1\}] \cdot \ldots \cdot \widehat{m}_q^{(k)}[\{p_q\}] = \sum_{k=1}^{2^q \times 2^q} m_1^{(k)} \otimes \cdots \otimes m_n^{(k)} = M.$$

Y (4.7), (4.8) y (4.9) se satisfacen. ■

Ahora bien, dada una instancia $\{H_1, \ldots, H_m\}$ de q-LH, afirmamos que cada

$$H_i = \sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}, \quad \text{para ciertas } h_{j,i}^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \text{ tales que } \|h_{j,i}^{(k)}\| \leq 1 \ \forall i, j, k. \tag{4.15}$$

En efecto, de la demostración anterior se deduce que para cada H_i, existe $H_i' \in \mathcal{M}_{2^q}(\mathbb{C})$ y una permutación π_i tal que

$$H_i = P_{\pi_i}^{-1} \cdot (H_i' \otimes I_{n-q}) \cdot P_{\pi_i}, \tag{4.16}$$

donde cada H_i' se puede expresar como

$$H_i' = \sum_{k=1}^{2^{2q}} \widehat{h}_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes \widehat{h}_{q,i}^{(k)},$$

$$\text{para ciertas } \widehat{h}_{j,i}^{(k)} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \text{ con } \|\widehat{h}_{j,i}^{(k)}\| \leq \max_{x,y \in \{0,1\}^q} \{|[H_i']_{x,y}|, 1\}, \tag{4.17}$$ [29]

y tales que cada

$$H_i = \sum_{k=1}^{2^{2q}} h_{1,i}^{(k)} \otimes \cdots \otimes h_{n,i}^{(k)}, \quad \text{para } h_{j,i}^{(k)} = \begin{cases} \widehat{h}_{\pi^{-1}(j),i}^{(k)} & \text{si } 1 \leq \pi^{-1}(j) \leq q, \\ I_1 & \text{si } q < \pi^{-1}(j) \leq n. \end{cases} \tag{4.18}$$

[29] Aquí, $[H_i']_{x,y}$ denota la entrada (x, y) de H_i'.

Luego, como $\|H_i\| \leq 1$ y $P_{\pi_i}, P_{\pi_i}^{-1}$ son unitarias[30] $\forall i$, entonces

$$\begin{aligned} 1 &\geq \|P_{\pi_i}^{-1} \cdot (H_i' \otimes I_{n-q}) \cdot P_{\pi_i}\| && \text{(por (4.16))} \\ &= \|H_i' \otimes I_{n-q}\| && \text{(tercer ejercicio de [HJ12], pág. 346)} \\ &= \|H_i'\| && (\|A \otimes B\| = \|A\|\|B\| \ \ \forall A, B) \end{aligned}$$

Por lo que $\|H_i'\| \leq 1 \ \forall i$, y del inciso *(iii)* de la proposición 2.5,

$$\max_{x,y \in \{0,1\}^q} |[H_i']_{x,y}| \leq 1. \tag{4.19}$$

Así, (4.15) se sigue de (4.17), (4.18) y (4.19).

[30] P_π es unitaria por el tercer inciso de la afirmación 10.5 de [AB09], pág. 210. Lo mismo para $P_\pi^{-1} = P_{\pi^{-1}}$.

Lista de conceptos

A-completo. *Sea A cualquier clase. L' es A-completo si y sólo si $L' \in A$ y L' es A-duro.* [AB09], definición 2.7, pág. 42. 4

A-dureza. *Sea A cualquier clase. L' es A-duro si y sólo si para cada $L \in A$, existe una máquina de Turing tiempo-polinomial R tal que si $x \in L_S$, entonces $R(x) \in L'_S$; y si $x \in L_N$, entonces $R(x) \in L'_N$. Así, siempre usamos reducciones Karp.* [AB09], definición 2.7, pág. 42. 4

n-registro cuántico (o estado). *Sistema de n qubits en un tiempo determinado. Matemáticamente, es un vector $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ unitario.* [AB09], sección 10.3.2, pág. 210. 5

Aceptación de un circuito respecto a una medición. Véase sección 2 de [MW04], pág. 128. 8

Amplitud. *Coeficiente complejo de un estado. El cuadrado de su valor absoluto representa la probabilidad de obtener el estado básico correspondiente a tal coeficiente al ser medido.* [NC10] pág. 13-17. 5

Circuito cuántico. Véase sección 1.3 de [NC10], pág. 17. 7

Clase NP. *Conjunto de lenguajes cuyas pruebas son verificables en tiempo polinomial (con una computadora clásica).* [AB09], sección 2.1, pág. 39. 4

Clase P. *Conjunto de lenguajes decidibles en tiempo polinomial (con una computadora clásica).* [AB09], sección 1.6, pág. 24. 4

Clase QCMA. *Conjunto de lenguajes cuyas pruebas son verificables con alta probabilidad en tiempo polinomial (con una computadora cuántica) usando pruebas clásicas.* Véase [Wat09], pág. 7189. 33

Clase QMA. *Conjunto de lenguajes cuyas pruebas son verificables con alta probabilidad en tiempo polinomial (con una computadora cuántica).* Este concepto fue estudiado por primera vez en [Kni96] y se le llamó BQNP en [KSV02], sección 14, pág. 138. El término QMA fue introducido por Watrous en [Wat00], sección 2, pág. 538. Nuestra definición sigue de [MW04], sección 3 y [Gha12], sección 1.5.2, pág. 26. 4, 27

Colapso. *Proceso físico en el cual un estado se transforma instantáneamente en un estado básico al ser medido.* 5

Complejidad de un estado. Definición 11 de [NVY18], pág. 11. 29, 30

Computación cuántica. Véase capítulo 2 de [KSV02], pág. 53. 4

Corte de una gráfica. *Dada una gráfica $G = (V, A)$, un corte es una partición de los vértices $(V_0, V \setminus V_0)$. Maximizar el corte significa encontrar una partición que maximice el número de aristas entre V_0 y $V \setminus V_0$.* Véase pág. 563 de [CSR+01]. 13

Dureza de aproximación. Véase sección 11.1 de [AB09], pág. 238. 4

Energía libre de Helmholtz. *Ecuación (5.2) de [Sch21] pág. 150.* Aunque en realidad, no es necesario saber qué es la energía libre de Helmholtz. Para nuestros propósitos, basta saber

que lema 1.1 es válido. 20

Energía. *Magnitud escalar que safistace cierta ley de conservación. En el contexto de dicha ley, la energía total es la energía cinética más la potencial.* [FLS11], capítulo 4. 10

Entrelazamiento cuántico multipartito. Véase sección 1.1 de [Hid21], pág. 4, y sección 3.2 de [RP11], pág. 38. 4, 29

Entropía de von Neumann. *Ecuación (11.39) de [NC10], pág. 510.* 20

Esfera de Bloch. Véase pág. 15 de [NC10]. 14

Estado básico. *Estado que corresponde con un elemento de la base canónica de $\mathbb{C}^{2^n}$ para $n \geq 1$. En notación de Dirac, es un estado $|x\rangle$ para $x \in \{0,1\}^n$. A este conjunto de estados básicos también se le conoce como base computacional.* [NC10] pág. 13-17. 5

Estado de Gibbs. Véase sección 4.7.4 de [NC10], pág. 211, [TD98] y [FGV86]. 20

Estado fundamental. *Dado un Hamiltoniano H, un estado fundamental es un estado $|\psi\rangle$ tal que $\langle\psi|H|\psi\rangle = E_0(H)$.* Véase pág. 83 de [NC10]. 31

Exponencial matricial. *Sea $X \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$, entonces $e^X \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ es la matriz dada por $e^X := \sum_{k=0}^{\infty} X^k/k!$, donde X^0 es la matriz identidad.* Véase [HJ90], pág. 258, teorema 5.6.15, pág. 300 y [HJ94], teorema 6.2.34(c), pág. 431. 10

Hamiltoniano. *Para nosotros, es una matriz $H \in \mathcal{M}_{2^n}(\mathbb{C})$ Hermitiana que representa la energía total de un sistema de n partículas (o qubits). Cada eigenvalor es un valor de energía posible*. 10

Lenguaje. Véase sección 0.2 de [AB09], pág. 3. 25

Ley de la conservación de la energía. *La energía total de un sistema cerrado siempre es el mismo.* Véase sección 4 de [FLS11]. 11

Matriz Hermitiana (o autoadjunta). *Es una matriz tal que su transpuesta conjugada es ella misma.* Definición 4.1.1. de [HJ12], pág. 227. 10

Matriz de densidad. Véase sección 2.4 de [NC10], ecuación (2.138) pág. 99.. 16

Matriz que actúa sobre q qubits. O también llamado operador que actúa sobre q qubits. Véase [KSV02], pág. 58 para su versión original y [Wat09], pág. 7186 para su versión alternativa. 15, 86, 87

Matriz unitaria. *Es una matriz tal que al multiplicarla por su transpuesta conjugada, se obtiene la matriz identidad.* Definición 2.1.3 de [HJ12], pág. 84. 6

Modelo antiferromagnético de Ising. Véase sección 8.2 de [Sch21], pág. 339. 13

Máquina de Turing cuántica. *Análogo cuántico a una máquina de Turing*. Para conocer su historia, véase [Ben80], [Ben82],[Dav85],[BV97]. 27

Máquina de Turing. Definición 2.1 de [Pap94], pág. 19. 25

Norma matricial. *Función de matrices a reales que satisface los incisos de las páginas 340-341 de [HJ12].* Nosotros usamos la norma matricial inducida por la norma euclidiana. I.e., para cualquier matriz M, $\|M\| := \text{máx}_{\|\psi\|=1}\|M\psi\|$, donde $\|\psi\| := (\sum_x |\psi|^2)^{1/2}$ (definición 5.6.1, pág. 343). A esta norma también se le conoce como norma espectral (ejemplo 5.6.6, pág. 346) y lo importante es su significado conceptual: para una matriz H Hermitiana, $\|H\| \leq 1$ si y sólo si todos sus eigenvalores están en el intervalo real $[-1, 1]$. Es conveniente usar la norma espectral porque en este caso, $\|H\| = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ es un eigenvalor de } H\}$ (primer ejercicio de la pág. 347). Y de aquí la equivalencia anterior. Ahora bien, ¿de qué sirve tener matrices con eigenvalores en $[-1, 1]$ en la definición 1.6? Originalmente, Kitaev demostró (para $q \geq 5$) el teorema 1.1 para matrices con eigenvalores en $[0, 1]$ ([KSV02] definición 14.3, pág. 142 y teorema 14.3, pág. 144). Así que nuestra versión del problema q-LH es un poco más general y contiene a las instancias de la versión de Kitaev, pero el teorema 1.1 se mantiene con una reducción similar a la de [KR03] (seguida de la definición 1.3, pág. 2). 16

Notación de Dirac. *Notación vectorial (bra-ket). Cada ket se expresa como un vector columna y cada bra como un vector fila conjugado.* Esta notación es útil para manipular estados, sus transformaciones, productos internos y productos tensoriales. Fue introducida por Paul Dirac en [Dir39]. 5

Observable. Véase ecuación (3.4.6) de [KLM07], pág. 51. 18

Operación cuántica elemental. Nuestra definición es una adapatación de la definición 10.8 de [AB09], pág. 213. Requerimos sólamente dos qubits por simplicidad y porque esto no cambia el poder de cómputo del modelo. 6

Operación cuántica. *Operador $U : \mathbb{C}^{2^n} \to \mathbb{C}^{2^n}$ lineal unitario.* Definición 10.6 de [AB09], pág. 210. 5

Postulados de la mecánica cuántica. *Formalismo que permite describir y trabajar matemáticamente con cualquier sistema cuántico.* Nosotros usamos los postulados de [NC10], sección 2.2, postulados I-IV, pág. 80-85, 94 respectivamente. Pero hay muchas formulaciones equivalentes. Véase [SBB+02]. 5

Problema MAX-CUT**.** Véase [R.M72], "Main theorem", pág. 94-97, inciso 21. 13

Problema de la simulación. Véase [Osb12], tercera sección. 18

Problema local del Hamiltoniano (q-LH). Kitaev introdujo este problema demostrando que es QMA-completo para $q \geq 5$ en [KSV02]. Kempe, Regev y Kitaev demostraron que es QMA-completo para $q \geq 2$ en [KR03] y [KKR06]. Nosotros usamos la definición original: [KSV02], problema 1 y definición 14.3, pág. 142, con una ligera modificación (similar a la de la definición 1.1 de [AAV13], pág. 49). 4, 16

Producto de Kronecker. *Producto tensorial de matrices. I.e., es el producto tensorial respecto a una base ortonormal, que en este caso es $\{|x\rangle\}_{x\in\{0,1\}^n}$.* [HJ94], definición 4.2.1, pág. 243. 6, 7

Purificación de un estado. Véase sección 2.5 de [NC10], pág. 109. 30

Qubit. Véase [NC10], sección 1.2, pág. 13. 5

Teorema de Cook-Levin. [AB09], teorema 2.10, pág. 45. [Coo71]. [Lev73] . 4

Traza parcial. Véase sección 2.4.3 de [NC10], pág. 105. 30

Valor esperado. Véase sección A.1 de [KLM07], pág. 241 y ejercicio 3.4.5, pág. 52. 18

Verificador PCP**.** Definición 11.4 de [AB09], pág. 241. 25

Verificador cuántico. Definición 14.2 de [KSV02], pág. 139. 27

Referencias

[AAL+09] Dorit Aharonov, Itai Arad, Zeph Landau, and Umesh Vazirani. The detectability lemma and quantum gap amplification. In *Proceedings of the Forty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '09, 417–426, Bethesda, MD, USA. Association for Computing Machinery, 2009. ISBN: 9781605585062. DOI: 10.1145/1536414.1536472.

[AAV13] Dorit Aharonov, Itai Arad, and Thomas Vidick. Guest Column: The Quantum PCP Conjecture. *SIGACT News*, 44(2):47–79, 2013. ISSN: 0163-5700. DOI: 10.1145/2491533.2491549.

[AB09] Sanjeev Arora and Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, USA, 1st edition, 2009. ISBN: 0521424267.

[ALM+98] Sanjeev Arora, Carsten Lund, Rajeev Motwani, Madhu Sudan, and Mario Szegedy. Proof verification and the hardness of approximation problems. *J. ACM*, 45(3):501–555, 1998. ISSN: 0004-5411. DOI: 10.1145/278298.278306.

[AS98] Sanjeev Arora and Shmuel Safra. Probabilistic checking of proofs: a new characterization of np. *J. ACM*, 45(1):70–122, 1998. ISSN: 0004-5411. DOI: 10.1145/273865.273901.

[BCS57] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer. Theory of superconductivity. *Phys. Rev.*, 108:1175–1204, 5, 1957. DOI: 10.1103/PhysRev.108.1175.

[Ben80] P. Benioff. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines. *J Stat Phys 22, 563–591*, 1980. DOI: 10.1007/BF01011339.

[Ben82] P. Benioff. Quantum mechanical hamiltonian models of turing machines. *J Stat Phys 29, 515–546*, 1982. DOI: 10.1007/BF01342185.

[Boo14] Adam D. Bookatz. Qma-complete problems. *Quantum Info. Comput.*, 14:361–383, 2014. ISSN: 1533-7146.

[BV97] Ethan Bernstein and Umesh Vazirani. Quantum complexity theory. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1411–1473, 1997. DOI: 10.1137/S0097539796300921.

[CCY93] A. Chi-Chih Yao. Quantum circuit complexity. In *Proceedings of the 1993 IEEE 34th Annual Foundations of Computer Science*, SFCS '93, 352–361, USA. IEEE Computer Society, 1993. ISBN: 0818643706. DOI: 10.1109/SFCS.1993.366852.

[Coo71] Stephen A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '71, 151–158, Shaker Heights, Ohio, USA. Association for Computing Machinery, 1971. ISBN: 9781450374644. DOI: 10.1145/800157.805047.

[CSR+01] Thomas H. Cormen, Clifford Stein, Ronald L. Rivest, and Charles E. Leiserson. *Introduction to Algorithms*. McGraw-Hill Higher Education, 2nd edition, 2001. ISBN: 0070131511.

[Dav85] Deutsch David. Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer. *Proc. R. Soc. Lond. A40097–117*, 1985. DOI: 10.1098/rspa.1985.0070.

[Din07] Irit Dinur. The pcp theorem by gap amplification. *J. ACM*, 54(3):12–es, 2007. ISSN: 0004-5411. DOI: 10.1145/1236457.1236459.

[Dir39] P. A. M. Dirac. A new notation for quantum mechanics. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 35(3):416–418, 1939. DOI: 10.1017/S0305004100021162.

[FGV86] Alberto Frigerio, Vittorio Gorini, and Maurizio Verri. The zeroth law of thermodynamics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 137(3):573–602, 1986. ISSN: 0378-4371. DOI: https://doi.org/10.1016/0378-4371(86)90095-6.

[FH14] Michael H. Freedman and Matthew B. Hastings. Quantum systems on non-k-hyperfinite complexes: a generalization of classical statistical mechanics on expander graphs. *Quantum Info. Comput.*, 14(1–2):144–180, 2014. ISSN: 1533-7146.

[FLS11] R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I: The New Millennium Edition: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. The Feynman Lectures on Physics. Basic Books, 2011. ISBN: 9780465024933. URL: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_toc.html.

[FV15] Joseph Fitzsimons and Thomas Vidick. A multiprover interactive proof system for the local hamiltonian problem. In *Proceedings of the 2015 Conference on Innovations in Theoretical Computer Science*, ITCS '15, 103–112, Rehovot, Israel. Association for Computing Machinery, 2015. ISBN: 9781450333337. DOI: 10.1145/2688073.2688094.

[Gha12] Sevag Gharibian. Approximation, proof systems, and correlations in a quantum world. *arXiv: Quantum Physics*, 2012.

[Her74] I.N. Herstein. *Algebra moderna: grupos, anillos, campos, teoría de Galois*. Biblioteca de matemática superior. Trillas, 1974. URL: https://books.google.com.mx/books?id=-xCGOwAACAAJ.

[Hid21] J.D. Hidary. *Quantum Computing: An Applied Approach*. Springer International Publishing, 2021. ISBN: 9783030832742. URL: https://books.google.com.mx/books?id=T7VFEAAAQBAJ.

[HJ12] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, USA, 2nd edition, 2012. ISBN: 0521548233.

[HJ90] R.A. Horn and C.R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 1990. ISBN: 9780521386326. URL: https://books.google.com.mx/books?id=PlYQN0ypTwEC.

[HJ94] R.A. Horn and C.R. Johnson. *Topics in Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 1994. ISBN: 9780521467131. URL: https://books.google.com.mx/books?id=LeuNXB2bl5EC.

[JL03] Richard Jozsa and Noah Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 459(2036):2011–2032, 2003. ISSN: 13645021. URL: http://www.jstor.org/stable/3560059 (visited on 09/25/2022).

[KKR06] Julia Kempe, Alexei Kitaev, and Oded Regev. The complexity of the local hamiltonian problem. *SIAM J. Comput.*, 35(5):1070–1097, 2006. ISSN: 0097-5397. DOI: 10.1137/S0097539704445226.

[KLM07] Phillip Kaye, Raymond Laflamme, and Michele Mosca. *An Introduction to Quantum Computing*. Oxford University Press, Inc., USA, 2007. ISBN: 0198570007.

[Kni96] Emanuel Knill. Quantum randomness and nondeterminism. *arXiv preprint quant-ph/9610012*, 1996.

[KR03] Julia Kempe and Oded Regev. 3-Local Hamitonian is QMA-Complete. *Quantum Info. Comput.*, 3(3):258–264, 2003. ISSN: 1533-7146. URL: https://dl.acm.org/doi/10.5555/2011534.2011541.

[KSV02] A. Yu. Kitaev, A. H. Shen, and M. N. Vyalyi. *Classical and Quantum Computation*. American Mathematical Society, USA, 2002. ISBN: 0821832298.

[Lev73] Leonid A. Levin. Universal sequential search problems. *Problems of Information Transmission*, 9(3), 1973.

[MW04] C. Marriott and J. Watrous. Quantum Arthur-Merlin Games. In *Proceedings. 19th IEEE Annual Conference on Computational Complexity*, pages 275–285, Los Alamitos, CA, USA. IEEE Computer Society, 2004. DOI: 10.1109/CCC.2004.1313850.

[MW19] Abel Molina and John Watrous. Revisiting the simulation of quantum Turing machines by quantum circuits. *Proc. R. Soc. A.*, 2019. DOI: 10.1098/rspa.2018.0767.

[NC10] M.A. Nielsen and I.L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010. ISBN: 9781139495486. URL: https://books.google.com.mx/books?id=-s4DEy7o-a0C.

[NVY18] Chinmay Nirkhe, Umesh V. Vazirani, and Henry Yuen. Approximate low-weight check codes and circuit lower bounds for noisy ground states. In *ICALP*, 2018. URL: https://arxiv.org/pdf/1802.07419.pdf.

[Osb12] Tobias J Osborne. Hamiltonian complexity. *Reports on Progress in Physics*, 75(2):022001, 2012. DOI: 10.1088/0034-4885/75/2/022001.

[Pap94] Christos H. Papadimitriou. *Computational complexity.* Addison-Wesley, 1994, pages I–XV, 1–523. ISBN: 978-0-201-53082-7.

[R.M72] Karp R.M. Reducibility among Combinatorial Problems. *The IBM Research Symposia Series. Springer, Boston, MA.*, 1972. DOI: 10.1007/978-1-4684-2001-2_9.

[Roy18] H. L. Royden. *Real analysis / H.L. Royden, Stanford University, P.M. Fitzpatrick, University of Maryland, College Park.* eng. Pearson modern classic. Pearson, New York, NY, fourth edition [2018 reissue]. Edition, 2018 - 2010. ISBN: 9780134689494. URL: https://s2pnd-matematika.fkip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/Real-Analysis-4th-Ed-Royden.pdf.

[RP11] Eleanor Rieffel and Wolfgang Polak. *Quantum Computing: A Gentle Introduction*. The MIT Press, 1st edition, 2011. ISBN: 9780262015066.

[SBB+02] Daniel Styer, Miranda Balkin, Kathryn Becker, Matthew Burns, Christopher Dudley, Scott Forth, Jeremy Gaumer, Mark Kramer, David Oertel, Leonard Park, Marie Rinkoski, Clait Smith, and Timothy Wotherspoon. Nine formulations of quantum mechanics. *American Journal of Physics - AMER J PHYS*, 70, March 2002. DOI: 10.1119/1.1445404.

[Sch04] Kathrin Schäcke. On the kronecker product, 2004. URL: https://www.math.uwaterloo.ca/~hwolkowi/henry/reports/kronthesisschaecke04.pdf.

[Sch21] D.V. Schroeder. *An Introduction to Thermal Physics*. Oxford University Press, 2021. ISBN: 9780192895547. URL: https://books.google.com.mx/books?id=IRUOEAAAQBAJ.

[Sch35] E. Schrödinger. Discussion of probability relations between separated systems. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 31(4):555–563, 1935. DOI: 10.1017/S0305004100013554.

[SDGM+20] Elliot Snider, Nathan Dasenbrock-Gammon, Raymond McBride, Mathew Debessai, Hiranya Vindana, Kevin Vencatasamy, Keith V. Lawler, Ashkan Salamat, and Ranga P. Dias. Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride. *Nature (London)*, 586(7829), October 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2801-z.

[Sta16] Tudor D Stanescu. *Introduction to topological quantum matter & quantum computation*. CRC Press, 2016.

[Tas20] Hal Tasaki. *Physics and Mathematics of Quantum Many-Body Systems*. January 2020. ISBN: 978-3-030-41264-7. DOI: 10.1007/978-3-030-41265-4.

[TD98] Barbara Terhal and David DiVincenzo. Problem of equilibration and the computation of correlation functions on a quantum computer. *Physical Review A*, 61, October 1998. DOI: 10.1103/PhysRevA.61.022301.

[VW04] Farrokh Vatan and Colin Williams. Optimal quantum circuits for general two-qubit gates. *Phys. Rev. A*, 69:032315, 3, 2004. DOI: 10.1103/PhysRevA.69.032315.

[Wat00] J. Watrous. Succinct Quantum Proofs for Properties of Finite Groups. In *Proceedings of the 41st Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, FOCS '00, page 537, USA. IEEE Computer Society, 2000. ISBN: 0769508502. DOI: 10.1109/SFCS.2000.892141.

[Wat09] John Watrous. *Quantum computational complexity*. In *Encyclopedia of Complexity and Systems Science*. Robert A. Meyers, editor. Springer New York, New York, NY, 2009, pages 7174–7201. ISBN: 978-0-387-30440-3. DOI: 10.1007/978-0-387-30440-3_428.

[Yue20] Henry Yuen. The Complexity of Entanglement, 2020. URL: https://www.henryyuen.net/fall2020/complexity_of_entanglement_notes.pdf.